4장 통제 품목 분류 및 적용 기준

EMCC GLOBAL 김신우 변호사(swkim@emccglobal.net)

이 장에서는 2장에서 다룬 Part 110(NRC)이 유형의 원자력 물질·장비·시설 및 Part 810(DOE)의 우라늄 농축·재처리 등 민감 분야를 포함한 무형의 기술·서비스 등의 통제품목을 다시 복습하면서 EAR·ITAR·OFAC 등 타 규정과의 연계를 통해 이중용도 품목, 군사용 전용 가능 기술, 제재국/제재대상과의 거래 금지 등과의 연계와, 한국 기업의 재이전·보고의무 등 실무상 유의점을 서술한다.

4.1. Part 110 통제 품목: 원자력 장비, 물질, 시설

TIP

면허조건 확인

원자력 장비나 핵물질을 미국에서 수입하거나, 미국산 제품을 활용하여 다른 나라에 재수출할 경우 NRC 면허 조건을 확인해야 한다. 미국 공급사로부터 NRC 수출면허 번호와 조건을 전달받고, 해당 조건(용도 제한, 재이전 금지 등)을 준수하도록 계약상 반영해야 한다. 또한 수출 대상국과 미국 간 123협정 체결 여부를 미리 점검해야한다. 협정이 없는 국가는 애초에 미국 핵심 원자력부품 수출이 불가하므로, 프로젝트 초기 단계에서부터 미국산 부품 사용 여부와 대상국 자격을 고려해야 한다. NRC 면허 신청이 필요한 경우 충분한 여유를 두고 서류 준비를 시작하고, 필요한 경우 전문 컨설턴트나 미국 로펌의 도움을 받아 신청 절차를 진행하는 것이 바람직하다.

통제 시설 및 장비(10 C.F.R. § 110.8): 8개 유형의 시설 및 그에 따른 장비

- **원자로 장비**
  - 원자로 압력용기, 연료 장전/배출 기계, 제어봉 시스템
  - 1차 냉각재 펌프, 원자로 압력관, 지르코늄관 및 합금
  - 원자로 내부구조물, 제어봉 구동장치, 열교환기

- **우라늄 농축 시설(Uranium Enrichment Facilities)**
  - 가스 원심분리(Gas Centrifuge)
  - 가스 확산(Gaseous Diffusion)
  - 공기역학적 농축(Aerodynamic Enrichment)
  - 화학교환/이온교환(Chemical/Ion Exchange)
  - 레이저 농축(Laser-based Enrichment)
  - 플라즈마 분리(Plasma Separation)
  - 전자기 농축(Electromagnetic Enrichment)

- **리튬 동위원소 분리 시설(Lithium Isotope Separation Facilities)**
  - 특수 설계·제조 부품 포함

- **재처리 시설(Reprocessing Facilities)**
  - 조사 원자로 연료 재처리 시설 및 특수 부품

- **원자로 연료 가공 시설(Fuel Fabrication Facilities)**
  - 특수 설계·제조 부품 포함

- **우라늄·플루토늄 변환 시설(Conversion Facilities)**
  - 특수 설계·제조 부품 포함

- **중수 생산 시설(Heavy Water Production Facilities)**
  - 중수, 중수소, 중수소 화합물 생산·분리·정제 시설

- **가속기 구동 시스템(Accelerator-Driven Systems)**
  - 5 MWe 열출력 이상 연속 운전 가능한 아임계 집합체

통제 핵물질(10 C.F.R. § 110.2): 5개 유형의 통제대상 물질

- **특수핵물질(Special Nuclear Material, SNM)**
  - 플루토늄(Plutonium)
  - 우라늄-233(Uranium-233)
  - 0.711% 초과 농축 우라늄-235(Enriched Uranium-235)
- **원료물질(Source Material)**
  - 천연 또는 감손 우라늄(Natural or Depleted Uranium)
  - 토륨(Thorium)
  - 중량 기준 0.05% 이상 함유 광석
- **부산물질(Byproduct Material)**
  - 특수핵물질 생산·사용 과정의 방사성 물질
  - 우라늄·토륨 추출 시 발생 광미
  - 의료·상업·연구용 개별 선원(약 200개 품목)
- **중수소(Deuterium)**
  - 중수소/수소 비율 1:5000 초과인 중수소 화합물(중수 포함)
  - 비핵 용도는 상무부 관할
- **핵급 흑연(Nuclear-Grade Graphite)**
  - 붕소 등가물 5ppm 미만 순도(ASTM C1233-98 기준)
  - 원자로 사용 목적
  - 비핵 용도는 수출관리규정(EAR) 관할

TIP

장비 목록

장치는 주로 "원자로 내/직접 연계 장치" 및 "핵연료 주기 관련 시설"로서 Part 110 부록(Appendices)의 장비 목록을 참고하는 것이 필요

Appendices A~K, O 등: 각 시설 유형별 예시적 장비 목록 수록

"원자로 설비" 예시: 원자로 용기(reactor vessel), 제어봉 구동장치(control rod drive mechanism), 1차 냉각재 펌프(primary coolant pump), 증기발생기(steam generator), 원자로 중심설비에 직접 접속되거나 1차 회로와 접촉하는 특수 설계부품

일부 군사용 핵물질은 적용 배제(예: 전차 장갑판 등에 쓰이는 감손우라늄(depleted uranium) 탄환과 같은 품목은 국무부 ITAR 통제 대상)

실무 적용 예시

- **사례: 한국으로의 저농축우라늄(LEU) 연료 수출**
  - 상황: 미국 기업이 한국에 연구로용 저농축우라늄(LEU) 연료 50kg 수출
  - 절차*

    * 1. NRC에 특별면허 신청→ 2. 한국은 미국과 123협정 체결 및 IAEA 안전조치 이행으로 면허 발급 장애 없음→ 3. NRC는 협의 절차 진행(국무부로부터 한미원자력협정 준수 확인서 수령, DOE로부터 미국산 핵물질 추적 및 회수 계획 검토)

  - 면허 발급 시 조건 부과*

    *조건: "해당 LEU는 오직 연구로 연료로만 사용", "한국 측은 이를 제3국으로 재이전하려면 미 정부 승인 필요"

  - 수출 완료 후 NRC에 수출 완료 보고서 제출

- **비협력 국가에 대한 원천적 금지**
  - 비협력적이거나 핵무기 의혹이 있는 국가: 수출 허가 원천 불허

한국 기업에 대한 영향

- **미국산 원자력 제품 사용 시 주의사항**
  - 미국산 원자력 부품이나 물질 재수입 또는 활용 시 NRC 규정 간접 준수 필요*
  - 예: 미국에서 들여온 핵연료를 제3국 프로젝트에 재공급

  * 미국 측의 사전 동의 필요, 제약 사항 존재

- **실무 대응 방안**
  - 미국산 원자력 제품 사용 시 라이선스 조건 면밀 확인
  - 필요 시 미국 파트너와 협의하여 절차 진행
  - 재이전 관련 사전 승인 절차 준수

- **국제 핵비확산 체제와의 연계**
  - NSG 가이드라인 등 국제 기준 준수
  - 미국뿐 아니라 다른 핵공급국들도 유사한 기준 적용
  - 글로벌 원자력 공급망에서 비확산 의무 준수 필수

4.2. 10 CFR Part 810 통제 대상: 기술이전, 서비스, 지원 활동

TIP

원자력 관련 기술 제공 및 공유 전 검토사항

미국에서 원자력 관련 기술을 해외로 제공하거나 외국인과 공유할 때는 우선 Part 810 해당 여부를 검토해야 한다. 제공하는 정보가 공개 출처인지, 기초연구인지 등의 예외조항 해당 여부를 확인하고, 나라별로 일반허가 가능 국가인지 살펴보아야 한다. 일반허가 사항이라도 DOE 보고 의무가 있으므로 누락하지 말아야 한다. 만일 특정허가가 필요하다면 충분한 시간을 두고 DOE에 신청해야 하며, 신청서에는 이전 기술의 상세내역, 상대방 신원, 최종사용용도 등을 투명하게 밝혀야 승인 가능성이 높아진다. 무엇보다 핵연료주기 관련 민감 기술은 대부분 특정허가 사항임을 유념하고, 사전에 미국 측 파트너와 협의하여 절차를 진행하는 것이 안전하다.

적용 대상

- **특수핵물질 개발·생산 참여 활동**
  - 미국 관할권 하의 모든 개인이 직간접적으로 미국 외에서 특수핵물질 생산 또는 개발에 참여하는 행위

    ※ 특수핵물질 정의 : 플루토늄 포함으로 민간 원자력 발전소 지원까지 포괄

- **기술 이전 활동 : 9개 특정 활동과 관련된 기술 이전**
  - 우라늄 및 토륨의 화학적 변환·정제(Chemical conversion and refining of uranium and thorium)
  - 플루토늄 및 넵투늄의 화학적 변환·정제(Chemical conversion and refining of plutonium and neptunium)
  - 핵연료 가공(Nuclear fuel fabrication)
  - 동위원소 분리(Isotope separation)
  - 원자로 개발·생산·사용(Reactor development, production, and use)
  - 가속기 구동 아임계 집합체 시스템(Accelerator-driven subcritical assembly systems)
  - 중수 생산 및 수소 동위원소 분리(Heavy water production and hydrogen isotope separation)

- 조사 핵연료 재처리(Irradiated fuel reprocessing)
- 상기 활동을 위한 특수 설계·제조 장비 기술(Specially designed/manufactured equipment for above activities)

• **적용 범위의 특징**

- (확대된 책임) 미국 관할권 하 개인의 해외 자회사·계약업체 등에 대한 활동 책임 포함
- (de minimis 예외 없음) 소량 또는 경미한 활동에 대한 예외 없음

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.2(d) – Scope of Responsibility

"Any person subject to the jurisdiction of the United States is responsible under this part for the activities of foreign persons employed by, or acting on behalf of, the person subject to the jurisdiction of the United States, including activities conducted through foreign subsidiaries or foreign affiliates, with respect to any specific activity that the person subject to the jurisdiction of the United States knows or has reason to **know may result in transfer of unclassified nuclear technology or assistance."**

▶ Part 810 Guidance at 5 – No de minimis Exception

"There is no de minimis exception to Part 810. All covered activities, regardless of scope or significance, require either general authorization or specific authorization."

• **간주 수출 규칙(Deemed Export Rule)**

- 외국인 정의(Foreign National Definition) : 미국 시민권자, 영주권자, 보호받는 개인 제외 (Excludes U.S. citizens, permanent residents, and protected individuals)
- 간주 재수출(Deemed Re-export) : 이중국적자 및 제3국 국민에 대한 기술 공개도 재수출로 간주(Technology disclosure to dual nationals and third-country nationals deemed as re-export)

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.3 – Definitions

"Foreign national means any individual who is not a citizen or national of the United States, or lawfully admitted for permanent residence, or a protected individual as defined by 8 U.S.C. 1324b(a)(3).

▶ 10 C.F.R. § 810.11(b) – Deemed Re-export Rules

"If the applicant proposes to employ foreign nationals of a country other than the country in which the activity is to be conducted, or if the applicant proposes to employ dual nationals, the application must include additional information regarding the nationality, role, and responsibilities of such persons."

▶ Part 810 Guidance at 9-10 – Deemed Export Application

"The deemed export rule applies when technology or technical data is released to a foreign national in the United States. Such release is considered an export to that person's country or countries of nationality."

10 CFR Part 810 적용 제외 사항

- **인적 제외(Personal Exclusions)**
  - 영주권자 및 보호받는 개인에 대한 기술 이전 제외(Technology transfer to permanent residents and protected individuals excluded)
  - 이중국적자는 외국인으로 간주하지 않음(Dual nationals not considered foreign nationals)
- **타 기관 승인 수출 제외(Exports Authorized by Other Agencies)**
  - NRC, 국무부, 상무부 승인 수출은 Part 810 적용 제외(Exports authorized by NRC, State Department, or Commerce Department excluded)
- **공개 정보 및 기초 연구 제외(Public Information and Fundamental Research)**
  - 공개 정보, 공개 기술, 기초 연구 결과 제외(Public information, publicly available technology, and fundamental research results excluded)
  - 특허 출원 관련 기술 제외(Patent application-related technology excluded)

- **특정 활동 제외(Specific Activity Exclusions)**
  - 우라늄·토륨 채굴 및 제련(옐로우케이크 생산 단계까지)(Uranium and thorium mining and milling up to yellowcake production)
  - 핵융합 원자로(수소 동위원소 분리 기술 제외)(Fusion reactors, except hydrogen isotope separation technology)
  - 특수핵물질을 포함하지 않는 방사성의약품 동위원소 생산(Radiopharmaceutical isotope production not involving special nuclear material)

TIP

10 CRF Part 810 통제 대상의 핵심 개념 특징

Part 110과의 차이점

Part 110 (NRC): 유형의 원자력 물질·장비의 수출입 통제
Part 810 (DOE): 무형의 기술·서비스·정보 제공 통제

기술의 무형적 특성

물리적 물품 이동만이 아닌 지식 이전 통제
통제 대상 활동
* 이메일을 통한 기술 정보 공유
* 화상회의 또는 대면 기술 회의
* 컨설팅 서비스 제공
* 교육 및 훈련 프로그램
* 기술 문서 제공
* 설계도 공유

무의식적 규제 위반 위험
* 일상적 업무 소통에서 발생 가능
* 내부 통제 시스템 필수

Deemed Export

미국 내에서 외국인에게 통제 기술 공개 시 해당 외국인의 본국으로 수출한 것으로 간주
영향
* 채용 정책: 외국인 직원의 프로젝트 접근 제한
* 정보 접근 통제: 민감 기술 접근 권한 관리
* 교육 프로그램: 참가자 국적 확인

관리 방안
* 기술 접근 권한 체계 구축
* 외국인 직원 대상 프로젝트 사전 검토
* Part 810 허가 필요 여부 판단

'Not Inimical to the Interest of the United States' 기준

추상적이고 광범위한 기준으로서 DOE에 정책적 재량 부여
(의미) 단순 법규 준수만으로 불충분, 미국 국익 부합성 입증 필요
신청 기업의 과제
* 자사 활동이 미국 국익에 어떻게 부합하는지 설득력 있는 논리 제시
* 비확산 목표 기여 방안을 설명하고 평화적 이용 보장 방안 제시

최신 지정학적 고려(국제 정세 변화 모니터링 필요)

4.3. EAR 및 ITAR 규정 적용 원자력 통제 품목

개요 및 배경

- **원자력 분야의 복합적 규제 환경**
  - 원자력 기업의 모든 수출이 NRC나 DOE 규정만 해당되는 것은 아님
  - 원자력발전소 건설에는 각종 일반 산업설비, 소프트웨어, 부품 등 포함
  - 비전용(non-nuclear) 품목들은 미국 상무부 수출관리규정(EAR) 관할 가능
  - 연구개발 과정에서 군사적 응용 가능 기술 시 국무부 ITAR 규정 고려 필요

수출관리규정(EAR)에 따른 이중용도 품목 및 FDPR [2.3.1 참조]

TIP

수출관리규정 내 품목들 상관관계

CCL(상품통제목록) = EAR 통제 대상 품목 목록집(고위험군)

ECCN = CCL에 속한 개별 품목의 분류번호

Dual-use(이중용도품목) = 민수·군사/WMD 모두 사용 가능한 품목으로, CCL 내 군사전용(600 series)을 제외한 대부분의 ECCN이 여기에 해당

EAR99 = CCL에 속하지 않는 품목(민수 저위험군이지만 상황에 따라 규제 가능)

FDPR/De Minimis = 해외 생산품에도 규제를 확대하는 규칙

- **상품통제목록(Commerce Control List) - 분류 체계(15 CFR Part 774)**
  - 범주(Category) : 0-9번 범주로 구분, 범주0(원자력 물질, 시설 및 장비(Nuclear Materials, Facilities and Equipment)),범주1(재료(Materials)), 범주2(전자(Electronics)),범주3(컴퓨터(Computers)),기타 범주4-9
  - 제품군(Product Group) : A(장비), B(시험장비), C(재료), D(소프트웨어), E(기술)

※ 수출통제분류번호(Export Control Classification Number, ECCN): 범주+제품군+일련번호로 식별

- 원자력 관련 주요 ECCN*

  * ECCN 0A002: 원자로용 특수 설계 발전·추진 장비
  * ECCN 0D001: 원자로 관련 특수 설계 소프트웨어
  * ECCN 0E001: 원자로 관련 기술
  * ECCN 1A002: 복합 구조물 및 적층재(우라늄 동위원소 분리용은 NRC 관할)
  * ECCN 1C010: 섬유 또는 필라멘트 재료
  * ECCN 1C012: 우라늄 감손품(특정 용도 제외 시 NRC 관할)
  * ECCN 1C107/1C298: 핵급 흑연(용도에 따라 관할 구분)

- **이중용도품목 - 핵 추천 목록(Nuclear Referral List, NRL, 10 C.F.R. § 110.2)**
  - 정의 및 목적(Definition and Purpose)

    ※ 상품통제목록상 원자력 관련 이중용도 품목

    ※ (NP)표시: Nuclear Proliferation(핵 비확산) 통제 대상

  - 통제 특징(Control Characteristics)

    ※ 특정 목적지 제한(Destination Restrictions) : 핵 확산 우려 국가 수출 금지

    ※ 최종 사용자 심사(End-User Screening) : 특별 지정 개체 목록 확인 필수

    ※ 허가 요구(License Requirement) : 민감 목적지 및 최종용도 시 사전 승인

  - 주요 대상 품목(Major Covered Items)

    ※ 복합 구조물 및 적층재

    ※ 섬유 또는 필라멘트 재료

    ※ 지르코늄 제품

    ※ 로터 및 벨로우즈 장비

    ※ 마레이징강

- **최종용도 및 최종사용자 통제**
  - 최종용도 통제(End-Use Controls)

    ※ 화학무기 관련 용도(Chemical Weapons-Related Uses) : 전면 금지

    ※ 생물무기 관련 용도(Biological Weapons-Related Uses) : 전면 금지

    ※ 핵무기 및 핵폭발 장치 관련 용도(Nuclear Weapons and Nuclear Explosive Devices) : 전면 금지

    ※ 미사일 관련 용도(Missile-Related Uses) : 허가 필요

    ※ EAR99 품목도 금지 최종용도 시 허가 필수

- 최종사용자 통제(End-User Controls)

※ 특별 지정 개체 목록(Entity List): 핵 확산 우려 개체 거래 제한

※ 거부 대상자 목록(Denied Persons List) : 수출 특권 박탈자 거래 전면 금지

※ 미확인 목록(Unverified List) : 추가 실사 요구 대상

※ 중국 핵 관련 기업 다수 포함

참고

15 C.F.R. Part 744, Supplement No. 4 – Entity List

본 부록은 미국의 국가안보 또는 외교정책에 반하는 활동에 관여했거나(또는 관여할 상당한 위험이 있는) 실체에 대해 구체적이고 객관적인 사실을 근거로 지정된 실체(Entity)를 열거함

또한 BIS가 관계기관과의 협의를 거쳐, 미국의 외교정책 목적 또는 국가안보 보호를 위해 허가요건 부과가 필요하다고 판단한 실체도 포함됨

15 C.F.R. pt. 744, Supplement No. 4 – Entity List

This supplement lists **entities for which there is reasonable cause to believe, based on specific and articulable facts, that the entities have been involved, are involved, or pose a significant risk of being or becoming involved in activities contrary to the national security or foreign policy interests of the United States.** This supplement also includes **entities for which a license requirement applies** under this part, based on a determination by the Bureau of Industry and Security, in consultation with other agencies as appropriate, **that such a license requirement is necessary for U.S. foreign policy purposes or to protect U.S. national security**

- **해외직접제품규칙(Foreign Direct Product Rule, FDPR)**
  - BIS 정의: "해외에 있는 미국산 물품, 그리고 미국산 부품을 사용하거나 미국 기술로 제조된 해외 제품도 여전히 EAR의 적용을 받을 수 있다"
  - 미국의 특정 기술이나 장비로 생산된 해외 제품도 통제*
  - 예: 한국에서 만든 장비라도 미국 통제기술로 설계·제조된 경우

* 미국이 수출 제한하는 국가(북한, 이란 등)로 보낼 때 EAR 기준에 따라 제한

- 2020년대 FDPR 크게 강화*

  * Huawei 등 미 제재 리스트 기업 대상 해외 생산품도 미국 허가 없이 공급 불가: "미국산 기술은 끝까지 추적한다"

• 수출허가 필요 여부 판단

- CCL상 각 품목: ECCN(Export Control Classification Number)으로 식별

• EAR99

- CCL에 명시되지 않은 품목으로서 대체로 허가 없이 수출 가능
- 예외: 제재국(쿠바, 이란 등), WMD 관련 용도일 경우 여전히 금지

• 예외조항(License Exception)

- 특정 요건 만족 시 허가 없이 수출 가능
- 종류 : 연구용 소량 샘플(ENC), 기업 내부 장비이전(TMP)
- 적용 요건이 복잡하고 한계 있음

예시

한국 기업의 UAE 수출

(상황) 한국 기업 B가 미국산 고성능 센서 활용하여 해외 원자력시설용 상태감시장치 제작 후 UAE 수출한다는 가정 상황

(가정1) ECCN 2A291(원자로 감시시스템, NP 통제) 해당 시

UAE 수출에 상무부 허가 필요

(가정2) 설계에 사용된 미국 소프트웨어가 ECCN 2D290 해당하고 FDPR 적용 시

한국에서 만든 제품이라도 미국 EAR 규제 준수 필요

B사는 BIS 허가 필요

(참고) BIS는 UAE 등 중동 국가의 핵프로그램 관련 민감품목 이전 주시할 것이므로 심사 과정에서 최종 사용자 서약서 등 상세자료 제출 필요

TIP

수출전 검토사항

원자력발전소 수출에는 일반 산업품목(밸브, 펌프, 공정제어장비 등)도 다수 포함됨. ECCN 분류 사전 파악하여 EAR 허가 필요성을 검토해야 함

미국산 부품이 임베드된 경우 미국 부품 가치 비중(25% 규칙)과 FDPR 적용 여부 반드시 검토 필요

수출 시 최종사용자 진술서(End-User Certificate, EUC) 확보하는 것이 향후 문제 발생 시 입증에 도움이 됨

BIS 조사대상 최종사용자 리스트(Entity List)에 거래 상대방 등재 여부 확인

EAR 위반 벌칙은 최대 100만 달러 벌금, 20년 징역 등 매우 엄중하므로 의심스러운 경우원자력 전문 로펌이나 미국 원자력 변호사 상의 권장

국제무기거래규정(ITAR)의 원자력 관련 품목

- **미국 군수품목록(USML) Category XVI: 핵무기 관련 품목**
  - 핵폭발 환경 시뮬레이션(Nuclear Detonation Environment Simulation) : 핵폭발로 생성되는 환경 모델링
  - 영향 분석 도구(Impact Analysis Tools) : 시스템, 구성요소, 구조물 또는 인체에 미치는 영향 분석
  - 군사적/정보적 이점(Military/Intelligence Advantage) : 중요한 군사적 또는 정보적 이점 제공 품목에 한정
  - 기술자료(Technical Data) : Category XVI(a) 품목과 직접 관련된 설계, 개발, 생산 정보
  - 방산서비스(Defense Services) : Category XVI(a) 품목과 직접 관련된 기술 지원 및 훈련

참고

22 C.F.R. §121.1, Category XVI – 핵무기 관련 방산품목

(a) 핵폭발 환경 시뮬레이션 관련 품목

(1) 핵폭발 시 발생하는 환경(예: X-ray, 전자, 기타 입자 흐름 등)을 모사하거나 시뮬레이션하는 품목으로서, 미국에 중대한 군사적 또는 정보상 이익을 제공하는 품목임

(2) 핵폭발 환경이 시스템, 부품, 구조물 또는 인체에 미치는 영향을 모사하거나 시뮬레이션하는 품목(예: 컴퓨터 코드, 알고리즘, 시험데이터 기반)으로서, 미국에 중대한 군사적 또는 정보상 이익을 제공하는 품목임

(b) 본 항 (a)에 규정된 방산품목과 직접 관련된 기술자료 및 방산서비스 포함됨 (해당 용어 정의는 § 121.8(f), §120.32 참조함)

(c) 본 항 (a)에 규정된 방산품목과 직접 관련된 방산서비스 포함됨 (면제는 §125.4 참조함)

[비고]

핵기술 관련 통제는 DOE(10 CFR Part 810) 또는 NRC(10 CFR Part 110)의 규정을 참조함

22 C.F.R. § 121.1, Category XVI – Nuclear Weapons Related Articles

(a) Nuclear detonation-related articles:

(1) **Articles that model or simulate the environment resulting from the detonation of a nuclear device,** including models or simulations that depict the flow of x-rays, electrons, or other particles from a nuclear detonation, **that provide a significant military or intelligence advantage to the United States.**

(2) **Articles that model or simulate the effects of the environment resulting from the detonation of a nuclear device on systems, subsystems, components, structures, or humans** (e.g., by computer code, algorithms, or data derived from testing), that provide a significant military or intelligence advantage to the United States.

*(b) **Technical data** (see § 121.8(f) of this subchapter for definition) and defense services (see § 120.32 of this subchapter for definition) directly related to the **defense articles enumerated in paragraph (a) of this category.** (See § 125.4 of this subchapter for exemptions.)

*(c) Defense services (see § 120.32 of this subchapter for definition) directly related to the defense articles enumerated in paragraphs (a) of this category. (See § 125.4 of this subchapter for exemptions.)

Note to Category XVI: For controls relating to nuclear technology see the regulations of the Department of Energy (DOE) (10 CFR part 810) or the Nuclear Regulatory Commission (NRC) (10 CFR part 110).

- **제외 품목**

(DOE 관할 이전 품목)

- 원자력 기술 및 지원(Nuclear Technology and Assistance) : 10 C.F.R. Part 810 관할
- 핵무기 전달체계(Nuclear Weapon Delivery Systems) : 대부분 구성요소
- 핵무기 설계 및 시험 품목(Nuclear Weapon Design and Test Items) : 원자력 생산 시설 관련 장비

(EAR 관할 이전 품목)

- 핵방사선 탐지 및 측정 장비(Nuclear Radiation Detection and Measurement Equipment): ECCN 1A004.c.2
- 특정 방사선 측정 장비(Specific Radiation Measurement Equipment) : ECCN 2A291.e
- 이중용도 원자력 품목(Dual-Use Nuclear Items) : 상업적 가용성 높은 품목

- **600시리즈 품목(600-Series Items)**
  - USML에서 EAR로 이전(Transfer from USML to EAR) : 군사 품목의 재분류
  - ECCN x600-x699: 600시리즈 분류 체계
  - 원자력 관련 한정(Limited Nuclear-Related): 원자력 관련 600시리즈는 제한적

- **일반 원자력발전소 설비 : ITAR 범위에 속하지 않음(NRC/DOE 규정 대상)**

예시

특수 방사선 감지기 수출 또는 기술정보 공유 상황

(상황) 미국 연구소 개발 특수 방사선 감지기가 핵무기 테스트 사용 가능 성능으로 USML Category XVI 지정된 상황을 가정

한국 수출 또는 기술정보 공유를 위해서는 국무부 ITAR 허가 필요

한국인 연구자에게 미국 내에서 상세 설계도 열람 시도 또한 허가 대상(Deemed 수출)임

ITAR 허가는 대상 국가가 동맹국이라도 절차 매우 까다롭고 시간이 오래 걸리며, 승인되어도 재이전 금지 등 강력한 조건이 부과됨

TIP

ITAR 등 검토사항

자사 기술이나 제품의 미국국수품목록(USML) 해당 여부 확인해야 함

일반적으로 순수한 원전용 기술은 USML에 없으나, 군사용으로 설계된 것을 전용하거나 군사 프로젝트에 사용된 기술은 조심해야 함

미국 파트너에게 ITAR 관리 대상(defense article) 여부 문의 필수

ITAR 통제 대상이라면 미국 측 수출허가서(DSP-5 등)가 필요하고 국내 반입 후 재수출 통제 등 추가의무 발생

ITAR 기술 취급 시, 시설 접근을 제한하고 정보보안 등 특별 보호조치 적용해야 함

ITAR 위반 시 형사처벌 뿐만 아니라 회사 전체 대외신인도에 치명타를 입으므로 전담 부서의 통제 하에 엄격 관리하는 것이 중요

4.4. 수출 통제 품목 간 중복 적용 및 우선순위

개요 및 배경

- **배경**
  - 미국 수출 통제 시스템은 국가 안보, 외교 정책, WMD 확산 방지 등 다양한 목표 달성을 위해 구축된 정교하고 다층적인 규제 체계임
  - 국무부, 상무부, 재무부, 원자력규제위원회(NRC), 에너지부(DOE) 등 여러 기관이 독립적 관할권을 행사하는 구조
  - 이러한 구조는 특정 품목, 기술, 서비스가 둘 이상의 규제 대상에 동시에 해당되는 '관할권 중복(Jurisdictional Overlap)' 문제를 필연적으로 야기함

- **과제**
  - 특히 방산물자(ITAR), 이중용도 품목(EAR), 원자력 관련 장비 및 기술(NRC/DOE) 간의 관계는 매우 복잡하여 실무자에게 큰 혼란을 초래함
  - 수출입 실무자가 직면하는 가장 중요하고 근본적인 과제는 '어떤 규정이 우선적으로 적용되는가'를 명확히 판단하는 것임
  - 관할권 판단 오류는 이후 모든 수출 절차의 오류로 이어져 막대한 벌금, 수출 권한 박탈, 형사 처벌 등 심각한 결과를 초래할 수 있음

주요 내용

- **관할권 분장 체계(Jurisdictional Allocation System) ([그림 4] 참조)**
  - 상호 배타적 관할권 원칙(Mutually Exclusive Jurisdiction Principle)

    ※ 타 기관 독점 관할 품목은 EAR 적용 제외

    ※ 국무부(Department of State): 국제무기거래규정(ITAR) 관할 방산품목

    ※ 원자력규제위원회(Nuclear Regulatory Commission, NRC): 원자력 장비 및 물질 관할

    ※ 에너지부(Department of Energy, DOE): 원자력 기술 및 지원 관할

    ※ 상무부(Department of Commerce): 위 기관 관할 외 이중용도 품목

    ※ 해외자산통제국 제재 (Office of Foreign Assets Control, OFAC Sanctions)

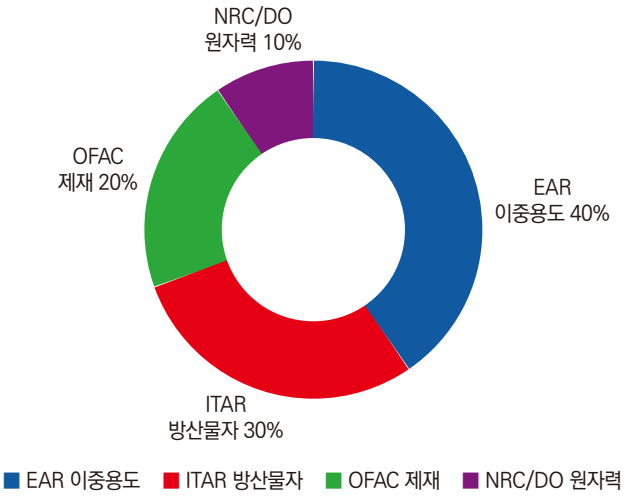


그림 4 관할권 분장체제

- **관할권 검토 순서(Review Order) ([그림 5] 참조)**
  - 1단계: 미국 군수품목록(USML) 해당 여부 확인
  - 2단계: NRC/DOE 관할 원자력 품목 여부 확인
  - 3단계: EAR 관할 여부 판단
  - 4단계: EAR99 분류 검토
  - OFAC 제재 검토

- **관할권 중복 및 우선순위 판단**
  - 여러 기관이 각자의 규정을 집행하는 복잡한 구조로 인해, 특정 품목에 적용되는 규정과 우선순위를 판단하는 데 어려움이 발생함

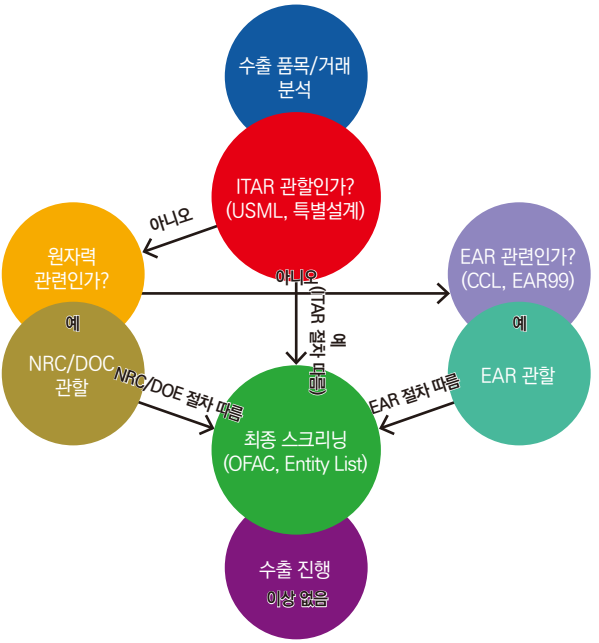


그림 5 수출통제 중복 및 우선순위 판단 흐름도

- **기본 원칙 : 'ITAR 우선 검토' (Order of Review)**
  - 정의: 모든 품목의 관할권 판단 시, ITAR 적용 여부를 가장 먼저 검토하는 대원칙
  - 목적: 국가 안보에 직결되는 방산물자가 상대적으로 규제가 덜한 EAR의 통제를 받게 되는 상황을 원천적으로 방지
  - 판단 절차
    - ※ 1단계(ITAR 관할 여부 확인): 수출 품목이 ITAR의 미국 군수품 목록(USML)에 명시적으로 등재되었는지 검토
    - ※ 2단계('특별히 설계' 여부 분석): USML에 명시되지 않았더라도, 해당 품목이 USML 등재 방산물자를 위해 '특별히 설계(Specially Designed)'되었는지 ITAR §120.41 절차에 따라 분석
    - ※ 3단계(타 규정 검토): ITAR 관할에 해당하지 않는다고 명확히 결론 내린 경우에만 EAR 또는 다른 규정(NRC, DOE 등)의 적용 여부 검토

- 사례: 항공기용 GPS 수신기

※ ITAR 관할 : 미사일 유도 등 군사 목적으로 특수 제작되고 암호화 모듈이 탑재된 경우(USML Category XII)

※ EAR 관할 : 일반 상업용 항공기에 사용되는 표준 항법 장비이고 군사적 기능이 없는 경우(ECCN 7A994)

※ 핵심 : 판단의 시작은 항상 'USML Category XII에 해당하는가?'라는 질문에서 출발해야 함

• ITAR과 원자력 규정(NRC/DOE)의 충돌 및 우선순위

- 판단 기준 : 품목이 외견상 USML에 등재된 것처럼 보이더라도, NRC(10 C.F.R. Part 110) 또는 DOE(10 C.F.R. Part 810)에 의해 명확하게 통제되는 대상이라면, NRC/DOE 규정이 ITAR에 우선하여 적용됨*

* 이는 ITAR 규정 자체에 명시된 '관할권 이양' 조항(ITAR §123.20)에 근거함

- 사례 : 군용 핵추진 잠수함의 원자로 부품

※ 군용 핵추진 잠수함의 원자로 냉각 펌프는 USML Category VI(e)에 해당할 수 있음. 그러나 동시에 NRC Part 110 부록 A(원자로 장비 목록)에 명시된 '원자로 냉각재 펌프' 사양을 충족한다면, ITAR §123.20에 따라 국무부 DDTC가 아닌 NRC의 관할이 됨 따라서 수출업체는 NRC로부터 수출 허가를 받아야 함

참고

▶ § 123.20 Nuclear related controls.

(a) **The provisions of this subchapter do not apply to exports, reexports, or transfers (in-country) of items subject to the export licensing authority of the Nuclear Regulatory Commission or the Department of Energy or** to exports, reexports, or transfers (in-country) **of nuclear-related items specifically controlled by the Department of Commerce** under the Nuclear Non-Proliferation Treaty **(or for which a general nuclear-export licence is required under the Atomic Energy Act of 1954, as amended)**

• EAR과 원자력 규정(NRC/DOE)의 충돌 및 우선순위

- 판단 기준: 품목이 상업용 원자력 발전소에 사용되는 이중용도 품목으로 보여 EAR의 통제 대상(CCL)처럼 보이더라도, NRC Part 110 또는 DOE Part 810의 통제 대상에 명확히 해당된다면, EAR이 아닌 NRC/DOE 규정이 우선 적용됨*

* 이는 EAR 규정 자체에 명시된 적용 배제 조항(EAR §734.3(b))에 근거함

- 사례 : 우라늄 동위원소 분리용 가스 원심분리기

※ 가스 원심분리기는 대표적인 이중용도 품목이지만, NRC Part 110 부록 B에 명확히 등재된 NRC의 핵심 통제 품목임. 따라서 EAR §734.3(b)에 의거, 이 품목의 수출은 상무부 BIS가 아닌 NRC의 허가 절차를 따라야 함

참고

▶ 15 C.F.R. § 734.3 – Items subject to the EAR

(a) Items subject to the EAR. Except for items excluded in paragraph (b) of this section, the following items are subject to the EAR:

(1) All items in the United States, including in a U.S. Foreign Trade Zone or moving in transit through the United States from one foreign country to another;

(2) All U.S. origin items wherever located;

(3) U.S.-origin "parts," "components," and "materials" incorporated abroad into foreign-made items, if the controlled U.S.-origin content exceeds the de minimis levels, as described in § 734.4 of this part (the de minimis rules);

(4) Certain foreign-made "direct products" of U.S. origin "technology" or "software," as described in § 736.2(b)(3) of the EAR (the foreign direct product rule); and

(5) Certain commodities produced by any plant or major component of a plant, which is a "direct product" of U.S.-origin "technology," as described in § 736.2(b)(3) of the EAR.

(b) Items **not subject to the EAR**

(1) Items that are **exclusively controlled for export or reexport** by the following departments and agencies of the U.S. Government, **which have their own separate export control regulations:**

(i) Department of State, Directorate of Defense Trade Controls under the International Traffic in Arms Regulations (22 CFR parts 120–130);

(ii) Nuclear Regulatory Commission under the regulations set forth in 10 CFR part 110;

(iii) Department of Energy under the regulations set forth in 10 CFR part 810; and

(iv) Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control under the regulations set forth in 31 CFR parts 500–598.

(c) Determining if an item is subject to the EAR but not listed on the CCL

Items subject to the EAR but not listed on the CCL are designated "EAR99." The items most appropriately described as EAR99 items are low-technology consumer goods that have applications and uses that would not fit within the scope of any ECCN.

▶ 15 C.F.R. pt. 774, Supplement No. 4 – Commerce Control List Order of Review

When reviewing the CCL to determine if your item is on the CCL, you should review Categories in the following order:

Step 1. **Review your item against the United States Munitions List (USML)** in the International Traffic in Arms Regulations (ITAR) (22 CFR parts 120–130), which is administered by the Department of State. **If your item falls under the ITAR, then you do not need to review the CCL because items subject to the ITAR are not subject to the EAR.** If your item is not on the USML, proceed to Step 2.

Step 2. Review the General Prohibitions described in part 736 of the EAR to determine if a license is required for your transaction or activity. Most of the General Prohibitions are based on classification of items on the CCL and the country of destination. However, there are some General Prohibitions that apply to items that are not on the CCL. If a license is required based on your review of the General Prohibitions, proceed to Step 3. If a license is not required, then a license exception is not needed either.

Step 3. Review part 740 of the EAR to see if a License Exception is available to authorize your transaction or activity. If a License Exception is available and you choose to use it, you do not need to obtain a license. If no License Exception is available or you choose not to use an available License Exception, you must obtain a license.

- **원자력 규정 내에서의 관할권 구분(NRC Part 110 vs. DOE Part 810)**

– 개요 : 원자력 관련 품목의 관할권이 NRC/DOE로 귀결된 후, 두 기관 간의 역할 분담을 이해해야 함. 두 규정은 상호 보완적으로 작동함

- NRC 10 C.F.R. Part 110 : '하드웨어' 중심*

  * 원자로, 핵연료, 관련 장비 등 물리적 품목의 수출 및 수입 통제. 즉, 물리적 '물건'의 국경 이동을 규제

- DOE 10 C.F.R. Part 810: '소프트웨어' 및 '서비스' 중심*

  * 원자력 기술 개발, 생산, 사용에 관한 기술 지원, 훈련, 컨설팅 등 무형의 기술 이전 통제. 즉, '기술'과 '노하우'의 이전을 규제

- 사례 : 해외 상업용 원자로 건설 프로젝트

  ※ NRC 관할 : 원자로 압력용기, 증기발생기 등 핵심 장비와 부품의 미국 → 한국 수출 행위는 NRC Part 110에 따라 '특정 허가' 필요

  ※ DOE 관할 : 원자로 설계 도면 제공, 한국 기술자 대상 훈련 제공, 현지 기술 자문 등은 DOE Part 810에 따라 DOE 허가 필요 가능

• OFAC 제재의 절대적 우선순위

- 개념 : OFAC 제재는 '품목'이 아닌 '거래 당사자'와 '행위' 자체를 통제하는 규정으로, 모든 거래에 최우선적으로 적용되는 '거래 차단' 규정임

- 판단 기준 : 수출 품목이 ITAR, EAR, NRC/DOE 규정에 따라 허가를 받았거나 비통제 품목(EAR99)이라도, 거래 상대방(수입자, 최종사용자, 은행 등)이 OFAC 제재 명단(특히 SDN List)에 포함되거나 거래 대상 국가가 포괄적 제재 대상(북한, 이란 등)인 경우, 해당 거래는 원천적으로 금지됨

- 사례 : EAR99 품목의 SDN List 등재 기업으로의 수출

  ※ 일반 상업용 컴퓨터(EAR99)를 러시아 기업에 수출하는 경우, EAR 규정상 제약이 없을 수 있음

  ※ 그러나 해당 러시아 기업이 OFAC의 SDN List에 등재되었다면, 이 거래는 명백한 OFAC 규정 위반이 됨(OFAC FAQ참조)

• BIS 계열사 규칙의 현행 상태(2026년 9월)

- BIS는 2025년 9월 30일 Affiliates Rule을 도입하여 특정 제한명단 등재자가 직접/간접/개별/합산 하여 50% 이상 소유하는 비등재 해외 계열사에도 동일한 제한을 확대하도록 함. 그러나 BIS는 이 규칙의 관련 개정사항을 2025년 11월 10일부터 2026년 11월 9일까지 1년간 정지함. 따라서 2026년 9월 27일 현재 Affiliates Rule의 50% 자동확장 규정은 시행 정지 상태이고, 추가 연장 이나 변경이 없으면 2026년 11월 10일 재시행될 예정임. 다만 OFAC의 별도 50% 소유 규칙과 위험기반 소유구조 실사는 계속 적용/요구될 수 있음.

• **관할권 분장 체계(Jurisdictional Allocation System)**

– 관할권 우선순위(Jurisdictional Priority Order)

※ 1단계: USML 검토(USML Review): ITAR 관할 여부 우선 확인

※ 2단계: 타 기관 독점 관할 확인(Other Agency Exclusive Jurisdiction): NRC, DOE 등

※ 3단계: EAR 관할 확인(EAR Jurisdiction Review): 상무부 CCL 검토

※ 4단계: EAR99 분류(EAR99 Classification): 기타 모든 품목

– 원자력 분야 관할 분담(Nuclear Field Jurisdictional Division)

(ITAR(국무부) 관할(ITAR/State Department Jurisdiction))

※ Category XVI 품목: 핵폭발 환경 시뮬레이션 도구

※ 군사적 이점 품목(Military Advantage Items): 중요한 군사적/정보적 이점 제공 품목

※ 특수 방산품목(Specialized Defense Articles): 핵무기 관련 고도 특화 품목

(DOE 관할(DOE Jurisdiction))

※ 원자력 기술 전반(Nuclear Technology): 10 C.F.R. Part 810 적용

※ 민간 원자력 활동 지원(Civilian Nuclear Assistance): 민간 원자력 프로그램 지원

※ 특수핵물질 생산(Special Nuclear Material Production): 관련 시설 및 기술

(NRC 관할(NRC Jurisdiction))

※ 원자력 시설 및 장비(Nuclear Facilities and Equipment): 10 C.F.R. Part 110 적용

※ 원자력 물질(Nuclear Material): 원료 물질 및 특수핵물질

※ 민간 원자력(Civilian Nuclear): 민간 원자력 시설 관련 품목

(상무부 EAR 관할(Commerce/EAR Jurisdiction))

※ 이중용도 품목(Dual-Use Items): 원자력 관련 이중용도 품목

※ Nuclear Referral List: 핵 비확산 관련 민감 품목

※ 민간용 탐지장비(Civilian Detection Equipment): 핵방사선 탐지장비

5장 허가 신청 및 승인 절차

EMCC GLOBAL 김신우 변호사(swkim@emccglobal.net)

본 장에서는 NRC Part 110의 일반·특별허가 체계와 신청·승인 절차를 중심으로, 일반허가의 범위·한도·제한(§ 110.19, § 110.21, § 110.20)과 특정허가 심사기준을 정리한다. 아울러 DOE Part 810(원자력법 § 57(b) 시행)의 일반·특별허가 구조와 제출·보고 의무를 함께 정리하고, 123 협정 및 후속약정(§ 131)과의 연계("사전동의" 등)까지 일괄적으로 설명하여 실무적 의사결정 흐름을 제시한다.

5.1. NRC 수출입 허가 신청 및 승인 절차(10 CFR Part 110)

NRC 개별 허가(Specific License) 신청 절차

- **사전 확인 단계**
  - 목적지 국가와 미국 간 유효한 123협정 체결 여부 확인
  - 123협정의 세부 내용 검토
  - 수출 품목의 Part 110 통제 대상 해당 여부 확인

- **라이선스 신청 단계**

  1단계: 신청서 제출 – 현행 Form 7

  - 특정 수출/수입면허, 변경, 갱신 또는 동의 요청은 NRC Form 7로 제출함. 현행판은 2025년 12월 30일판(OMB No. 3150-0027, 2028년 12월 31일 만료)이며, NRC는 nrcform7@nrc.gov를 공식 제출주소로 안내하고 있음

  ※ 제출 정보 : 품목의 상세 정보, 제조사, 최종 사용처(end-use location), 최종 용도(end-use), 수출자 및 수입자 정보, 수량 및 가치

  2단계: NRC 심사

  ※ AEA Section 127 및 128의 비확산 기준 적용

※ 심사 요소: 품목의 전용(轉用) 가능성, 목적지 국가의 IAEA 안전조치 준수 여부, 핵무기 개발 이력, 123협정 존재 및 이행 상황, 미국 국가안보 및 외교정책과의 부합성

3단계: 기관 간 협의

※ NRC는 필요에 따라 관련 정부 기관과 협의: 국무부(Department of State), 에너지부(DOE), 국방부(DoD), 민감한 사안일수록 협의 범위 확대

4단계: 라이선스 발급 또는 거부

※ 발급 시 조건 부과 가능하고 거부 시 사유 통보

NRC의 역할 및 기능

- **법적 집행 기관으로서의 역할**
  - AEA를 통한 핵물질의 물리적 통제 담당
  - 123협정으로 대변되는 미국의 외교적 비확산 정책 실질적 집행
  - 단순한 기술적 적합성을 넘어 정치적·안보적 고려
- **심사의 범위**
  - 기술적 측면: 품목의 사양 및 성능, 안전성 평가, 전용 가능성
  - 정책적 측면: 최종 사용자의 정치적 배경, 최종 사용자의 안보적 배경, 목적지 국가의 비확산 신뢰성, 미국과의 외교적 관계 등
- **123협정과 NRC 라이선스의 연계**
  - 협정 부재 시 라이선스 발급 원천적 불가
  - 123협정은 단순한 외교적 약정을 넘어서는 의미를 가지며 NRC 라이선스 발급의 법적 기반임
- **심사 소요 기간**
  - 일반적으로 수개월 소요
  - 민감 품목이나 복잡한 사안은 더 장기간 소요 가능
- **행정명령 제14300호와 NRC 수출면허**
  - 행정명령 제14300호(2025.5.23)는 NRC에 9개월 내 제안규칙, 18개월 내 최종규칙/지침을

마련 하도록 지시함. 이 명령 자체가 Part 110 면허요건이나 개별 수출면허의 처리기간을 직접 변경한 것은 아니다. NRC의 EO 14300 이행 현황표는 'Revisions to Export Requirement'(10 C.F.R. Part 110) 최종규칙의 게시 목표일을 2026년 10월 8일로 제시하고 있으나, 본 검토기준일인 2026년 9월 27일에는 아직 현행 eCFR에 반영되지 않았음. 발간 전 해당 최종규칙의 실제 게시/효력발생 여부와 개정조문을 재확인해야 한다

허가 기준 및 거부

• 허가 기준

- 생산·이용시설, SNM, 원료물질에 대한 허가 기준(10 C.F.R. § 110.42(a))

  ※ NPT 제3조(2)항 IAEA 안전조치 적용, 핵폭발 목적 사용 금지, 적절한 물리적 보안, 무허가 재이전 금지, 재처리·변경 금지, 비핵무기국 전면 안전조치 등

  ※ 고농축우라늄(HEU, U-235 20% 이상) 특별 기준: 연구·시험로용 HEU(대안 연료 검토 의무), 의료용 동위원소 생산용 HEU(캐나다, 벨기에, 프랑스, 독일, 네덜란드 제한)

- 기타 원자력 장비, 중수소, 핵급 흑연에 대한 허가 기준(§ 110.42(b))

  ※ IAEA 안전조치 적용, 핵폭발 목적 사용 금지, 무허가 재이전 금지, 공동방위·안보 무해

- 부산물질 및 비핵용 원료물질에 대한 허가 기준(10 C.F.R. § 110.42(c))

  ※ 공동방위·안보 무해 심사, 방사성폐기물의 관리·처분 능력 및 동의

• 허가 거부 사유

- 비핵무기국 대상 6개 거부 사유(10 C.F.R. § 110.46)

  ※ 핵폭발장치 폭발, IAEA 안전조치 종료·위반, 핵무기 개발 참여, 협력협정 중대 위반, 비핵무기국 핵활동 지원, 무허가 재처리 품목 이전

- (대통령 면제 권한) 미국의 국가안보 또는 공동방위·안보에 필수적이라고 판단하는 경우, 대통령은 본 조의 요구사항을 특정 수출에 대해 면제할 수 있음 (AEA §129)

• 추가 고려사항

- 123협정 체결국이라도 절차는 엄격
- 민감 품목일수록 심사 시간 증가
- 발급 후에도 수출 보고 의무 존재 (수출 후 30일 이내)

- **러시아산 LEU 수입금지의 Part 110 적용**
  - Prohibiting Russian Uranium Imports Act(Public Law 118-62)에 따라 2024년 8월 11일부터 러시아에서 또는 러시아 기업이 생산한 미조사 저농축우라늄과금지 회피 목적의 교환/스왑 물량은 원칙적으로 미국에 수입할 수 없음. DOE 장관은 국무부/상무부와 협의하여 대체 가능한 공급원이 없거나 수입이 국가이익에 부합한다고 판단하는 경우 정해진 수량 범위에서 면제를 허가할 수 있으며, 면제는 늦어도 2028년 1월 1일 전에 종료되어야 함.
  - 금지대상 물량은 DOE 면제 없이 NRC의 §110.27 일반수입면허를 사용할 수 없고, Part 110 특정면허로도 금지를 우회할 수 없음. DOE 면제를 받은 수입도 포장/운송/기록 등 적용 가능한 NRC 요건을 별도로 준수해야 함.

- **시나리오: 123협정 부재 국가**
  - 상황: 동일한 품목을 123협정이 없는 국가에 수출 시도
  - 결과

    ※ NRC 라이선스 발급 원천적 불가

    ※ 예외적 대통령 승인 없이는 수출 불가능

    ※ 실무적으로 거의 불가능

예시

실무 적용 사례

시나리오: 한국 기업의 UAE 수출

- 상황 설정

– 한국 기업이 UAE에 상업용 핵발전소 핵심 부품 수출

– 품목: 원자로 압력 용기(reactor pressure vessel)

– UAE는 미국과 123협정 체결 국가

- 절차 이행

1. 사전 확인

 * 미국–UAE 간 123협정 체결 확인 (2009년 체결)

 * 협정의 세부 내용 검토를 통해 원자로 압력 용기가 Part 110 통제 대상임을 확인

2. 라이선스 신청

 * NRC Form 7 작성 및 제출

 * 원자로 압력 용기의 상세 사양 제공, UAE 내 최종 사용처 및 용도 명시

 * 제조사 정보 및 인증 서류 첨부

3. NRC 심사

 * AEA Section 127/128 기준 적용 심사

 * UAE의 IAEA 안전조치 이행 확인 및 UAE의 핵무기 비개발 약속 검토 (UAE는 골드 스탠다드 채택)

 * 미국–UAE 123협정의 조건 준수 여부 확인

4. 기관 간 협의

 * 국무부와 외교정책 부합성 협의, DOE와 기술적 민감도 협의 및 국방부와 안보적 고려사항 협의

5. 라이선스 발급

 * 조건부 발급 가능 (조건 예시: 최종 용도 제한, 재이전 금지, 정기 보고 의무)

TIP

한국 기업에 대한 실무 권고사항

수출 전 필수 확인사항

- 목적지 국가와 미국 간 123협정 체결 여부
  - 미 국무부 또는 NRC 웹사이트에서 확인 가능
  123협정의 세부 조건
  - 특정 품목 제외 조항 확인
  - 재이전 제한 조건 확인
- 품목의 Part 110 통제 대상 여부
  - Part 110 Appendices 참조
  - 애매한 경우 NRC에 사전 문의

라이선스 신청 시 유의사항

- 신청서 작성의 정확성
  - 모든 정보를 상세하고 정확하게 기재
  - 불완전한 신청서는 심사 지연 초래
- 최종 사용자 정보의 투명성
  - 최종 사용처 명확히 명시
  - 최종 용도 구체적으로 설명
  - End-User Certificate 준비
- 충분한 준비 기간 확보
  - 라이선스 발급에 수개월 소요 예상
  - 프로젝트 일정에 반영

미국 파트너와의 협력

- 미국 기업이 관여된 경우
  - 미국 측과 라이선스 절차 사전 협의
  - 필요 서류 및 정보 공유
  - 공동으로 NRC 요구사항 대응

내부 관리 체계

- 전담 부서 또는 담당자 지정
- NRC 규정 및 절차에 대한 지속적 교육
- 라이선스 조건 준수를 위한 내부 통제 시스템
- 수출 후 보고 의무 이행 체계 구축

전문가 자문

- 복잡한 사안의 경우 원자력 전문 로펌 활용
- NRC 절차 경험이 풍부한 컨설턴트 활용
- 비용은 들지만 라이선스 거부 위험 감소

장기적 관점

- 123협정 체결국과의 거래 우선 고려
- 비확산 신뢰성 높은 국가 시장 집중
- 미국의 외교정책 변화 모니터링
- 정부 간 협력 강화를 통한 우호적 환경 조성

5.2. DOE 승인 신청 및 발급 절차 (10 CFR Part 810)

DOE 승인 필요 검토(1~3단계) 및 승신 신청(4~6단계) 절차

- **1단계: 통제 대상 기술 여부 확인**
  - 제공하려는 기술이 Part 810 통제 대상인지 확인
  - 10 CFR § 810.2 정의 참조: 특수핵물질 생산 관련 기술, 민감핵기술(sensitive nuclear technology), 우라늄 농축, 재처리, 중수 생산 관련 기술
  - 공개된 정보(publicly available information) 또는 기초연구(fundamental research)는 제외

- **2단계: 목적지 국가 확인**
  - 목적지 국가가 Appendix A에 포함되어 있는지 확인
  - Appendix A 포함 시: 일반허가(Generally Authorized) 가능성
  - Appendix A 비포함 시: 특별허가(Specific Authorization) 필요

- **3단계: 허가 유형 판단 [2.2.1 참조]**
  - 일반 승인: Appendix A 국가 대상 비민감 핵기술 활동일 경우 별도 신청 없이 수행 가능
  - 특정 승인: Appendix A 비포함 국가, 민감핵기술 이전, 6가지 핵심분야 기술지원 등 (모든 국가 대상)일 경우

- **4단계: 특별허가 신청 (신청서 제출 내용)**
  - (이해관계자 정보) 신청 기업명 및 주소, 외국 파트너 또는 수혜자 정보, 최종 사용자 정보)
  - (기술지원활동 상세 내용) 제공될 기술의 성격 및 범위, 교육 또는 컨설팅 내용, 기간 및 일정 등
  - (프로젝트 정보) 프로젝트 목적 및 범위, 시설 또는 장소, 관련 계약서
  - (목적지 국가의 비확산 관련 정보) NPT 가입 여부, IAEA 안전조치 이행 상황, 과거 비확산 의무 준수 이력

- **5단계: DOE 심사**
  - (심사 기준 (10 CFR § 810.11)) 'not inimical to the interest of the United States' 기준

    ※ 추상적이고 광범위한 정책적 재량, 미국 국익에 부합하는지 평가, 비확산 정책 목표와의 일치성

- **2025년 행정명령에 따른 신속심사 지시**
  - 행정명령 제14299호 제8조(b)는 DOE 장관에게 완전한 신청서가 접수되고 DOE의 필수 분석이 완료된 후 30일 이내에 원자력 기술이전 수출승인 신청을 승인 또는 거부하도록 지시함. 다만 이 30일에서 국무부의 동의를 기다리는 기간과 수입국 정부의 재이전/비확산 보증을 기다리는 기간은 제외됨. 따라서 '신청 접수일부터 무조건 30일' 또는 '30일이 지나면 자동승인'으로 이해해서는 안되며, Part 810의 신청요건과 기관 간 동의/협의 구조도 그대로 적용됨.
  - (고려사항) 목적지 국가의 NPT 가입 및 IAEA 안전조치, 미국 비확산 정책과의 일관성, 특수 핵물질에 대한 물리적 보안 및 관리, 미국과의 협력협정(123협정) 존재 여부, 외국 정부의 평화적 목적 사용 보장, 기술의 재이전 금지 확약
  - (기관 간 협의) DOE는 필요 시 국무부, 국방부, NRC, 정보기관 등과 협의

- **6단계: 허가 발급 또는 거부**
  - 허가 시 조건 부과 가능: 분기별/연간 보고 의무, 기술 사용 제한, 재이전 금지, 정기 검토 등
  - 거부 시 사유 통보

특정 승인 발급 절차

- **승인 기관 및 절차**
  - 승인 절차(10 C.F.R. § 810.9): DOE가 국무부 동의 및 NRC, 국방부, 상무부 협의 후 발급
  - 법적 기반: 원자력법 제123조, 124조의 민간 핵협력 협정 체제

- **9개 심사 기준(10 C.F.R. § 810.9(b))**
  - 민간 핵협력 협정 체결 여부(Whether civil nuclear cooperation agreement exists)
  - NPT 가입국 여부(Whether recipient is NPT party)
  - 비확산 및 NPT 의무 이행 여부(Compliance with non-proliferation and NPT obligations)
  - IAEA 안전조치 수용 및 집행 여부(Acceptance and implementation of IAEA safeguards)
  - 기타 비확산 통제 조치 시행 여부(Implementation of other non-proliferation controls)
  - 지원 또는 기술의 상대적 중요성(Relative significance of assistance or technology)
  - 기존 협력적 농축 사업 또는 공급망의 일부 여부(Whether part of existing cooperative enrichment venture or supply chain)
  - 미국 외 유사 지원 가능성(Availability of similar assistance outside the U.S.)

- 조약 의무를 포함한 기타 미국 이익 관련 요소(Other U.S. interest factors including treaty obligations)

• **신청 요건**

- 필수 포함 사항: 신청서에 활동 상세 내역, 수령국 정보, 기술 설명 등 포함
- 외국인 고용 시: 외국인의 국적, 역할 등 추가 정보 제출
- 농축 관련: 농축 활동 신청 시 추가 상세 정보 필요

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.11(a) – Application Requirements

"An application for specific authorization must include:

(1) The name, address, citizenship, and any relevant business or government affiliations of the applicant;

(2) A detailed description of the proposed activity, including its purpose, scope, location, and duration;

(3) A description of any nuclear technology to be transferred;

(4) The identity and nationality of any foreign persons, firms, or government agencies involved;

(5) A description of any nuclear facilities or materials that may be involved;

(6) Information regarding the nonproliferation credentials and practices of the destination country;

(7) Any other information that may assist DOE in evaluating the application."

▶ 10 C.F.R. § 810.11(b) – Additional Requirements for Foreign Nationals

"If the applicant proposes to employ foreign nationals of a country other than the country in which the activity is to be conducted, or if the applicant proposes to employ dual nationals, the application must include:

(1) The identity, nationality, and professional qualifications of such persons;

(2) A description of the role and responsibilities of such persons in the proposed activity;

(3) Measures to be taken to prevent unauthorized retransfer of technology."

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.11(c) – Additional Requirements for Enrichment

"Applications involving uranium enrichment activities must include:

(1) Detailed technical specifications of the enrichment technology;

(2) Planned enrichment levels and capacities;

(3) End uses of enriched uranium;

(4) Safeguards arrangements;

(5) Physical security measures."

• **민감 핵기술 수출 추가 요건**

– 원자력법 제127조, 128조 요건 충족 필요

– 더 엄격한 비확산 기준 적용

참고

▶ 10 C.F.R. § 810.9(c) – Additional Criteria for Sensitive Nuclear Technology

"Authorization to transfer sensitive nuclear technology may be granted only if the Secretary determines that the statutory requirements of sections 127 and 128 of the Atomic Energy Act have been met."

▶ AEA Section 127[42 U.S.C. § 2156] – Criteria for Nuclear Exports

"Exports of sensitive nuclear technology may be authorized only if IAEA safeguards are applied, the recipient has provided adequate assurances regarding peaceful use and non-diversion, and the transfer will not contribute to proliferation."

▶ 42 U.S.C. § 2157 – AEA Section 128 – Additional Export Criteria

"Subsequent arrangements for reprocessing, enrichment, or retransfer of U.S.-origin nuclear material require prior U.S. consent and must meet stringent nonproliferation criteria."

최근 변경사항: Appendix A 목적지 확대

- **필리핀/싱가포르: DOE 장관은 2025년 9월 4일 양국을 일반승인 목적지로 지정하기로 결정하였고, DOE는 2025년 11월 24일 Appendix A를 개정하는 최종규칙을 즉시 시행함**

TIP

한국 기업에 대한 실무 권고사항

계약서 작성 시 주의사항

- DOE Part 810 규정 준수 명시
  - 계약서에 Part 810 준수 조항 포함
  - 양 당사자의 의무 명확화
- 비공개 기술정보 공유에 대한 사전 허가 획득 의무 조항
  - 기술 이전 전 DOE 허가 획득
  - 허가 미획득 시 기술 이전 금지
  - 위반 시 계약 해지 조항
- 책임 배분
  - 허가 신청 책임 당사자 명시
  - 비용 부담 주체 규정
  - 허가 거부 시 대응 방안

내부 통제 시스템 구축

- Part 810 전담 부서 또는 담당자 지정
- 기술 이전 사전 검토 절차
  - 모든 해외 기술 지원 활동 사전 승인
  - Part 810 해당 여부 판단
  - 필요 허가 유형 결정
- 직원 교육
  - Part 810 규정 교육

특별허가 신청 전략

- 충분한 준비 기간 확보
  - 심사에 수개월 소요 예상
  - 프로젝트 일정에 반영
- 설득력 있는 논리 개발
  - 미국 국익 부합성 강조
  - 비확산 목표 기여 방안 제시
  - 평화적 이용 보장 조치 설명
- 상세하고 투명한 정보 제공
  - 모든 요구 정보 완전히 제공
  - 불완전한 신청서는 지연 초래
  - 추가 질의 대비

보고 의무 이행

- 일반허가 활동: 연례 보고서 제출(10 CFR § 810.12)
- 특별허가 활동: 분기별 보고서 제출
- 보고 내용
  - 수행된 활동 설명
  - 기술 이전 범위 및 내용
  - 외국인 참여자 정보
  - 프로젝트 진행 상황

- Deemed export 개념 교육
- 무의식적 위반 방지

• 기록 관리
- 모든 기술 이전 활동 기록
- 허가 서류 보관
- 보고서 제출 이력 관리

Appendix A 국가 우선 고려

• Appendix A 포함 국가와의 협력 우선
- 절차 간소화
- 일반허가로 진행 가능
- 시간 및 비용 절감

• 최신 목록 확인
- Federal Register 정기 확인
- 새로 추가된 국가와 시행일 파악: 필리핀/싱가포르(2025.11.24), 태국(2026.6.16). 2026년 9월 현재 Appendix A는 50개 국가와 IAEA를 열거하므로, 계약 체결일과 기술 제공일의 현행 목록을 각각 확인
- DOE 웹사이트 모니터링

지정학적 상황 모니터링

• 국제 정세 변화 주시
- 미국 외교정책 변화
- 목적지 국가의 정치 상황
- 비확산 관련 국제 이슈

• 유연한 대응 전략
- 정책 변화 시 신속 대응
- 대체 시장 확보
- 리스크 관리 계획

전문가 자문 활용

• 복잡한 사안: 원자력 전문 로펌 자문
• DOE 절차 경험자 컨설팅
• 비용은 들지만 거부 위험 감소

5.3. AEA 제123조와 관련 조문의 체계

협력협정과 개별 거래승인

- AEA §123 (42 USC 2153)의 성격
  - 미국과 외국·국제기구 간 원자력 협력을 위한 기본 요건 및 검토 절차 규정
  - 협력의 대상,조건 및 공급물질에 수반되는 의무를 규정하나,특정 수출자에게 모든 기술·장비·물질 이전을 허용하는 **포괄 허가는 아님**
  - 협정상 허용 범위 내라 하더라도 **Part 810, Part 110 및 타 적용법에 따른 별도 승인 필요**

- AEA §57(b)의 기본 구조 및 승인 경로
  - 국외 특수핵물질 생산·개발 관여에 대한 기본 금지 및 승인 경로 규정
  - **§57(b)(1):** 협력협정 또는 후속약정으로 구체적 승인을 받는 경로
  - **§57(b)(2):** 미 에너지부(DOE)가 미국의 이익에 해롭지 않다고 판단하여 승인하는 경로 **(Part 810이 이의 시행체계임)**
  - **실무 유의사항:** 123협정의 유무만을 모든 Part 810 활동의 단일한 허용·금지 기준으로 삼아서는 안 됨

제123조의 핵심 보장

- §123(a) 법정 최소요건 (9가지 핵심 보장)
  - 주의: 아래는 문언의 기능을 요약한 것으로, 실제 적용 범위·대상물질·예외는 협정 원문을 확인해야 함

보장 항목	법적·실무적 의미
안전조치의 계속 적용	협정 종료·정지 이후에도 적용대상 물질·장비 등에 대한 안전조치를 유지하는 구조 확보
비핵무기국의 포괄적 안전조치	비핵무기국의 평화적 원자력 활동 전체에 대한 IAEA 안전조치 수용 요구
비폭발·비군사적 이용	협정상 이전물 및 관련 산출물을 핵폭발장치, 연구개발 또는 군사적 목적으로 전용 금지
반환 요구권	법정 사유 발생 시 미국이 공급물질·장비 및 관련 물질의 반환을 요구할 권리 확보

보장 항목	법적·실무적 의미
무단 재이전 제한	허가되지 않은 자 또는 수령국 관할 밖으로 이전 시 미국의 사전 동의 요구
물리적 방호	공급 및 관련 물질에 대한 적절한 물리적 방호 상태 유지
재처리·농축·형태/내용 변경	협정상 대상물질에 관한 일정 활동에 대해 미국의 사전 동의 확보
민감 물질의 저장	플루토늄·U-233·고농축우라늄 등 규정 대상의 저장시설에 대한 사전 승인
이전 기술로 생산·건설된 대상	이전된 민감핵기술의 이용으로 생산·건설되는 특정 물질·시설에도 동일 보장 적용

- **정책적 표현과 법정 최소요건의 구분**
  - '골드 스탠더드'라는 정책적 표현과 AEA가 요구하는 법정 최소요건을 혼동해서는 안 됨
  - 특정 협정의 농축·재처리 포기 또는 추가의정서 관련 약정을 모든 123협정의 동일 문언으로 일반화 불가
  - **실무 적용:** 실제 사업에서는 해당 협정,합의의사록,후속약정,개별 동의의 세부 내용을 개별 검토

대통령·국무부·의회와 검토기간

- **절차적 연결성:** §123은 협정 교섭,대통령 승인·판단,핵비확산평가 및 의회 제출·검토 절차를 일련으로 연결
- **의회 검토기간 계산 유의사항**
  - 사전 협의 30일 및 정식 검토 60일은 의회의 '연속회기일' 기준임
  - 일반 달력상의 '90일'로 단순 환산 금지
  - 요건을 충족하는 협정과 대통령 예외 적용 협정은 법적 경로가 다르며,예외 협정에는 별도의 적극적 승인 요건이 수반됨
- **관련 주요 조문 및 3단계 검토 틀**
  - **§126:** 수출허가 및 행정부 판단 절차
  - **§127:** 개별 수출의 비확산 기준

- **§128:** 비핵무기국 대상 추가 기준
- **§129:** 일정 위반 행위에 따른 수출중단 및 법정 예외
- **§131:** 기존 협정에 따른 후속약정(Subsequent Arrangements)의 법적 경로
- **핵심 도식:** '123협정 → 모든 수출 자동 승인'이라는 단순 도식을 지양하고 협정거래승인 후속 동의의 3단계 층위로 접근(§123 협정 체결·발효 → §126 개별 수출허가 및 행정부 판단 → §131 후속약정)

한국 기업의 재이전 문제

- **공급의무 확인 필요성:** 미국발 물질·장비·기술을 한국으로 들여와 제3국 사업에 활용할 경우, 정확히 어떤 요소에 미국의 공급의무가 수반되어 있는지 식별 필요
- **규제 관할의 다충성(독립적 판단 요구)**
  - 실물의 미국 반출허가/한국 내 수출허가/협정상 사전동의
  - 기술지원에 관한 DOE 승인/EAR·ITAR의 재수출 제한
- **실무 판단 원칙**
  - 국내 제조 및 현지화(Localization) 완료 사실만으로 미국의 의무가 자동 소멸하지 않음
  - 반대로 미제 요소가 포함되어 있다는 이유만으로 모든 해외 수출에 NRC Form 7이 요구되는 것도 아님

국방수권법(NDAA)과 연료·수출정책의 법률화

- **주요 NDAA 조항의 연결**

법률·조항	주요 내용	원자력 수출통제와의 관계
FY2019 NDAA (PL 115-232) §3116	2018년 제정. AEA §57(b) 위반에 관한 DOE 민사제재 권한 보강	2023년 최종 시행규칙 및 §810.15로 연결됨.
FY2019 NDAA Title XVII Subtitle B	Export Control Reform Act of 2018 (ECRA)	상무부(BIS)의 상시적 수출통제 권한 기반. AEA에 따른 DOE·NRC 권한과 구분

법률·조항	주요 내용	원자력 수출통제와의 관계
FY2024 NDAA (PL 118-31) §3131	Nuclear Fuel Security Act of 2023 (42 USC 16282)	LEU·HALEU 공급·조달·비축 및 미국 내 공급능력 확대 지원. 수출허가 면제법이 아님
FY2026 NDAA (PL 119-60) §8366	International Nuclear Energy Act of 2025 (42 USC 16283)	수출전략·정부간 협력·금융·인력 및 신규 도입국 지원을 법률에 반영

- **해석상 유의사항**
  - 위 표는 핵심 관련 조항을 선별한 것이며, NDAA 전체를 원자력 수출허가 개정법으로 확대 해석 금지
  - 회계연도(FY) 명칭과 실제 제정일은 다름(예: FY2026 NDAA는 **2025년 12월 18일 제정**)

FY2026 NDAA 제8366조의 주요 장치

- **(c) 원자력수출작업반 설치:** Nuclear Exports Working Group을 신설하여 미 원자력 수출 전략 조정
  - 제정 후 1년 이내 10년 전략 최초 보고 및 주기적 갱신
  - 기존 상무부 CNETAC 및 DOE NEAC와의 역할 조정(단, **새로운 단일 허가기관은 아님**)

- **(d)-(f) 동맹·파트너국 협력:** 원자력 신규 도입국과의 협력, 금융, 선진원자로 실증 다룸 제정 후 2년 내 최소 5개 동맹·파트너국과 양·다자 협의 의무화 적용 수출통제법 준수 틀 내 연구·개발·인허가·배치·비용분담 추진(**공동실증 MOU 체결 시에도 사전 승인권한 확인 필수**)

- **(g) 국제 민수원자력 협력 프로그램 확대:** Energy Policy Act §959B(42 USC 16279b) 확대 FY2026-2030 매 회계연도 최대 1,550만 달러 지출 승인(실제 예산 배정·집행과는 별개) 특정 협정 이행을 위한 기업 지정 및 경쟁 관련 법률 면제 권한을 두나, 이를 **일반적 수출통제 면제로 오인 금지**

- **(h)-(j) 신규 도입국 역량강화 및 센터 검토**
  - (h) 제정 후 120일 내 신규 도입국 지원 국제 이니셔티브 발족 (개별 보조금 상한 550만 달러 등 법정 조건 적용)
  - (j) Advanced Reactor Coordination and Resource Center 타당성 검토 (타당성 검토 지시와 실제 센터 설립·운영은 구분)

- **(k)-(q) 기금 검토, 일몰 및 유보조항**
  - (k) Strategic Infrastructure Fund Working Group을 통한 기금 타당성 검토(즉시 이용 가능한 기금·대출의 창출을 의미하지 않음)
  - (l) 인도와의 원자력 책임·협력 이슈/(m) 10년 내 만료되는 123협정 갱신·재교섭 보고
  - (n) 미 기업 경쟁력 강화/(o) 러시아 원자력 산업 및 Rosatom 의존도 감소 전략
  - (p) 유보조항:명시적 규정이 없는 한 AEA §123, 의회 검토 절차, NRC 권한에 영향을 미치지 않음
  - (q) 일몰 규정:본 조문 및 개정 사항은 20년 후 일몰(Part 810·110 전체의 일몰이 아님)

수입 측면의 별도 법률 (러시아산 우라늄 제한)

- **Prohibiting Russian Uranium Imports Act (PL 118-62)**
  - 적용 내용:2024년 8월 11일부터 러시아(또는 러시아 기업)가 생산한 미조사 저농축우라늄(LEU)의 미국 수입 제한
  - DOE 면제 권한:대체 공급선 부재 또는 국가이익 등 법정 요건 충족 시 제한적 면제 가능
  - 면제 시한 및 상한:면제는 늦어도 2028년 1월 1일 종료되어야 하며 법정 연간 물량 상한 존재 (2026년: 464,183kg/2027년: 459,083kg)

실무 유의사항:

- 제시된 상한선은 수입자별 자동 배정량이 아닌 전체 면제 수입의 법정 총량임
- 러시아산 물량의 제3국 가공·거래 시 원산지·생산자·회피금지(Anti-circumvention) 여부 엄격 검토 필요
- DOE 면제, NRC 수입권한, 기타 거래제한은 각각 분리하여 관리

트럼프 행정부 행정명령 상세 해설

- **EO 14299: 수출촉진과 30일 기준**
  - **§8(a) 123협정 교섭 주도:** 국무부에 제120대 의회 종료 전까지 최소 20개 신규 협정 추진 및 10년 내 만료 협정 재교섭 지시(정책적 목표치이며 미체결국에 효력을 부여하는 것은 아님)

§8(b) DOE 승인 신속화(30일 기준의 실체)

- **전제 조건:** '완전한 신청서 수령' + 'DOE 필수 수반 분석 완료'

- **제외 기간:** 국무부(DOS) 동의 대기기간 및 수령국 정부의 재이전·비확산 보장 대기기간은 30일 계산에서 제외
- **기존 구조 유지:** DOS 동의 및 NRC·DOC·DOD 협의 구조 변동 없음
- **실무 관리:** 단순히 접수 후 30일 경과로 승인을 간주하거나 사전 기술 접근을 허용해서는 안 됨
- **§8(c)-(e) 금융 및 규제 지원:** DFC·USTDA·EXIM 연계, 90일 검토 기한 부여(기한 도래가 대출·보조금의 자동 승인을 의미하지 않음)

• **EO 14300: NRC 개혁**

- **주요 목표:** 2050년까지 미국 원자력 발전용량 400GW 달성을 위한 NRC 조직·심사·규정 개혁 지시
- **일정 지침:** 명령 후 9개월 내 규정 개정안, 18개월 내 최종규칙·지침 완료
- **심사 기한 지시:** 신규 원자로 건설·운전 최종 결정은 최대 18개월, 기존 원자로 계속운전은 최대 1년내 처리하도록 체계 마련 지시
- **실무 해석:** 이는 원자로 국내 인허가 개혁 중심이며, Part 110 수출입허가가 즉시 동일 기한 및 자동승인 효력을 갖게 된 것은 아님

• **EO 14301: DOE 원자로 시험**

- **내용:** DOE 관할 원자로 시험·실증 승인 신속화 및 민간 실증 프로그램 확대(2026년 7월 4일까지 최소 3기 시험 원자로 임계 도달 목표)
- **법적 행위의 구별:** DOE 국내 시험 승인/연방 부지 활용/NRC 국내 건설·운전 허가와 Part 810 해외 기술지원 승인은 서로 다른 독립적 법적 행위임(해외 파트너 제공 시 Part 810 별도 판단)

• **EO 14302: 산업기반·연료 공급**

- **내용:** 국내 원자력 산업기반, 연료 공급, 연료주기 역량 촉진
- **해석 경계:** 본 명령을 해외 농축·재처리 기술이전의 포괄적 허용으로 확대 해석할 수 없음(Part 810 민감 활동 심사는 유지됨)

• **EO 14270 및 NRC의 제한적 일몰**

- **NRC 최종규칙 (2025.12.03):** 에너지 규제 일몰 정책에 따라 Part 110 §110.3(법률고문 서

면해석 조항)에 일몰 도입

- **만료 일정:** 미연장 시 2027년 1월 8일 만료(절차를 통해 최대 5년 연장 가능)
- **실무 유의사항:** 이는 서면해석 조항에 국한된 것이며, Part 110 통제 자체나 AEA가 폐지되는 것이 아님

기관별 권한과 협의 구조

• 기관별 역할 및 실무 접점 개요

기관·기능	주요 역할	산출물 및 실무 접점
DOS (ACN)	123협정·비확산 외교, DOE 동의, NRC 행정부 판단 협의	협정, 외국정부 보장, 동의·외교협의
DOE / NNSA	Part 810 기술·지원의 일반·특정승인 및 사후관리	특정승인서, 보고, 적용범위 상담·공식 해석
NRC / OIP	Part 110 시설·장비·물질의 수출입 통제	일반허가 조건, Form 7 개별허가, 변경·갱신
DOC / BIS	EAR 물품·SW·기술, 핵 최종용도 및 사용자 통제	ECCN 분류, 허가·예외, 집행·자진신고
DOS / DDTC	USML 방산물품·기술자료·서비스 및 중개 통제	CJ, 등록, 수출·재이전 허가, TAA·MLA
Treasury / OFAC	경제제재·자산차단·금융 및 서비스 제한	일반·개별허가, 지정자·소유구조 점검

• 절차상 협의 구조의 차이

- **DOE 심사 시:** 국무부(DOS)의 **Concurrence(동의)**요구 (단순 의견청취가 아님). NRC·DOC·DOD와는 **Consultation(협의)**수행
- **NRC 심사 시:** §110.41 해당 신청건을 행정부에 회부하여 동의/협의를 거친 후 독자적으로 허가 여부 결정
- **기관간 이견조정:** BIS의 이견조정 체계를 DOE나 NRC 심사 절차에 동일하게 적용할 수 없음
- **실무 원칙:** 사업자는 단지 "협의를 완료했다"는 사실보다 **어떤 품목·기술·행위에 대해 누구의 어떤 권한을 확보했는지**문서로 특정해야 함

통제품목과 거래 유형의 개관

• 품목별 일차 검토 및 경계 구분

대상·행위	일차 검토 규정	구분해야 할 경계
원자로·주요 시설·특별설계 부품	Part 110 §110.8 및 부속서	일반 범용 부품과 구분; §110.26 적용은 별도 판단
특수핵물질·원료물질·부산물질	§§110.2·110.9·110.9a	동위원소·양·형태·선적량·연간량·목적지에 따라 상이
원자력용 중수소·중수·흑연	NRC 정의·최종용도·수량	비원자력 최종용도에 대한 BIS 관할 등 경계 확인
비기밀 설계·운전 기술/지원	§810.2 및 §§810.6–810.8	공개기술·기초연구와 구분; 민감 활동은 별도 심사
공작기계·밸브·제어기·SW	EAR 적용성 및 ECCN	원전 사용만으로 일괄 NRC/DOE 관할로 분류되지 않음
핵폭발 모사 등 특정 방산물품	USML Category XVI 등	AEA·DOE·NRC 관할 제외; Restricted Data 별도 검토
기술 접근·교육·화상회의·자문	해당 기술/행위 관할	**물리적 선적이 없어도 이전 성립;** 국적·신분 확인 필수

• 일반허가(General License) 개념 정립

- **NRC 일반허가:** 규정 자체에 의해 부여되는 권한임. 별도 허가증(Paper License)은 발급되지 않으나 수량·목적지·기록·보고 의무는 계속 적용됨
- **DOE 일반승인(General Authorization):** '무규제'를 의미하지 않으며 사전 승인절차만 면제될 뿐 사후 보고 등 의무가 따름
- **용어 정리:** General License(NRC)와 General Authorization(DOE)은 용어와 근거 조문을 명확히 구분하여 적용

DOE/NNSA 인허가 실무

• 활동 분류에서 승인까지의 5단계

- **Fact Finding:** 기술·지원 내용, 제공 주체, 수령자 국적, 수령국·시설, 접근 수단, 공개 여부 확정
- **관할 및 분류 검토:** §810.2(적용/제외), §810.8(금지) 검토 → §810.7(특정승인) 대조 →

§810.6 및 App A(일반승인) 확인

- **신청 준비:** 일반승인 시 증빙 및 보고일정 관리/특정승인 시 §810.11 신청서 작성
- **심사·협의 대응:** NNSA/DOE 분석, DOS 동의, 관계기관 협의 및 외국정부 보장 확보 관리
- **이행 및 사후관리:** 승인범위 내 수행, 최초보고·변경·완료보고 관리(범위 변경 시 자동 포함 불가)

• **신청서 필요 정보 및 심사 기준**

- **신청서 항목 (§810.11a):** 신청인 정보, 외국 소유·통제(FOCI) 관계, 수령자·시설, 프로젝트 상세 및 금액, 영업비밀 표시
- **외국인 접근 통제:** 기술통제계획(TCP), NDA, 국적·경력 등 배경정보, 개인 준수 서약 작성 (인력/국적 변경 시 재검토 사건 처리)
- **10대 법정 심사요소 (§810.9b):** ①123협정 ②NPT 가입 ③비확산 공약 이행 ④NPT 의무 준수 ⑤IAEA 안전조치 ⑥적법한 기술사용 권한 ⑦기술의 중요성 ⑧기존 공급망 관계 ⑨대체 기술 존재 여부 ⑩미국의 안보·경제 이익

• **주요 보고 일정**

구분	기본 제출 시점	관리상 유의사항
정승인 최초 활동	최초 활동 후 30일 이내	§810.12(a) 정보 및 승인조건 대조
특정승인 완료·종료	완료·종료 후 30일 이내	승인번호와 자료관리 기록 연결
특정승인 미사용	미사용 확정 시부터 30일 이내	만료일까지 대기하지 않음 (§810.12c)
일반승인 활동	최초 활동 후 30일 이내	§810.12(e) 정보 및 재이전 약정 확인
우크라이나 특별 통보	예정 전 최소 10일 전& 완료 후 10일 이내	§810.14 요건 준수

NRC 수출입 인허가 실무

• **일반허가와 개별허가의 분기**

- **검토 순서:** §110.8·9(수출)/§110.9a(수입) 확인 → 일반허가 조건 대조 → 미충족 시 Form 7 개별허가준비

- **원자로 부품 일반허가 (§110.26):** App A (5)–(11) 조건 및 지정 목적지 확인 필수(완성 원자로 분할 수출, 5MW 초과 연구로 부품은 제외)

• **개별허가 절차 (5단계)**

- **서류 준비:** Form 7, §110.32 서류 및 최신 OMB 양식 확인
- **제출 및 수수료:** nrcform7@nrc.gov제출 및 §170.21 수수료 납부
- **심사 대응:** NRC 보완 요구 응대, 행정부 심사 및 외국정부 보장·협정 및 수령자 권한 확인
- **계약 반영:** 허가서의 조건(품목·양·시설·만료일)을 물류 지시에 반영
- **사후 관리:** 선적 전 통보, 정기 보고, 갱신 관리 (만료 최소 30일 전 갱신 신청)

• **수입 절차 및 추가 규제**

- **일반수입허가 (§110.27a):** 미국 내 수령자가 NRC/Agreement State 수령·보유 권한을 갖춘 경우 적용
- **러시아산 LEU 수입 시:** NRC 허가 외에도 PL 118-62 금지조항 및 DOE 면제서확보 필수

• **주요 보고·통보·기록 의무**

의무 항목	기본 기한 및 내용	관련 근거
추가의정서 대상 품목 수출 보고	분기 종료 후 다음 달 15일까지(1/15, 4/15, 7/15, 10/15)	§110.54(a)
Am·Np 수출 보고	전년도분을 매년 **2/1까지**보고	§110.54(b)
§110.26(a) 부품 일반허가 보고	전년도분을 매년 **2/1까지**보고	§110.54(c)
Appendix P 물질 선적 전 통보	수출: 실행 가능 시 7일 전(최소 24시간 전)/수입: 최소 7일 전	§110.50(c)
외국의무부 물질·장비 선적	허가변경 또는 **40일 사전통보**및 필요 동의 확인	§110.50(b)(3)
수출입 기록 보존	일반 품목: **5년**/ 부산물질: **3년**	§110.53

BIS·DDTC·OFAC의 접점과 2026년 유의사항

- **EAR 적용성과 품목분류**
  - **타기관 우선 원칙:** DOE·NRC·DDTC 관할 품목은 EAR 적용 대상에서 제외됨을 먼저 확인
  - **역외 적용(De minimis Rule):** 미제 내용물 비율(10%/25%) 및 해외직접제품규칙(FDP Rule) 구분 적용
  - **유의사항:** EAR99는 '통제 없음'이 아니며, 핵 최종용도 제한(§744.2)에 따라 허가가 필요할 수 있음

- **BIS Affiliates Rule과 OFAC 50% Rule의 차이**

  BIS Affiliates Rule (일시 정지 상태):
  - 등재자의 소유 관계에 따른 제재 확대 규칙
  - 2025.11.10 ~ 2026.11.09 동안 적용 일시 정지 상태임(2026년 9월 기준 시행 중으로 설명하면 오인)
  - 별도 조치가 없을 경우 2026년 11월 10일 재적용 예정

  OFAC 50% Rule (상시 적용):
  - 제재대상자가 합산 50% 이상 지분을 소유한 법인은 자동 제재 대상
  - BIS의 일시 정지 조치와 무관하게 상시 효력 유지

- **ITAR와 원자력 관련 관할의 경계**
  - 기본 법적 원칙(22 CFR §120.5(c))
  - USML Category VI, XV, XVI, XX에 해당할 수 있는 물품·기술자료·서비스라 하더라도, 원자력법(AEA)에 따라 미 에너지부(DOE) 또는 미 원자력규제위원회(NRC)가 수출을 통제하는 범위 내에서는 ITAR가 적용되지 않음
  - USML Category XVI의 실제 통제 대상
  - 핵폭발로 발생하는 환경이나 그 영향을 모델링·시뮬레이션하는 도구
  - 위 도구를 위해 특별히 설계된 부품 및 시험장비
  - 이에 직접 관련된 기술자료 및 방산서비스 등 '핵무기 관련 품목'에 한정
  - 관할 판정 실무 유의사항

- 오분류 금지: 일반적인 민수용 원자로, 원자로 부품, 핵물질 또는 비기밀 원자력 기술을 단지 명칭만으로 Category XVI에 일괄 분류해서는 안 됨
- 개별 판정: 실제 품목과 수행 활동의 구체적 사양에 따라 기관별 관할(NRC Part 110, DOE Part 810, BIS EAR, DDTC ITAR)을 각각 독자적으로 판정해야 함
- 절대적 금지사항: Restricted Data(비밀자료), 핵무기의 핵 구성부분, 또는 핵무기 생산·이용 관련 지원은 원자력법상 적법한 허가 없이는 어떠한 경우에도 이전 불가

최신 공개 결정·신청·공시 사례

- **사례 1. 필리핀·싱가포르 일반승인 확대**
  - **법적 성격:** DOE 장관 결정(2025.09.04) → FR 공고(09.16) → App A 시행(11.24)
  - **실무적 의의:** 비민감 기술협력 촉진 조치이나 §810.7의 특정승인 활동까지 면제하는 것은 아님
- **사례 2. 태국 일반승인 결정 및 전환**
  - **법적 성격:** 123협정 발효(2025.07.09) 후 DOE 일반승인 부여(2026.04.13) 및 App A 추가(06.16)
  - **실무적 의의:** 기존 특정승인 활동이 일반승인 자격으로 전환 가능함을 명시 (단, §810.7b-c 민감활동은 특정승인 유지)
- **사례 3. 중국에 대한 NRC 일반허가 정지**
  - **법적 성격:** NRC의 기존 정지명령(2023년 발효 후 현재도 지속 적용)
  - **실무적 의의:** 특수핵물질·원료물질·중수소의 대중국 일반허가 정지 중. 수량이 소량이더라도 개별 허가 검토 필요
- **사례 4. Curtiss-Wright XR179 신청 공개**
  - **법적 성격:** 대중국 원자로 냉각재펌프 수출 신청 접수 및 공고 (ADAMS ML25062A009)
  - **실무적 의의:** 단순 신청 공고 단계이며, 최종 승인 여부 및 조건은 별도 관리가 필요함을 보여주는 절차적 예시
- **사례 5. 러시아산 LEU 수입 면제의 기업 공시**
  - **법적 성격:** Centrus의 SEC 법정 공시 (DOE가 2026-2027년 물량에 대해 수입 면제 부여)
  - **실무적 의의:** 수입 금지법 하에서도 제한적 면제 제도가 작동함을 보여주나, 타 기업에 자동 적용되는 선례는 아님

6장 원자력 관련 수출입/재수출/재이전 통제 실무

EMCC GLOBAL 김신우 변호사(swkim@emccglobal.net)

본 장에서는 수출입·재수출·재이전 통제의 개념과 적용 상황을 정리하고, 123 협정에 따른 사전승인·서면동의 의무를 전제로 NRC Part 110의 재이전 통제(§ 110.42(a)(5), § 110.42(b), § 110.46(c))와 DOE Part 810의 재이전 보증 요건(§ 810.12(e)(4))을 체계적으로 안내한다. 기술데이터·노하우 이전까지 포함되는 규제 범위와 계약·물류·데이터 이전 단계별 유의사항을 실무 관점에서 제시한다.

6.1. 재수출/재이전 통제의 개념 및 적용 상황

개요 및 배경

- **재수출/재이전의 정의**
  - **(정의)** 원래 수출국에서 공급받은 원자력 관련 품목이나 기술을 수입국이 제3국으로 다시 이전하는 모든 행위로서 단순히 물리적 품목의 이동만을 의미하지 않음
  - **(포괄 범위)** 기술 데이터의 전달, 라이선스의 양도, 해당 품목을 활용하여 생산된 파생물질의 이전, 무형의 지식과 경험의 이전 등

- **재수출과 재이전의 구분**
  - **(재수출 Reexport)** 원형 그대로의 품목을 제3국으로 다시 수출하는 경우
  - **(재이전 Retransfer)** 품목을 가공하거나 다른 시스템에 통합한 후 제3국으로 이전하는 경우, 기술이나 노하우의 형태로 이전하는 경우, 또는 국가내에서의 이전으로 해석됨
  - **(원자력 분야에서 구분의 중요성)** 각각 적용되는 통제 체계 및 절차가 다를 수 있음

한·미 원자력협력협정(2015) 핵심 요약 (세부사항은 1.2 및 1.3 참조)

- **(적용 품목 범위)** 핵물질·감속재, 물질·장비 및 주요 구성품·정보·민감 원자력기술 정의 및 협정 적용 대상

- **(절차 및 통보 의무)** 선적 前 ① 공급국 서면 통보(재이전시 동의), ② 수입국 서면 확인, ③ 선적 후 통보, ④ 수령 확인의 행정절차, 협정 제19조 행정약정 근거
- **(재이전 통제 기준)** 협정 품목의 제3국 이전 시 상대국 사전 동의 원칙, 사전동의국 제도 및 통보·기록 유지 절차
- **(농축·재처리 제한)** 현행 협정 하 20% 미만 농축 및 재처리는 서면 사전동의 후 가능, 20% 이상 농축의 경우 협정 개정 필요

미국산 핵물질·기술 제3국 재이전 시 핵심의무

- **적용 구분**
  - **(물품)** 미국산 핵물질·원자로·주요 구성품의 수출허가·조건 이행 의무(NRC, 재이전DOE)
  - **(기술)** 미국인(법인포함)의 해외 원자력기술 제공·원조에 대한 승인·보고·제재 의무(DOE)
  - **(협정)** 협정적용품목의 직접이전, 제3국 재이전 시 사전동의 및 통보 의무(DOE)

- **한국 법령상 의무(① 대외무역법령, ② 원자력안전법령, ③ 방사능방재법)**
  - (① 전략물자 허가) 전문판정(KOSTI·KINAC) 및 수출허가 의무(산업부·원안위)
  - (① 정부보증 수령) 제3국 정부의 평화적 사용·재이전 동의 약정서 확보 의무(외교부)
  - (① 국가안보 검토) 국가안보 관련 제3국 및 최종사용자 검토 협조(원안위→국정원)
  - (① 외교정책 검토) 허가시 국가정책 수행 영향 검토 협조(원안위→외교부)
  - (① 한·미 원자력 수출 MOU) 미국산 기술 제3국 재이전시 이행(산업부)
  - (② 원자력협정 이행) 협정대상품목의 직접이전, 재이전(제3국)에 따른 동의(또는 통보) 의무이행(이전시마다) 및 총재고 연례보고(연1회)(원안위)
  - (② 핵물질 승인·보고) 핵물질 수출입요건확인 및 국제보고 의무(원안위)
  - (③ 핵물질 국제운송방호계획 승인) 핵물질 국제운송시 사전 승인 의무(원안위)

- **미국 법령상 의무(미국인, 미국기업 의무)**
  - (재이전 사전동의) 110허가·123협정 조건에 따른 '미국 동의 없는 재이전 금지' 준수 의무
  - (기술 원조 승인) 810 일반허가/특별허가 판정·승인 및 사후 보고 의무

- **계약·실무 의무**
  - (라이선스·기술사용계약) 미국 벤더(예: 웨스팅하우스)와의 계약상 810 준수·재이전 제한·대상국 통보·감사권 수용 의무
  - (한미 협정 절차) 사전동의국 여부 확인 → 통보·확인 서식 교환 → 기록 유지 의무
  - (수출통제 이행) 우려거래자 확인, 전문판정 및 수출허가 신청, 원안위 허가 후 이전

재이전 통제의 법적 기반과 구조

- **123협정(123 Agreement)의 핵심 역할**
  - 미국 원자력법(AEA) 제123조에 근거
  - 미국이 비핵무기 국가들과 원자력 협력을 수행하기 위한 필수적 법적 틀
  - 재이전 통제 조항

    ※ 이전된 핵물질, 장비 및 기술

    ※ 해당 품목의 사용을 통해 파생된 모든 핵물질

    ※ 양국 정부의 서면 동의 없이는 무단 사용자나 제3국으로 재이전 불가

- **DOE Part 810 규정의 독특한 특징**
  - (역외적 통제(Extraterritorial Control)) 미국 밖에서 일어나는 활동까지 통제할 수 있는 권한
  - (통제 범위) 경수로(Light Water Reactor), 재처리(Reprocessing), 농축(Enrichment), 중수 생산(Heavy Water Production) 등 '특수 핵물질의 직간접적 생산'이라는 개념으로 포괄
  - (적용 대상) 미국 시민, 외국 기업에 고용된 미국인의 해외 활동

재이전 통제가 적용되는 상황

- **핵물질의 재이전**
  - 특수핵물질(Special Nuclear Material)

    ※ 농축 우라늄(Enriched Uranium)

    ※ 플루토늄(Plutonium)

    ※ 미국에서 공급된 특수핵물질: 직접 재이전뿐 아니라 파생물질도 통제 대상

- 파생물질의 통제

※ 해당 물질을 사용하여 생산된 사용후핵연료(Spent Fuel)

※ 재처리를 통해 추출된 핵물질

※ 원자력 협력 협정의 핵심 조항

※ 목적: 핵물질 확산 방지 및 평화적 이용 보장

• 원자력 장비와 부품의 재이전

- NRC 통제 품목

※ 원자로(Nuclear Reactor)

※ 주요 원자로 부품(Major Reactor Components)

※ 핵연료 주기 시설 관련 장비(Nuclear Fuel Cycle Equipment)

- 통제의 지속성

※ 장비가 다른 시스템에 통합되거나 개조된 후에도 원래의 통제 조건 적용

※ 개조 여부와 무관하게 재이전 시 엄격한 통제

• 기술과 노하우의 재이전

- DOE Part 810 통제 대상

※ 매우 광범위하게 정의된 기술 데이터 및 기술 지원

※ 유형 자료

≫설계 도면(Design Drawings)

≫운영 매뉴얼(Operating Manuals)

≫소프트웨어(Software)

- 무형 자료

※ 지침 제공(Guidance)

※ 훈련 실시(Training)

※ 운영 노하우 전수(Know-how Transfer)

※ 지식과 경험

이중용도 품목(Dual-Use Items)의 특별한 고려사항

- **NSG 이중용도 목록**
  - Nuclear Suppliers Group Dual-Use List에 해당하는 품목
  - 민간과 군사 양쪽 목적으로 사용 가능한 특성
  - 더욱 엄격한 통제 적용

- **한국 통제 체제**
  - Region B 국가(비확산 체제 비회원국)로 재수출 시

    ※ 한국 정부의 사전 동의 필수

    ※ IAEA 안전조치 대상이 아닌 활동에 사용되지 않는다는 보장 요구

- **미국 통제 체제**
  - DOE 통제 기술 포함 시

    ※ 미국 정부의 사전 승인 필요

  - 상무부 산업안보국(BIS) 수출관리규정(EAR)

    ※ 별도 재수출 통제 적용 가능

  - 한국 기업의 이중 부담

    ※ 한국 정부 허가

    ※ 미국 정부 허가

    ※ 동시 취득 필요

한국과 미국 통제 체제의 차이점

- **한국 체제의 특징**
  - 비교적 명확하고 예측 가능한 절차
  - Region A 국가로의 수출

    ※ 대체로 15일 이내 허가 처리 완료

    ※ 정부 간 재이전 보증 교환을 통한 투명한 진행

- **미국 체제의 특징**
  - 복잡성
    - ※ 4개 연방 기관의 관할권 행사: DOE(에너지부), NRC(원자력규제위원회), 상무부 산업안보국(BIS), 국무부(State Department)
    - ※ 복잡한 관료주의적 절차
  - 시간 소요
    - ※ 허가 처리 시간: 6개월~1년 이상 소요 빈번
    - ※ 신청 진행 단계 파악 어려움
    - ※ 투명성 부족 문제
  - 모호한 정의
    - ※ Part 810 규정의 모호성
      - ≫기술 지원(Technical Assistance) 범위 불명확
      - ≫기술 데이터(Technical Data) 범위 불명확
      - ≫어떤 활동이 규제 대상인지 판단 어려움
  - 일반허가의 제한
    - ※ 범위가 매우 협소
    - ※ 대부분의 경우 개별 수출 허가를 건별로 신청 필요
  - 전문가 지원 필요성
    - ※ 전문 로펌 상담 필수
  - 전문가 자문 필요
    - ※ 필요 시 미국 담당 기관과의 커뮤니케이션

실무상 핵심 고려사항과 준비 과정

- **사전 검토 과정**
  - 원산지 확인
    - ※ 해당 품목의 원산지 파악
    - ※ 미국산 구성요소 포함 여부 확인
    - ※ 미국 기술 사용 여부 확인
    - ※ 미국산 요소 포함 시 미국 통제 체제 함께 고려 필요

- **최종 사용자 및 최종 용도 검증**
  - 최종 사용자(End-User) 신뢰성 검증
  - 부적격자(Debarred Parties) 해당 여부 확인
  - 최종 용도(End-Use) 적절성 검증
  - 평화적 목적 사용 보장

- **수출 대상국 지역 분류 확인**
  - Region A vs. Region B 국가 구분
    - ※ 적용되는 통제 수준 상이
  - 미국과의 123협정 체결 여부
    - ※ 미국산 품목 재이전 가능성 좌우
  - IAEA 안전조치 적용 여부
  - 평화적 목적 사용 보장 여부

- **절차적 준비사항**
  - 이중 신청 체계 구축
    - ※ 한국 정부 허가 신청
    - ※ 미국 정부 허가 신청
    - ※ 동시 준비 및 진행

- 필요 서류 준비

※ 최종 사용자 증명서(End-User Certificate) 사전 확보

※ 재이전 금지 약속 문서화

※ 기술 이전 포함 시

≫관련 기술 수출 계약서 한글본

≫관련 기술 수출 계약서 영문본

- 시간 및 비용 고려

※ 상당한 시간 소요 예상

※ 충분한 비용 준비

※ 프로젝트 일정에 반영

• 실무 권고사항

- 체계적 접근

※ 복잡성을 충분히 이해

※ 전문적 지원 확보

※ 사전 계획 수립

- 전문가 활용

※ 원자력 수출통제 전문 로펌

※ 경험 있는 컨설턴트

※ 정부 기관과의 커뮤니케이션 지원

- 리스크 관리

※ 이중 또는 삼중의 승인 절차 대비

※ 충분한 준비 기간 확보

※ 대체 계획 수립

6.2. 재이전(수출) 공개기술의 정의와 범위(10 CFR Part 810.3 및 810.6)

개요 및 배경

- **규제의 예외 조항**
  - 10 CFR Part 810: 원자력 기술의 해외 이전을 포괄적으로 규제
  - 810.3조(정의) 및 810.6조(일반 승인): 공개정보 및 공개기술을 규제 대상에서 명시적 배제
  - 핵확산 방지와 국제 과학기술 협력 간의 균형을 유지하기 위한 핵심적 완화 장치

- **공개기술 예외의 정책적 목적**
  - 실효성 고려: 이미 공중에 공개된 정보에 대한 규제는 실효성이 없음
  - 과학기술 리더십 보호: 순수 학술 교류에 대한 과도한 통제는 미국의 과학기술 리더십 저해 가능
  - 자원의 효율적 배분: DOE의 제한된 심사 자원을 실질적 확산 위험이 있는 사안에 집중

공개정보 및 공개기술의 법적 정의

- **공개정보(Publicly Available Information)**
  - 정의 : "일반 대중이 제한 없이 접근할 수 있는 정보"
  - 포함 자료
    ※ 학술지 논문(Journal Articles)
    ※ 전문서적(Professional Books)
    ※ 학회 발표자료(Conference Presentations)
    ※ 기술 브로셔(Technical Brochures)
    ※ 공개 웹사이트(Public Websites)
  - 인정 요건
  - 특정 개인이나 집단에 대한 접근 제한 부재
    ※ 누구나 접근 가능
    ※ 차별적 제한 없음

- 정보 취득에 법적·계약적 장벽 부재

  ※ 법적 제약 없음

  ※ 계약적 의무 없음

- 다음에 해당하지 않을 것

  ※ 비밀유지계약(Non-Disclosure Agreement, NDA) 대상 아님

  ※ 보안 분류(Classified) 정보 아님

  ※ 수출통제 대상 기술정보 아님

▶ 10 CFR § 810.3 참고

• **공개기술(Publicly Available Technology)의 세가지 범주**

(범주 1: 출판되었거나 출판 예정인 기술)

- 학술지에 게재되었거나 게재가 확정된 기술
- "출판 예정"의 요건

  ※ 단순한 의도가 아닌 출판 일정의 확정

  ※ 연구결과의 무제한적 공개 의사 요구

- DOE의 엄격한 해석

(범주 2: 기초연구(Fundamental Research)의 산물)

- 정의: 과학적 이해 증진을 목적으로 하며 결과의 공개가 제한되지 않는 연구
- 포함: 순수 학술 연구, 결과 공개에 제한이 없는 연구
- 제외: 상업적 응용을 목적으로 하는 응용연구, 특정 시스템 개발을 목적으로 하는 연구

(범주 3: 특허 출원된 기술)

- 미국 특허청(USPTO)에 출원된 기술
- Secrecy Order가 부과되지 않아 해외 출원이 허용된 기술
- 판단 기준: 출원 자체가 아닌 출원 공개(publication) 여부, 공개되지 않은 출원은 공개기술로 인정되지 않음

▶ 10 CFR § 810.3 참고

일반 승인 체계 내 적용

- **일반 승인(General Authorization) 대상**
  - 공개정보 및 공개기술에 해당하는 활동
  - DOE의 사전 허가 없이 이전 가능
  - 핵확산과 직접적 관련이 없는 학술 교류 보장

- **123협정 체결국에 대한 조건**
  - 한국과 같이 미국과 원자력협력협정(123 Agreement) 체결국

    ※ 학술지 논문, 학회 발표자료, 공개 특허정보 등 명백히 공개된 자료의 공유 가능

    ※ 순수 학술적 교류 또는 공개된 상업 정보의 교환에 국한되는 경우

    ※ 민감 핵기술(Sensitive Nuclear Technology)에 해당하지 않는 기술

▶ 10 CFR § 810.6 참고

실무상 판단기준 및 주의사항

- **공개성 판단의 다층적 구조**
  - 단계적 검토 필요

    ※ 단순히 정보가 공개되었다는 사실만으로는 불충분

  - 검토 사항

    ※ 정보에 대한 접근이 실질적으로 제한 없이 가능한가

    ≫ 물리적 접근성

    ≫ 경제적 접근성

    ≫ 법적 접근성

    ※ 비밀유지의무, 보안조치 등 법적·계약적 제한이 부재하는가

    ≫ NDA 체결 여부

    ≫ 계약상 제한 조항

    ≫ 법적 제약 사항

※ 공개된 기술이 특정 설계정보와 결합될 때 민감 핵기술을 구성하지 않는가

≫ 기술 조합의 민감성

≫ 통합 시스템의 성격

≫ 최종 용도 고려

• **흔한 오인 사례**

– 오인 사례 1: 공개 논문 게재 = 자동 면제

※ 잘못된 가정

≫ 논문 게재 즉시 모든 관련 활동이 면제된다고 오해

※ 실제

≫ 논문 자체는 공개정보

≫ 그러나 해당 기술을 특정 프로젝트에 적용하는 설계 서비스나 컨설팅은 별도의 "assistance" 행위

≫ DOE 승인 대상이 될 수 있음

– 오인 사례 2: 출판 예정 = 즉시 공유 가능

※ 잘못된 가정

≫ 출판 계획만 있으면 공개기술로 인정된다고 오해

※ 실제

≫ DOE는 출판의 확정성과 무제한 공개 의도를 엄격히 요구

≫ 단순한 출판 계획만으로는 공개기술로 인정되지 않을 수 있음

≫ 출판 일정의 확정 및 공개 의사의 명확성 필요

– 오인 사례 3: 공개 브로셔 배포 = 계약 이행 면제

※ 잘못된 가정

≫ 초기 정보 제공이 공개정보이므로 모든 후속 활동이 면제된다고 오해

※ 실제

≫ 초기 정보 제공은 공개정보에 해당할 수 있음

≫ 그러나 계약에 따른 다음 활동은 Part 810의 완전한 적용을 받음

• 상세 설계(Detailed Design), 엔지니어링 서비스(Engineering Services), 운영 지원(Operational Support)

- **리스크 관리 원칙**

  – 기업 및 연구기관의 준수 원칙

  (원칙 1: 불확실한 경우 사전 확인)

  ※ 공개기술 해당 여부가 불확실한 경우

  ≫ DOE의 Advisory Opinion 요청 우선 고려

  ≫ 또는 사전 승인(Specific Authorization) 신청

  – 사후 문제 발생보다 사전 예방

  (원칙 2: 문서화 및 기록 유지)

  ※ 기술 이전 과정에서 공개성 판단 근거를 문서화

  ※ 다음 사항 기록

  ≫ 공개성 판단 근거

  ≫ 참조한 자료 및 출처

  ≫ 의사결정 과정

  ※ 최소 5년 이상 기록 보존

  (원칙 3: 계약서 명확화)

  ※ 계약서에 Part 810 준수 조항 명시

  ≫ 양 당사자의 의무

  ≫ 위반 시 조치

  ※ 상세 설계나 운영 지원 단계에서는 별도 승인 필요성 검토

  ※ 기술 이전 범위 명확히 정의

  (원칙 4: 지속적 모니터링)

  ※ DOE의 규정 개정 및 해석 변경사항 지속 모니터링

  ※ Federal Register 정기 확인

  ※ DOE 웹사이트 및 공지사항 체크

  ※ 전문가 네트워크 활용

- **구체적 실무 체크리스트**
  - 기술 이전 전 확인사항
    - ☐ 정보의 공개 여부 및 공개 범위 확인
    - ☐ 접근 제한 존재 여부 확인
    - ☐ 법적·계약적 장벽 부재 확인
    - ☐ 비밀유지의무 해당 여부 확인
    - ☐ 특허 출원 시 출판 여부 확인
    - ☐ 기초연구 vs. 응용연구 구분
    - ☐ 민감 핵기술 해당 여부 확인
    - ☐ 특정 설계정보와의 결합 시 민감성 평가
  - 문서화 요구사항
    - ☐ 공개성 판단 근거 문서 작성
    - ☐ 참조 자료 목록 작성
    - ☐ 의사결정 과정 기록
    - ☐ 전문가 자문 내역 보관
    - ☐ 계약서 Part 810 조항 포함
  - 사후 관리
    - ☐ 기록 5년 이상 보존
    - ☐ 규정 변경사항 모니터링
    - ☐ 정기적 내부 감사
    - ☐ 직원 교육 실시

결론 및 권고사항

- **공개기술 예외의 특성**
  - Part 810 규제 체계의 중요한 완화 메커니즘
  - 그러나 적용범위는 사안의 구체적 사실관계에 따라 달라짐
- **실무자에 대한 권고**
  - "공개되었으니 규제 대상이 아니다"라는 단순한 판단 지양
  - 해당 정보가 Part 810의 요건을 실질적으로 충족하는지 면밀히 검토 필요
  - 종합적 고려사항
    - ※ 계약 구조
    - ※ 기술의 민감성
    - ※ 이전 맥락
    - ※ 최종 용도
- **최종 권고사항**
  - DOE의 별도 승인이 필요한지 여부를 신중히 판단
  - 불확실한 경우 반드시 전문가 자문
  - 원자력 전문 로펌 활용
  - DOE와의 사전 커뮤니케이션
  - 보수적 접근이 안전

7장 국내법과의 비교 및 연계

한국원자력통제기술원 이찬서 실장(chans@kinac.re.kr)

이 장에서는 대한민국과 미국의 원자력 수출통제 체계를 법령, 관할 권한, 통제 범위, 절차 측면에서 비교·분석하고, 국내 수출허가 신청 시 미국 규정과의 연계 고려사항을 제시한다. 이를 통해 원자력 분야 글로벌 사업 추진 시 수출통제 리스크를 최소화하고 국제 비확산 의무를 준수하는 정책·실무적 대응 방향을 제안하는 것을 목적으로 한다.

7.1. 「대외무역법」과 전략물자 수출통제제도 개요

7.1.1. 수출통제제도 법적 근거 및 체계

국제 비확산체제와 전략물자 수출통제 제도 개요([그림 6] 참조)

- 국제 사회는 WMD 확산 방지를 목적으로 다자간 비확산조약을 체결하고 UN 안보리 결의안 1540호를 채택하는 등 전략물자 수출통제 근거 규범을 마련함
- 또한, 4대 국제수출통제체제를 구축하여 통제품목 및 통제지침을 수립하고, 회원국들로 하여금 자국법에 반영하여 수출통제를 이행하도록 하고 있음

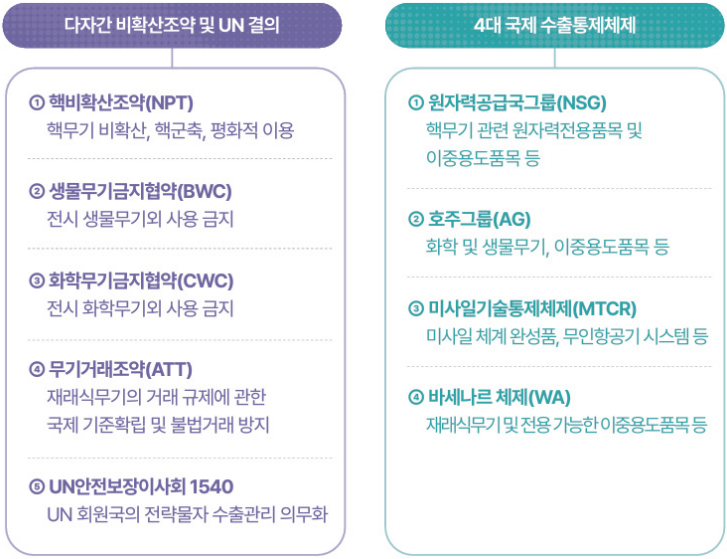


그림 6 다자간 비확산조약 및 UN결의, 4대 국제 수출통제체제

- 국내 전략물자 수출통제 제도는 대외무역법을 기본법으로 하여 구축되어 있음. 이 법은 국제평화와 안전유지, 그리고 국가안보를 목적으로 특정 물품 등의 국제적 이동을 관리하는 법적 근거를 마련함
- 구체적인 통제 대상 품목, 허가 절차, 심사 기준 등 실무적 세부 사항은 산업통상부 장관이 고시하는 전략물자 수출입고시에 의해 규정됨
- 전략물자(원자력전용품목)의 수출통제는 대외무역법에서 규정하며, 협정대상품목(국제규제물질)의 수출통제는 원자력안전법에서 규정하고 있으며, 둘 모두에 해당할 경우, 두가지 의무사항을 모두 이행해야 함
- 이러한 국내 법체계는 핵공급국그룹(NSG), 미사일기술통제체제(MTCR), 바세나르체제(WA) 등 우리나라가 가입한 다자간 국제수출통제체제의 원칙과 통제 목록을 충실히 반영하고 이행하기 위한 것임

- 전략물자란, 대량파괴무기(WMD)와 그 운반수단의 개발, 제조, 사용 또는 보관 등에 이용될 수 있는 물품, 소프트웨어 및 기술을 포괄하는 개념임. 원자력 분야에서는 핵무기 개발 또는 핵 테러와 같은 우려 활동에 전용될 가능성이 있는 품목들이 핵심적인 통제 대상으로 관리됨 ([그림 7] 참조)



그림 7 전략물자

7.1.2. 주요 기관 및 역할 분담

국내 원자력 수출통제기관 및 체계

- 관련 기관들의 역할이 명확하게 분담되어 있는 것이 특징임. 이는 전문성과 책임성을 바탕으로 효율적인 통제 시스템을 운영하기 위함임([그림8] 참조)
  - **원자력안전위원회(NSSC):** 대외무역법 및 전략물자수출입고시(별표 2 제10부)에 따른 원자력전용품목의 수출허가를 관장하고, 원자력안전법에 따라 협정대상품목(국제규제물질)의 수출입 요건확인 및 원자력협력협정 이행을 관장함
  - **산업통상부(MOTIR):** 대외무역법에 근거하여, 원자력 분야를 포함한 광범위한 산업에 사용되면서도 군사적 목적으로 전용될 수 있는 이중용도품목(NSG Part 2 리스트 해당 품목)의 수출허가를 관장함
  - **한국원자력통제기술원(KINAC):** 원자력안전위원회의 기술적인 전문성을 지원하는 기관으로서, 원자력전용품목의 전략물자 해당 여부를 판단하는 전문판정, 수출허가 신청 건에 대한 기술적 심사 및 최종사용자의 신뢰성 평가 등 실무적인 기술 검토 업무를 수행함



그림 8 국내 원자력 수출통제 관련 기관

7.1.3. 국내 수출통제 절차 흐름(NEPS 시스템 중심)

국내 원자력 관련 품목 수출 절차 및 통합 관리체계

- 국내 산학연이나 한국인(국내외 모두)이 원자력 관련 품목을 수출하고자 할 때, 다음과 같은 표준화된 절차를 거치게 되며, 이 모든 절차는 원자력수출입통제시스템(NEPS; Nuclear Export and imPort control System)이라는 온라인 플랫폼을 통해 통합적으로 관리됨(www.neps.go.kr)([그림 9] 참조)
  - 원자력 이중용도품목은 산업통상부의 Yestrade를, 군용으로 사용시 방위사업청은 D4B(방산수출입지원시스템)을 통해 민원업무가 이행됨

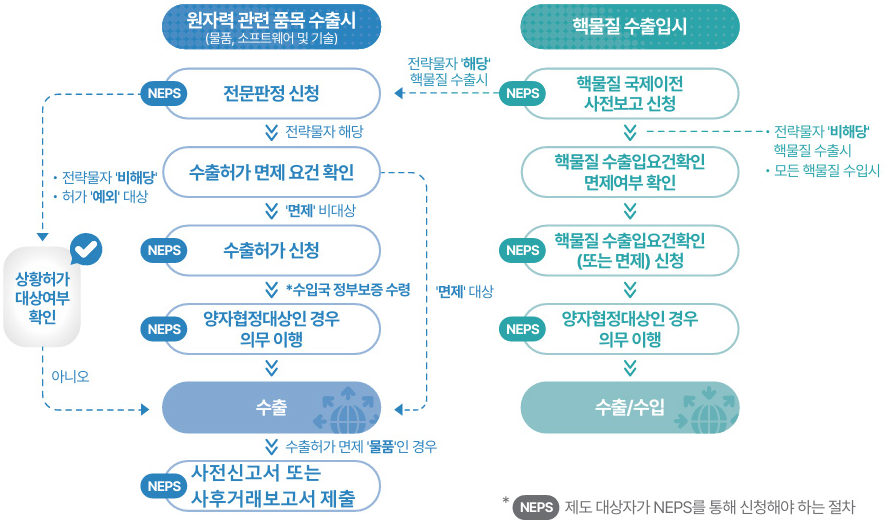
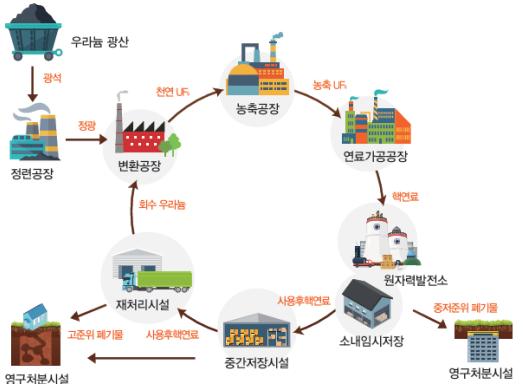


그림 9 국내 수출통제 절차 흐름

- **1단계-1: 전략물자 해당 여부 판정**
  - 대외무역법에 따라 자신이 수출하려는 품목이 **자가판정 또는 전문판정으로 전략물자 해당 여부를 확인**(전문판정 유효 2년)([그림 10] 참조)

- 자가판정: 수출 기업이 해당 품목의 기술 사양 등을 가장 잘 이해하고 있는 경우, 전략물자관리시스템(Yestrade) 또는 NEPS에서 제공하는 데이터베이스를 활용하여 스스로 전략물자 해당 여부를 판정하는 방식이며, 현행 법령상으로는 이중용도품목만 가능함
- 전문판정: 품목의 기술적 복잡성 등으로 인해 자가판정이 어려운 경우, 전문기관에 판정을 의뢰할 수 있음. 원자력전용품목은 KINAC에, 이중용도품목은 무역안보관리원에 전문판정을 신청함. 전문판정 결과는 판정일로부터 2년간 유효함

※ 원안위/KINAC 소관인 원자력전용품목이란 핵물질 및 핵연료주기 관련 시설, 장비, 물질 등의 물품과 이러한 물품의 제조·개발·사용 또는 보관 등에 필요한 소프트웨어 및 관련 기술을 의미함 (핵주기 품목)





출처: 한전KPS　　출처: 한전원자력연료　　출처: 두산에너빌리티



출처: DEAN CALMA, Wikimedia Commons

그림 10　핵연료 주기 및 원자력전용품목 예시

- **1단계-2: 상황허가 여부 검토**
  - **전략물자가 아니어도** 대량파괴무기(WMD) 등의 개발·생산·사용 또는 보관 등에 사용 될 **가능성이 의심될 수 있는 물품** 등을 수출할 경우에 허가 필요
  - WMD 관련물품등을 가 지역(전략물자수출입고시 별표6)으로 수출 시 전용 의도를 사전에 인지한 경우
  - WMD 관련물품등을 나의 1지역 및 나의 2지역(전략물자수출입고시 별표6)으로 수출시, 전용 의도를 알았거나 의심(12가지 의심 징후(전략물자수출입고시 제54조제1항)) 되는 경우

    ※ 2026.9.1. 개정 고시는 별표6의 지역 구분 기준을 '목적지국가'에서 '최종목적지국가'로 변경함. 1차 도착지가 아니라 물품등이 최종적으로 도달하는 국가를 기준으로 지역(가/나의1/나의2) 및 서류·허가 면제 적용 여부를 판단해야 함
  - 전략물자에 해당하지 않는 물품등을 상황허가 우려거래자 목록에 등록된 자에게 수출하는 경우 (www.yestrade.go.kr 에서 확인 가능)

    ※ 우려거래자의 경우, UN 제재목록이나 미국 목록은 공개되어 있는 반면, 4대 수출통제 체제의 우려 거래자 목록, 국가 자체 우려거래자 목록 등은 공개되어 있지 않음
  - 기타 수출통제 행정기관의 장으로부터 상황허가가 필요하다는 내용의 **서면통보**를 받은 경우

- **1단계-3: 허가 예외 검토**
  - 다음 4가지 경우에는 전략물자 또는 비전략물자 여부와 무관하게 허가 대상에서 제외가 됨

참고

1. 일반에 공개된 기술 : 이미 일반에 공개된 기술 또는 일반에 공개되는 것을 목적으로 이전되는 기술로서 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 것을 포함하는 기술

   가. 책, 정기간행물 등 인쇄물의 형태 또는 홈페이지 등 전자적 형태 등을 통해 이미 일반에 공개된 기술
   나. 견학, 강의, 전시회 등 일반에 공개된 장소에서 구두 또는 행위를 통해 이전되는 기술
   다. 학회 발표자료 또는 전시회 배포자료 등의 송부, 정기간행물에의 기고 등 일반에 공개되는 것을 목적으로 이전되는 기술
   라. 소스코드가 공개되어 있는 프로그램

2. 기초과학연구에 관한 기술 : 새로운 지식의 획득을 목적으로 하는 이론적, 실험적 활동과 관련된 기술로 특정제품의 설계 또는 제조를 목적으로 하지 않는 기술

3. 특허출원에 필요한 최소한의 기술 : 출원명세서, 보충자료, 거절이유를 통보받은 경우 의견서 등 특허권 등 지식재산권의 출원 또는 등록을 위해 필요한 최소한의 기술

4. 허가의 대상이 아니거나 이미 허가를 받은 물품등의 설치, 운용, 점검, 유지 및 보수 등에 필요한 최소한의 기술

• **2단계-1: 수출허가 신청([그림 11] 참조)**

- 판정 결과 수출품목이 **원자력전용품목에 해당하는 것으로 KINAC을 통해 확인**되면, NEPS 시스템을 통해 소관 허가기관 (원자력안전위원회)에 **수출허가를 신청**해야 함

- 이때, 수출허가신청서와 함께 수출계약서, 최종사용자 서약서 등 관련 서류를 첨부해야 함 ('수출자 서약서'는 2026.9.1.부터 첨부서류에서 제외·폐지)

- 수출자의 의무(고시 제18조의3): ①허가 신청 전 구매자·최종수하인·최종사용자의 신원 및 최종사용용도 확인 ②허가 후 허가서 기재내용이 사실과 달라질 가능성이 있으면 지체 없이 수출을 중단하고 허가기관의 장과 협의 ③수출 후 거래관련자로부터 재판매·재수출·국외 재제공 동의를 요구받은 경우 허가기관의 장과 협의

- 수출허가는 **개별수출허가, 포괄수출허가, 원자력플랜트기술수출허가로 구분**되며, **원자력 전용품목은 포괄수출허가제도가 적용되지 않음**

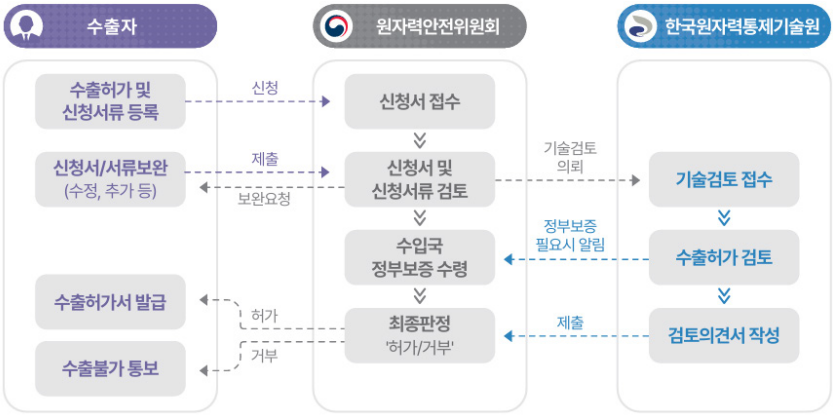


그림 11 수출허가 절차

• **2단계-2: 수출허가 면제 검토(원자력전용품목만 기술)**

- 전략물자 수출입고시 제26조에 의거, 다음의 경우에는 **개별수출허가가 면제**가 되며, **허가기관의 장에게 수출 전** 별지 제1호의4 서식에 따른 **사전신고서를 제출**하거나, **수출 후 7일 이내** 별지 제16호 서식에 따른 **사후거래보고서를 제출**하여야 함(개별허가 면제 유형 별도 규정 (물품·기술 요건)은 부록2 참조)

- 물품(※ 적용시 최신 현행 고시 확인 필요)

참고

1. 재외공관, 해외에 파견된 우리나라 군대 또는 외교사절 등에 사용될 공용물품을 수출하는 경우

4. 우리 정부가 체결한 조약 또는 국제적 약속에 따라 수출허가가 면제되는 품목을 국제기관에 발송하는 경우

5. 수입한 품목을 그 제조업체 또는 당초 수출자에게 반송하는 경우

6. 허가를 받아 수출한 품목을 고장, 성능미달 등의 사유로 재수입하여 수리, 대체한 후 같은 최종사용자에게 다시 수출하는 경우. 긴급한 수리, 대체 필요가 있어 기존에 수출했던 품목과 같은 품목을 같은 최종사용자에게 재차 수출한 후 기존에 수출했던 품목은 재차 수출통관을 한 날로부터 6개월 이내에 재수입하는 경우를 포함한다.

8. 박람회, 견본회 또는 전시회 등에 출품할 목적으로 수출한 후 1년 이내에 재수입하거나 1년 이내에 해외 현지에서 폐기하는 경우. 다만, 바세나르체제 이중용도품목 중 민감품목, 초민감품목, 미사일기술통제체제 이중용도품목 중 CAT1, 제5조제1항제2호에 해당하는 품목 중 농축, 재처리 시설 및 장비, 제5조제1항제3호에 해당하는 품목, 제18조제4항 및 제5항에 해당하는 품목은 적용하지 아니한다.

11. 소프트웨어 사용기간을 연장하거나, 소프트웨어 프로그램의 문제(버그)만을 해결하기 위하여 동일한 최종수하인 또는 사용자에게 문제해결 프로그램(패치프로그램)을 수출하는 경우 다만, 새로운 기능이 추가되는 경우는 제외한다.

16. 검사, 시험을 받을 목적으로 수출한 후 5년 이내에 재수입하거나 5년 이내에 해외 현지에서 폐기하는 경우. 다만, 바세나르체제 이중용도품목의 민감품목, 초민감품목, 미사일기술통제체제 이중용도품목의 CAT1, 제5조제1항제2호 중 농축, 재처리 시설 및 장비, 제5조제1항제3호에 해당하는 품목, 제18조제4항 및 제5항에 해당하는 품목은 제외한다.

- 기술(※ 적용시 최신 현행 고시 확인 필요)

참고

4. 외교부장관에 의해 승인된 과학기술협력협정 및 교류 프로그램 혹은 우리 정부와 국제기구간에 체결한 협력 협정에 따라 수행되는 사업에 필요한 기술을 수출하는 경우로써 허가기관의 장이 기술수준 및 협력협정의 내용 등을 고려하여 과학기술정보통신부장관과 협의하여 면제대상으로 인정한 경우

5. 외국인으로부터 이전받은 기술을 당초 이전한 자에게 재이전하는 경우

• 3단계-1: 원자력전용품목 관련 정부보증서 수령

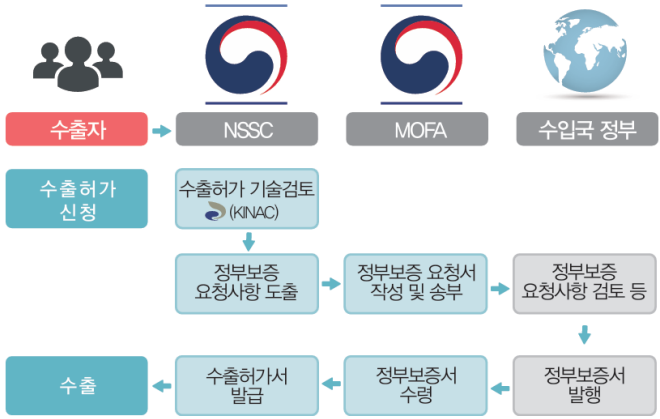
- 원자력안전위원회는 전략물자수출입고시 제18조에 따라 **수출품목을 평화적 용도로만 사용하겠다는 수입국 정부의 공식적인 보증(정부보증) 하에서 수출허가 발급 가능**
- 수입국에 요청하는 정부보증 내용은 아래 **4가지 사항을 포함**함*(우리나라가 국외로부터 원자력 전용품목 수입시 동일함)

  * 핵무기 또는 핵폭발 장치 개발에 사용하지 않아야 함

  * IAEA 전면안전조치 적용

  * IAEA 권고 수준(INFCIRC/225)에 부합하는 물리적방호 조치

  * 재이전시 제3국으로부터 우리나라가 요청한 것과 동등한 수준의 보증을 받거나 우리정부의 사전 동의(Prior Consent) 필요



• 3단계-2: 원자력안전법에 따른 원자력협력협정 이행

- 원자력협력협정은 **양국 간 핵물질을 포함한 원자력 관련 품목을 이전 시 수행하여야 하는 의무를 규정**하고 있음
- **협정에서 정한 품목을 양국간 이전 또는 제3국으로 재이전**하는 경우 **협정 의무사항의 준수**가 필요함
- 특히, **미국, 캐나다, 호주, UAE와는 부속 행정약정을 체결하여 협정 이행에 필요한 세부 절차를 규정**하고 있음

- 국가별 협정 대상 품목은 아래 그림과 같으며, 해당 품목을 수출입하고자 하는 자는 **행정약정에 따른 절차를 이행**하여야 함. 협정 및 행정약정에 따른 절차를 이행하는 경우, **수출허가 시 상당 기간이 소요되는 수입국 정부보증 수령 절차가 생략됨**

구분	미국	캐나다	호주	UAE*
핵물질	우라늄, 플루토늄, 토륨			
비핵물질	• 중수/삼중수소 • 흑연 • 상기 관련 부산물질	• 중수/삼중수소 • 흑연 • 삼중수소 회수 또는 동위원소 교환반응을 촉진하려는 목적으로 제조된 백금촉매	-	• 중수 • 흑연
장비 및 시설	• 원자로 압력용기 • 원격 핵연료 교환기 • 원자로 제어봉 계통 • 원자로냉각재펌프	• 원자로 • 핵연료 교환기 • 원자로제어봉 및 장비 • 원자로 압력관 • 지르코늄관 • 원자로냉각재펌프 • 재처리시설 • 우라늄 동위원소 분리 장비 • 중수생산 플랜트 등 • 삼중수소 시설, 또는 공장 그리고 그에 필요한 장비 (WTRF 교환 각서에 명시된 장비)	-	• 원자로 • 핵연료 교환기 • 원자로제어봉 및 장비 • 원자로 압력관 • 지르코늄관 • 원자로냉각재펌프 • 재처리시설 • 우라늄 동위원소 분리 장비 • 중수생산 플랜트 등
정보 또는 기술	-	정보 및 기술훈련	-	정보 및 기술훈련

* INFCIRC/254/part1 Trigger List와 동일

- 3단계-3: 관계부처와의 협의(산업부)
  - **원자력안전위원회 위원장은 허가기관의 장은 일반산업용 목적이거나 원자력 수출협력이 필요한 경우 산업통상부장관과 미리 협의**하여야 함
  - 산업부와 외교부는 미국 에너지부, 국무부와 양국 민간 원자력 협력 확대를 위한 협의를 진행하였으며 2025년 1월 8일 **"한·미 원자력 수출·협력 약정(MOU)"을 체결**함(양국 모두 비공개)
  - 2025.11.14. 한미 정상회담 공동설명자료(Joint Fact Sheet)에서 미국은 한미 원자력협력협정에 부합하고 미국의 법적 요건을 준수하는 범위에서 한국의 평화적 목적의 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리로 이어질 절차를 지지함. 정부는 2026.1.9. 한미 원자력협력 범정부 협의체(TF)를 출범시켰고, 2026.6.2.~3. 서울에서 공동설명자료 안보 분야 후속 협의가 개시됨. 다만 2026.9월 현재 협정 개정 여부·방식은 확정되지 않았으며, 현행 2015년 협정의 사전동의 체계가 그대로 적용됨

- 제3국으로 기술 재이전시 산업부와 미국 DOE를 통해 수출통제 이후 우리나라 또는 미국의 수출허가 발급이 가능함
- 사업자는 사업 초기부터 미국산 기술 포함여부, 미국 소프트웨어를 사용한 기술이나 설계여부 등에 대해서 미국 수출통제 필요성 여부를 면밀하게 검토해야 함
- 이러한 판단을 거쳐, 미국산 기술이 포함된 경우 산업부를 통해 DOE와 협의 후 이러한 협의가 종료된 이후, 원안위가 수출허가를 발급

• **3단계-4: 관계부처와의 협의 이행 (외교부, 국정원, 방사청)**

- 허가기관의 장은 전략물자등에 대한 허가시 **국가안보 또는 외교정책의 수행에 중대한 영향을 미칠 수 있다고 판단하는 경우 외교부장관 및 국가정보원장과 협의**하여야 함
- 일반적으로 전략물자 수출입고시에는 수출허가시 의무적인 검토사항이 아니거나, 국가 정책적으로 결정된 사항이거나, 해외정부에서 우려거래자로 지정된 대상 또는 관련 대상, 해외에서 활동이 불분명한 경우 등에 대해서는 외교부, 국정원으로 협의 과정을 거침
- 또한, 원자력안전위원회 위원장은 **군사용으로 이용 또는 전용이 우려되는 경우 방위사업청장과 협의**하여야 함

• **4단계: 심사 및 허가(KINAC 기술검토 후 NSSC 최종결정)**

- 수출허가 신청이 접수되면, KINAC은 해당 품목의 기술적 특성, 최종사용자와 최종사용용도의 신뢰성, 수입국의 핵 비확산 관련 국제규범 준수 여부 등을 **종합적으로 심사하여 그 검토 결과를 원자력안전위원회에 제출함**
- 수출허가 신청시 **사업자가 제출해야 될 서류** 뿐만 아니라, 정부간 국제적 약속 이행*이 완료되어야 최종적으로 수출허가가 가능함

  * 원자력전용품목 수출에 필요한 **수입국의 정부보증서**(Government to Government Assurance), **양자원자력협력협정에 따른 이행 절차, 한미 원자력 수출·협력 MOU 이행결과** 등

- 원자력안전위원회는 KINAC의 전문적인 검토 의견을 바탕으로 국제평화 및 국가안보에 미치는 영향을 최종적으로 판단하여 허가 여부를 결정하며, 통상적인 **허가 심사 기간은 접수일로부터 15일 이내(보완·협의 등 기간 제외)**이며, 발급된 수출허가의 유효기간은 원칙적으로 1년임

7.2. 한국 체계와 미국 체계 비교

7.2.1. 관할권 설정 방식의 근본적 차이

한국 - 품목 리스트 기반 관할권

- 한국의 시스템은 수출하려는 품목이 전략물자 수출입고시의 어느 목록에 포함되어 있는지를 기준으로 관할 기관이 결정됨
- 즉, '원자력전용품목(별표2 제10부)'에 해당하면 원자력안전위원회, '이중용도품목 리스트(별표2 제1부~제9부)'에 해당하면 산업통상부의 소관이 되는 명확한 품목 리스트 기반(List-based) 접근법을 채택하고 있음

미국 - 품목 성격 기반 관할권

- 미국은 수출 대상의 물리적 형태나 법적 분류가 아닌, 그 성격(Nature)에 따라 관할 기관을 달리하는 복합적인 체계를 가지고 있음
- 이는 동일한 원자력 프로젝트라 하더라도 수출 내용에 따라 여러 기관의 규제를 동시에 받을 수 있음을 의미함
  - **에너지부 (DOE/NNSA):** 연방규정집(CFR) **10 CFR Part810에** 근거하여, **물리적 실체가 없는 비기밀(Unclassified)·비공개 원자력 기술(Technology), 전문가 노하우(Know-how), 기술 서비스(Service), 그리고 관련 지원 활동(Assistance) 전반을 통제**함. 즉, '지식의 이전'을 관장하는 핵심 기관임. 123 Agreement 체결여부 등을 고려하여 Appendix A에 일반허가 대상지를 명시하며(2025.11.24. 필리핀·싱가포르, 2026.6.16. 태국 추가. 한국은 계속 포함), 일반허가(Generally Authorized)와 특별허가(Specific Authorization) 구조로 운영. 보고 의무(§810.12) 및 해석 질의(§810.5) 절차가 있음
  - **원자력규제위원회 (NRC):** 10 CFR Part110에 따라, 원자로, 핵물질, 주요 핵심 부품 등 물리적 실체를 가진 원자력 장비(Equipment) 및 물질(Material)의 수출입을 통제함
  - **상무부 산업안보국 (DOC/BIS):** 수출관리규정(EAR)에 의거하여, 원자력 분야에 사용될 수 있는 잠재력을 가진 이중용도(Dual-use) 품목 및 관련 기술을 포괄적으로 통제함. 수출·재수출·국내이전(Transfer)를 규율하며, EAR 적용범위(§734.3), 수출·재수출 정의(§734.13./14), 공개·기초연구 예외(§734.7/8), De minimis(§734.4) 및 FDPR(§734.9) 등을 규정화함. 아울러 Entity List·MEU List 등재자가 직·간접 합산 50% 이상 소유한 비등재 해외 계열사에도

동일한 허가요건을 적용하는 '계열사 규칙(Affiliates Rule, 50% 룰)'이 2025.9.29. 시행되었다가 2025.11.10.부터 1년간 유예 중이며, 별도 조치가 없으면 2026.11.10. 재발효되므로 거래상대방의 지분구조 확인이 필요함

- **국무부 DOS/DDTC(ITAR):** 군사용·방산품은 ITAR 적용 가능. 대러시아·대이란 등 제재리스트·프로그램은 별도 확인 필수

7.2.2. 한·미 원자력 수출허가 제도 비교

한국

- 한국은 부처별로 모든 허가사항을 정부가 심사하여 허가를 발급하는 체계로 구성되며, 일부 효율화가 가능한 제도를 운영중임. 이는 미국의 유형으로 보면 모두 특별허가 유형으로 볼 수 있음
  - 허가의 유형은 **수출허가, 상황허가, 경유 또는 환적허가 및 중개허가**로 구분하며, **수출허가는 개별수출허가, 포괄수출허가, 원자력플랜트기술수출허가 및 군함설계기술수출허가로 구분**하며, 포괄수출허가는 사용자포괄수출허가와 품목포괄수출허가로 구분함
  - 수출허가 효율화를 위하여 포괄수출허가, **원자력플랜트기술수출허가** 및 군함설계기술수출허가 등을 운영중임

미국

- 미국의 경우 일정한 수준의 원자력 수출을 위해서는 123 Agreement인 양자 원자력협력협정 체결이 반드시 필요하므로 협정 체결시 국가에 대한 큰 틀에서의 검토가 이뤄지며 그 후 모든 허가·승인·관리 등의 행정처리가 이루어지는 형태로 수행됨 (※일반적으로 협정체결국가를 일반허가(허가면제 및 보고)를 부여하여 행정 효율화 달성)
  - 주의해야 할 사항은 미국에서 일반허가(승인) 유형에 해당할 지라도, **미국의 국익에 유해(not be inimical to the interests of U.S.)로 행정기관장이 판단**하는 경우, 이의 **중지, 철회 등이 정책적으로 가능하도록 법령을 명시**하고 있음
  - 美 원자력법은 원자력의 민간 이용과 군사적 이용을 모두 규율하는 원자력 분야의 일반법으로 "국제적 활동"의 세 번째 조항인 **제123조는 "다른 국가들과의 협력(수출)"에 관한 사항을 규정**하고 있음
  - 제123조에 따르면 미국은 다른 국가와 **'일정한 규모 이상(significant)'의 원자력 협력**을 하고자 하는 때에는 반드시 해당 국가와 핵비확산 의무사항을 규정하는 **평화적 원자력협력 협정을 체결해야 함**

※ '일정 규모 이상의' 원자력협력이란 **핵물질(원료물질, 특수핵분열성물질), 원자로 주요 구성품 4가지 (압력용기, 연료 장전 및 인출 장치, 제어봉집합체및구동장치, 1차 냉각재 펌프)**를 포함하는 협력을 의미함

- 즉, 일정한 규모 이상시 협정 체결을 통해 **수출통제권을 확보**하며, 이러한 **주요 품목 외에는 정부간 정부보증서로 이러한 의무사항을 요구**함

- NRC 특별허가 대상 품목은 아래와 같음

참고

§NRC 특별허가 대상 원자로 구성품(123협정, NCA 체결 필요)

Appendix A to 10 CFR 110(원자로 주요 구성품 목록) 및 §110.8(장비)/§110.9(물질) 해당 품목은 특별허가 대상

(1) **Reactor pressure vessels,** i.e., metal vessels, as complete units or major shop-fabricated parts, especially designed or prepared to contain the core of a nuclear reactor and capable of withstanding the operating pressure of the primary coolant

(2) **On-line (e.g., CANDU) reactor fuel charging and discharging machines,** i.e., manipulative equipment especially designed for inserting or removing fuel in an operating nuclear reactor

(3) **Complete reactor control rod system,** i.e., rods especially designed or prepared for the control of the reaction rate in a nuclear reactor, including the neutron absorbing part and the support or suspension structures therefor

(4) **Reactor primary coolant pumps or circulators,** i.e., pumps or circulators especially designed or prepared for circulating the primary coolant in a nuclear reactor

• **DOE 수출허가 대상은 아래와 같음**

참고

원자력 관련 기술의 수출(기술자료, SW, 인력지원 포함)

외국 원자력활동에 대한 미국인의 참여 포함

원자력 전용품목 및 관련 기술의 재수출

(NRC는 미국 내에서 국외로, DOE는 미국인(개인·법인) 해외 원자력활동 지원 관리)
미국에서 공급된 품목의 재수출
미국에서 공급한 부품을 사용한 품목의 수출
미국의 소프트웨어나 기술인 혼합된 소프트웨어 또는 기술
미국의 소프트웨어나 기술을 사용하여 생산된 품목의 수출

• DOE 일반허가 및 특별허가 대상 활동은 아래와 같음

참고

일반허가(Generally Authorized):

§810.6에 규정된 활동. SNT 또는 §810.7에 규정된 지원이 수반되지 않는 범위에서 Appendix A 대상지 관련 활동 등이 해당하며, 일반허가 활동도 원칙적으로 개시 후 30일 이내 보고해야 한다(§810.12(e))

특별허가(Specific Authorization):

① Appendix A 비대상 국가·기관에 대한 §810.2(b) 활동 ② 모든 국가·기관에 대한 SNT 제공·이전 ③ 국가와 무관하게 농축, 플루토늄 함유 핵연료 가공, 중수 생산·수소동위원소 분리, 생산용 가속기 구동 미임계 시스템, 생산용 원자로, 재처리 관련 활동(§810.7).

7.2.3. 허가 절차 및 기관 간 협력 구조 비교 [<표 3>, <표 4> 참조]

한국

- 수출자는 NEPS(원안위)/Yestrade(산업부)라는 온라인 창구를 통해 관련 민원을 신청함
- 신청된 건은 KINAC 또는 KOSTI의 기술 검토를 거쳐 소관 부처(원안위 또는 산업부)가 최종 결정하는 비교적 선형적(Linear) 프로세스를 따름

미국

- 수출자는 수출 대상의 성격에 따라 DOE, NRC, DOC 등 각 기관에 개별적으로 허가를 신청해야 함
- 더 중요한 특징은, 하나의 허가 신청에 대해서도 복잡하고 유기적인 부처 간 협의(Inter-agency Review) 절차가 필수적이라는 점임. 이는 각 부처가 독립적으로 움직이는 것이 아니라, 긴밀하게 연결된 네트워크형(Networked) 프로세스로 작동함을 의미함
  - 예를 들어, 한 기업이 NRC에 10 CFR 110에 따른 원자로 부품 수출허가를 신청하면, 해당 신청서는 즉시 국무부(DOS)로 이관되어 전체 행정부처 간의 의견 조율 절차에 들어감. 이 과정에서 에너지부(DOE)는 해당 부품의 기술적 사양과 비확산 리스크에 대한 핵심적인 기술 평가 의견을 제시하며, 국방부(DOD), 상무부(DOC), 그리고 관련 정보기관들과의 심도 있는 협의가 진행됨. 특히 DOE의 기술 검토는 산하 국립연구소의 최고 전문가들이 참여하여 매우 심층적으로 이루어지는 것으로 알려져 있음

- **(NRC110 vs DOE810)** 물리적 품목·물질의 수출입은 NRC 110, 해외 원자력활동에 대한 미국인의 지원·기술은 DOE 810임. 동일 프로젝트에서 두 체계가 동시에 적용될 수 있음 (예: 한국 사업에 미국 엔지니어가 원자로 핵연료설계 자문 제공 + 미국산 계측장비 공급)

- **(EAR과의 교차)** U.S.-origin 또는 미국기술의 직접생산(FDP), De minimis 임계 초과 시 해외 제조품도 EAR 적용 가능 → 한국 기업이라도 미국 규정이 역외로 적용될 수 있음

- 이러한 미국의 복잡한 수출통제 체계는 단순히 행정 편의에 따른 분업이 아님. 이는 핵 비확산이라는 목표를 달성하기 위해 잠재적 위협을 '기술(Know-how)', '물자(Hardware)', '잠재력(Potential)'이라는 세 가지 차원으로 정교하게 분해하고, 각 차원의 위협에 가장 효과적으로 대응할 수 있는 통제 도구를 적용하는 고도의 정책적 설계의 결과물임

- DOE의 Part 810은 핵 개발의 가장 초기 단계인 '지식의 확산'을 차단하고, NRC의 Part 110은 핵 프로그램의 실질적 '물리적 구축'을 통제하며, 상무부의 EAR은 민수용으로 위장할 수 있는 '잠재적 위협'을 관리하는 다층적 방어 체계(Defense-in-depth)와 같음

- 따라서 우리 기업들은 단순히 '어느 기관에 신청해야 하는가'라는 절차적 질문을 넘어, '우리가 수출하려는 기술이나 제품이 미국 국가안보의 관점에서 어떤 의미로 해석될 수 있는가'를 예측하고 전략적으로 대응하는 시각을 갖추는 것이 매우 중요함

표 3 근거법령 및 허가기관 비교표

구분	한국	미국
근거 법령	대외무역법 – 전략물자 수출입 통제 일반법 전략물자수출입고시 – NSG 품목리스트 및 절차 규정	수출통제개혁법(ECRA) 수출관리규정(EAR) 15 CFR Part 734(BIS) – 이중용도 수출입 규정
	원자력안전법 – 핵물질·원자력기술 등 특별통제법	원자력법(Atomic Energy Act) – 기본 법률
		10 CFR Part 110 (NRC) – 핵물질·원자로 장비 수출입 규정 상기 품목 재이전시 DOE 승인 필요
		10 CFR Part 810 (DOE) – 원자력기술 해외이전 규정
허가 기관	산업통상부: 이중용도 전략물자 및 관련 기술	상무부(DOC): 이중용도품목
	원자력안전위원회: NSG Part1 원자력전용품목 및 관련 기술, 원자력협정품목 협정이행	원자력규제위원회(NRC): 원자로, 핵연료 등 물자 수출허가 에너지부(DOE): 원자력기술 수출승인, 협정이행
	방위사업청: 군용물자	국방부(DOD): 군용물자
	외교부: 협정 협상 및 정부보증서 교환	국무부(DOS): 123협정 협상 및 비확산 정책 총괄
기술 지원 기관	무역안보관리원(KOSTI) 한국원자력통제기술원(KINAC) 국방기술품질원(DTaQ)	DOE 산하 국립연구소

표 4 통제품목 및 허가 절차 등 구조 비교표

구분	한국	미국
통제 품목	NSG Part 1 가이드라인 품목 – 원자로 및 주요 구성품 – 물질(핵연료/원료물질, 중수 등) – 재처리/농축 설비 등 – 상기 관련 소프트웨어 – 기술(기술자료, 기술지원) 원자력협정 대상품목	원자력협정(123) 대상: 원자로, 핵물질, 핵설비, 주요 부품 등 "특별핵물질 및 원자력장비"로 정의 NRC 통제목록: 원자로, 0.1kg 이상 특별핵물질 등 세부 임계치 규정 DOE 통제범위: 핵연료주기 및 원자로 관련 기술 데이터·지원행위 일체
	이중용도품목(NSG Part 2포함) 군용품목	EAR 통제품목 ITAR 통제품목
수출 절차	1) 전략물자 판정 신청 KINAC, KOSTI, DTaQ	1) 품목분류: 관할 판단 (일반적으로 사업자, 정부 문의 가능) DOE, NRC, DOC, DOD
	2) 허가기관에 수출허가 신청	2) NRC 면허 신청 (수량·용도 명시, 국무부 협의) 또는 DOE 승인 신청 (국가별 민감도에 따라 일반/특별허가) DOC, DOD 허가 신청
	3) 원자력전용품목: 정부보증서 요구(외교부간) 및 비확산 심사 (※ 협정체결 필수요건은 아님)	3) 123협정 요건 충족 여부 검토 (없는 경우 면허 발급 불가)
	4) 허가서 발급 후 통관 ※ 핵물질의 경우 원안위 요건확인 거쳐 IAEA 보고. 기술이전은 행위 유형에 따라 모두 허가	4) 미 정부 간 필요한 Assurances 서한 교환 후 허가 ※ 기술이전은 대상국/기술별로 일반허가 해당시 사후 보고, 이외는 장관 승인
	5) IAEA 통보 또는 협정상 선적 통보	5) IAEA 통보 또는 협정상 선적 통보
재이전 통제	수출 시 수입국 정부로부터 정부보증서를 수령하며, 재이전 통제 문구 포함 한국이 미국산 등 외국산 핵물질 재수출시 원공급국 동의 필요 한미협정으로 미국과 상호 포괄동의국 지정 시 예외적으로 자유 재이전 가능	수출허가 조건으로 재이전 금지 규정 삽입 (No retransfer without U.S. consent) 123협정에 따라 동의 절차 운영 2015년 한미협정 통해 한국에 대해 포괄적 장기 사전승인 부여 – 재이전 동의는 품목·형태·대상국·조건에 따라 사전·사후 동의 체계로 운영 그 외 제3국은 건별 미정부 승인 필요
위반 시 제재	형사처벌: 7년 이하 징역 또는 수출액 5배 이하 벌금 (+원안법 별도 규정) 행정처분: 최대 3년 수출입금지, 교육명령 부과	형사: 원자력법 제57조 고의 위반 시 1만 달러 이하 벌금 또는 10년 이하 징역(미국에 해를 끼치거나 외국을 이롭게 할 의도인 경우 최대 종신형)(AEA 제222조, §810.15(a)). 최근 미연구소 기술유출 시 직원 해고·FBI 수사 진행. 향후 협력 제한 민사: Part 810 위반 1건당(계속 위반은 1일당) 최대 127,973달러(§810.15(c)), NRC 소관 위반은 1건·1일당 최대 372,240달러(10 CFR 2.205). ※ 2026년은 2025.10월 물가지표 미산출(연방정부 셧다운)로 물가연동 조정이 취소되어 2025년 금액이 유지됨

7.3. 한미 법령 간 개념·범위·용어 차이

- 한미 양국은 수출통제 제도에서 동일하거나 유사한 용어를 사용하지만, 그 법적 정의와 적용 범위에는 실무적으로 매우 중요한 차이가 존재함. 이러한 차이를 명확히 인지하지 못할 경우, 국내법 기준으로는 문제가 없다고 판단한 행위가 미국법상으로는 심각한 위반으로 간주될 수 있음

- 사업자 자체적 판단이나 해석을 지양해야 하며, 반드시 한·미 정부로부터 공식적인 결정, 유권해석 등을 종합적으로 검토하고 분석해야 함

  ※ 이는 법령을 단순히 문구 자체적으로만 해석할 수 있는 사항이 아니라 동일한 법령 문구라도 국내외 상황이나 정책적 결정에 따라 상이하게 해석 또는 적용되어 이행될 수 있음 (〈표 5〉 참조)

수출(Export) 범위

- **한국:** 대외무역법상 수출은 일반적으로 물품이나 기술이 대한민국의 주권이 미치는 영역에서 외국 또는 외국인으로 이동하는 물리적 행위를 의미함. 물론, 이메일, 클라우드 서버를 통한 기술 전송, 외국인 대상 교육 및 기술 지도, 외국인 고용을 통한 기술 이전 등 무형의 기술 이전 행위도 수출의 범위에 포함하여 관리하고 있음

- **미국:** 미국의 수출 개념은 훨씬 더 포괄적이며, 특히 '간주 수출(Deemed Export)'이라는 독특한 개념을 포함함. 이는 미국 영토 내에서 통제 대상 기술 또는 소스코드를 미국인이 아닌 외국인(Foreign National)에게 공개(Release)하는 행위 자체를 그 외국인의 국적 국가로 기술을 수출한 것과 동일하게 간주하는 제도임. 예를 들어, 미국에 위치한 우리 기업의 현지 법인이나 연구소에서 근무하는 대한민국 국적의 연구원에게 EAR 또는 Part 810의 통제 대상인 기술 정보를 접근하게 하거나 교육하는 것은, 미국 상무부나 에너지부의 사전 허가 없이는 미국법 위반이 될 수 있음

기술(Technology)의 정의 및 통제 범위

- **한국:** 전략물자 수출입고시 별표에 명시된 특정 기술 사양과 제원을 중심으로 통제 대상 기술의 범위가 구체적으로 정의됨. 한국의 경우, 국제수출통제체제에서 요구하는 기술과 동일한 범위를 사용하기 때문에, 기술데이터(Technical Data) 뿐만 아니라 기술지원(Technical Assistance)까지도 광범위하게 통제됨

- **미국(특히 10 CFR 810):** 미국도 한국과 동일하게 국제수출통제체제에서 요구하는 기술과 동일한 범위를 사용하기 때문에, 기술데이터(Technical Data) 뿐만 아니라 기술지원(Technical Assistance)까지도 광범위하게 통제됨

- 그러나 미국은 '기술(Technology)'의 정의가 매우 광범위함. 민감국가 및 민감기술 등을 독자적으로 정의하여 외국인 채용, 외국인 회의, 출장 등에 대해서 엄격하게 관리할 뿐만 아니라 DOE 또는 산하 국립연구소가 체결한 조달(물품, 용역 등)에도 큰 영향을 미침

참고

전략물자 수출입고시 별표2 0E001(기술)

"기술"은 통제목록에 포함된 모든 품목의 "개발", "생산"또는 "사용"에 필요한 특정 정보를 의미한다. 이 정보는 "기술 데이터"또는 "기술 지원"의 형태를 취할 수 있다.

a. "기술지원"의 형태는 지도, 기능(skills), 훈련(training), 작업지식(working knowledge), 자문서비스(consulting service) 등이다. 기술 지원에는 기술 자료의 이전이 포함될 수 있다.

b. "기술자료"의 형태는 디스크, 테이프, 읽기전용기억장치와 같은 매체 또는 다른 매체에 쓰여져 있거나 기록되어 있는 청사진, 계획, 도표, 모형, 공식, 공학 설계도 및 규격서, 매뉴얼 및 지침서 등이다.

"개발(development)"은 "생산(production)" 전의 모든 단계와 관련된 것으로서, 설계, 설계연구, 설계분석, 설계개념, 원형의 조립과 시험, 시험생산체제, 설계자료, 설계자료를 제품으로 제작하는 과정, 윤곽(configuration) 설계, 통합설계, 배치(layouts) 등이다.

"생산"은 생산의 모든 단계와 관련된 것으로서, 건조, 생산엔지니어링, 제조, 통합, 조립/탑재, 검사, 시험, 품질보증 등이다.

"사용"은 운용(operation), 설치(현장설치 포함), 유지(점검), 보수, 검사, 수리 혹은 갱신 등이다.

재수출(Re-export) 및 역외적용(Extraterritorial Jurisdiction)

- **한국:** 전략물자 수출입고시상 재수출은 적법하게 수입한 전략물자를 원형 그대로 또는 다른 부품과 결합하여 제조·가공한 후 제3국으로 수출하는 행위로 정의됨

참고

전략물자 수출입고시 제2조제12호

12."재수출"이라 함은 국내에서 수출한 물품등을 수입국에서 다른 제3국으로 원형대로 수출하는 것과 부품 또는 부분품으로 사용하여 제조가공한 물품등을 수출하는 것을 말한다.

- **미국:** 미국의 재수출 통제는 자국 안보와 외교 정책을 관철하기 위한 가장 강력하고 독특한 수단 중 하나로, 역외적용(Extraterritorial Jurisdiction) 원칙에 기반함. 이는 미국 영토 밖에서 외국 기업 간에 이루어지는 거래에 대해서도 미국법을 적용하여 통제하는 것을 의미함

- **최소허용기준(De Minimis Rule):** 대한민국에서 생산된 원자력 기자재라 할지라도, 그 제품의 전체 가격에서 미국산(U.S. Origin) 통제 대상 부품, 소프트웨어, 기술의 가치가 차지하는 비중이 일정 기준(예: 25%)을 초과할 경우, 그 대한민국산 제품 전체가 미국 EAR의 재수출 통제 대상으로 간주됨. 이 경우, 해당 제품을 제3국으로 수출하기 위해서는 미국 상무부의 재수출 허가를 받아야 함

참고

§ 734.4 De minimis U.S. content.

(a) Items for which there is no de minimis level.

(b) Special requirements for certain Category 5, Part 2 items.

(c) 10% De Minimis Rule.

(d) 25% De Minimis Rule.

- **해외직접생산품규칙(Foreign Direct Product Rule, FDPR):** 이는 한 단계 더 나아간 통제 방식으로, 특정 미국산 기술이나 소프트웨어를 핵심 기반으로 하여 해외에서 생산된 제품(미국산 부품이 물리적으로 포함되지 않았더라도)까지도 미국 EAR의 통제 대상으로 간주하는 규정임

참고

§ 734.9 해외 직접생산제품(FDP) 규칙

미국 외에서 생산된 해외 생산품은, 다음 중 어느 하나에 해당할 경우에 미국 수출관리규정(EAR)의 적용 대상이 된다. 지정된 "기술" 또는 "소프트웨어"의 "직접 생산품" 이거나, 지정된 "기술" 또는 "소프트웨어"의 직접 생산품인 완전한 공장 또는 공장의 '주요 구성품' 에 의해 생산된 품목이거나, 본 조 제 (e)(3)(i)(B)(2)항에 명시된 특정 해외 생산 품목의 경우에는, 지정된 "기술" 또는 "소프트웨어"의 직접 생산품인 완전한 공장 또는 공장의 주요 구성품에 의해 생산된 품목을 포함하는 경우이다. 해외에서 생산된 품목이 EAR의 적용 대상인 경우, 해당 품목에 적용되는 별도의 허가 요건을 별도로 판단해야 한다. (예: 관련 거래에서의 품목 분류, 목적지, 최종사용용도, 최종사용자 등을 평가) 모든 해외 생산품 거래가 EAR 적용 대상이라 해서 모두 허가가 필요한 것은 아니다. 허가가 필요한 거래 중 일부는 허가 예외(license exception)의 적용을 받을 수도 있다.

§ 734.9 Foreign-Direct Product (FDP) Rules.

Foreign-produced items located outside the United States are subject to the EAR when they are a "direct product" of specified "technology" or "software," produced by a complete plant or 'major component' of a plant that itself is a direct product" of specified "technology" or "software," or, for specified foreign-produced items in paragraph (e)(3)(i)(B)(2) of this section, contain an item produced by a complete plant or 'major component' of a plant that itself is a "direct product" of specified "technology" or "software." If a foreign-produced item is subject to the EAR, then you should separately determine the license requirements that apply to that foreign-produced item (e.g., by assessing the item classification, destination, end-use, and end-user in the relevant transaction). Not all transactions involving foreign-produced items that are subject to the EAR require a license. Those transactions that do require a license may be eligible for a license exception.

표 5 한미 수출통제 주요 용어 비교표

구분	한국(대외무역법 등)	미국(AEA, EAR 등)	실무적 시사점
수출 (Export)	국경을 넘는 물품/ 기술 이전	국경 이전 + 미국 내 외국인에게 기술 공개 (Deemed Export)	미국 지사/연구소에서 한국 국적 직원에게 기술을 전수할 때도 미국 수출허가가 필요할 수 있음
기술 (Technology)	기술자료+기술지원	기술자료+기술지원	기술 자문, 교육, 컨설팅 계약시에도 Part810 허가 여부 검토 필요 원천기술 여부, 과거 계약서 확인 필요
재수출 (Re-export) 및 역외적용	수입한 전략물자의 제3국 수출	미국산 콘텐츠를 포함한 외국산 제품의 제3국 거래까지 통제(역외적용)	미국산 부품·기술이 포함된 상품의 재수출은 EAR(DOC/BIS) 대상이며, 미국인에 의한 기술지원·서비스 제공은 DOE 810 대상임

- 이 표에서 보듯이, 동일해 보이는 용어라도 법적 효력과 책임의 범위에서 큰 차이가 발생함
  특히 수출과 재수출에 대한 미국의 광범위한 해석은 우리 기업의 글로벌 공급망 관리 및 해외 사업 전략 수립에 있어 반드시 고려해야 할 핵심 변수임

7.4. 수출허가/NEPS 신청 시 미국 규정 반영 유의사항

- 국내 기업이 원자력 품목을 수출하기 위해 NEPS를 통해 허가를 신청하는 과정은 독립적인 국내 절차이지만, 수출 대상에 미국적 요소(U.S. nexus)가 포함되어 있다면 미국 규정의 동시 준수 여부가 국내 허가 심사 과정에서도 중요한 고려사항이 될 수 있음
- 따라서 우리 기업들은 다음과 같은 상황을 인지하고 선제적으로 대응해야 함

7.4.1. 미국 규제 확인이 필수적인 상황(Triggering Conditions)

다음과 같은 경우, 국내 수출허가 절차와는 별개로 미국 수출통제 규정의 적용 여부를 반드시 검토해야 함

- **Case 1:** 미국산 부품·소프트웨어·기술의 통합: 수출하려는 최종 제품(원전 설비, 기자재, 운영 소프트웨어 등)에 미국에서 생산되거나 미국 기술에 기반한 부품, 소프트웨어, 기술이 포함된 경우. 이 경우, 상무부 EAR의 최소허용기준(De Minimis Rule) 적용 여부를 면밀히 분석하여 미국 정부의 재수출 허가가 필요한지 판단해야 함
- **Case 2:** 미국 기술 기반 개발: 수출하려는 기술이나 제품이 과거 미국 기업으로부터 기술이전을 받거나 라이선스 계약을 통해 개발된 경우. 이는 해당 기술의 근원(Origin)이 미국에 있음을 의미하며, 에너지부의 10 CFR 810 적용 대상이 될 수 있음

  – **(체크리스트)**

  ☐ 미국산 부품/소프트웨어/기술 통합 여부(De minimis 검토: §734.4)

  ☐ 미국 기술 기반 개발(기원·라이선스 추적: DOE 810 적용 가능)

  ☐ 미국인(법인·개인) 지원/자문 참여 여부(810 '지원' 해당)

  ☐ 미국 내 외국인 접근(Deemed Export)

  ☐ 해외직접생산물(FDPR) 해당 가능성(§734.9)

  ☐ 거래상대방의 Entity List·MEU List 등재 여부 및 등재자의 50% 이상 지분 보유 여부 (Affiliates Rule, 2026.11.10. 재발효 예정)

  ☐ 기술·지원 제공 대상지의 Part 810 Appendix A(일반허가 대상지) 포함 여부 (2025.11.·2026.6. 개정 반영)

  ☐ DOE·국립연구소 방문·공동연구 시 민감국가(SCL) 사전검토 절차 해당 여부

참고

사례 – 웨스팅하우스와 한국수력원자력 소송

이 문제는 2022년 미국 웨스팅하우스가 한국수력원자력을 상대로 제기한 소송을 통해 현실적인 쟁점으로 부상함

쟁점: 웨스팅하우스는 한국형 원전 APR1400이 자사의 원천 기술에 기반하여 개발되었으므로, 10 CFR 810에 따라 미국 에너지부(DOE)의 허가 없이는 폴란드, 체코, 사우디아라비아 등 제3국에 수출할 수 없다고 주장함

미국 법원 판단: 2023년 9월, 미국 워싱턴 D.C. 연방지방법원은 Part 810 규정을 집행할 권한은 미국 정부(법무부 장관)에 있으며, 민간 기업인 웨스팅하우스는 소송을 제기할 법적 자격이 없다는 한수원 측의 주장을 받아들여 소송을 각하함

후속 경과: 한수원·한전과 웨스팅하우스는 2025.1.16.(현지시간) 지식재산권 분쟁을 종결하는 합의를 체결하고 미국 내 소송과 국제중재를 취하하였으며, 한수원은 2025.6.4. 체코 두코바니 신규원전 본계약을 체결함. 합의 세부조건은 비공개이나, 2025.8월 언론보도를 통해 ①원전 1기 수출 시 약 6.5억 달러 규모의 물품·용역 구매 및 약 1.75억 달러의 기술사용료 ②독자 개발 노형(SMR 등) 수출 시 웨스팅하우스의 기술자립 검증 ③수출 가능 지역 구분 ④계약기간 50년 등이 알려져 논란이 됨('실무적 교훈' 말미에 추가) 또한 기업 간 합의는 당사자 간 분쟁을 종결한 것일 뿐, Part 810에 따른 미국 정부의 허가·보고 요건을 대체하지 않음

실무적 교훈: 이 판결은 한수원에게 유리한 결과였지만, 이것이 APR1400 수출에 대한 미국의 통제권이 완전히 소멸되었음을 의미하지는 않음. 법원은 웨스팅하우스의 소송 자격을 문제 삼았을 뿐, 미국 정부가 Part 810에 근거하여 APR1400 수출에 대한 관할권을 행사할 수 있는지 여부에 대해서는 판단하지 않음. 즉, 미국 정부는 여전히 자체적인 판단에 따라 해당 수출에 제동을 걸 수 있는 잠재적 리스크가 상존함. 이는 기술의 자립도와는 별개로, 미국 정부와의 사전 협의나 공식적인 유권해석 요청이 장기적인 사업 안정성을 위해 필요할 수 있음을 시사함. 과거 UAE 바라카 원전 수출 당시, 일부 핵심 설비를 웨스팅하우스 측에 발주하는 방식으로 잠재적인 허가 문제를 해결했던 사례는 이러한 리스크 관리의 또 다른 방식을 보여줌

이러한 법적 분쟁은 미국의 수출통제 규정이 단순히 국가안보를 위한 수단을 넘어, 글로벌 원전 시장에서 경쟁사를 견제하고 자국의 상업적 이익을 보호하기 위한 전략적 무기로 활용될 수 있음을 명확히 보여줌. 이는 우리 기업들이 기술 개발 단계에서부터 수출통제 리스크를 내재화하고, 이를 고려한 기술 자립 및 라이선스 전략을 수립해야 함을 강력하게 시사함. R&D 초기 단계부터 미국 기술에 대한 의존도를 체계적으로 관리하고, 불가피하게 미국 기술을 도입할 경우 라이선스 계약서에 제3국 수출에 대한 포괄적 동의와 같은 조항을 확보하는 노력이 필요함. 이는 더 이상 법무팀의 사후 대응 과제가 아니라, 연구개발, 사업, 전략 부서가 선제적으로 관리해야 할 핵심적인 경영 과제임

7.4.2. 수출을 위한 실무적 검토 절차 및 유의사항

원자력 기술·품목 수출을 위한 단계별 검토 절차

- **1단계(Origin Analysis):** 수출하려는 제품 또는 기술의 전체 구성요소(Bill of Materials)를 상세히 분석하여, 하드웨어, 소프트웨어, 기술 등 모든 형태의 미국산 콘텐츠(U.S. Origin Content) 포함 여부를 식별함. 기술의 경우, R&D 이력을 추적하여 개발 과정에서 라이선스, 참조, 또는 이전받은 미국 기술이 있는지 확인함

- **2단계(Jurisdiction Identification):** 식별된 미국산 콘텐츠의 성격(기술 지원, 물리적 장비, 이중용도 부품 등)에 따라 어떤 미국 규정(Part 810, Part 110, EAR)과 어느 기관(DOE, NRC, DOC)의 관할권에 속하는지 판단함

- **3단계(License Determination):** 해당 규정을 검토하여 미국 정부의 특별 허가(Specific Authorization, License)가 필요한 사안인지, 아니면 허가 예외(License Exception) 또는 일반 허가(General Authorization) 대상에 해당하는지 분석함. 이 단계에서 불확실성이 존재할 경우, 반드시 미국 전문 변호사의 자문을 받거나 해당 정부 기관에 직접 유권해석을 요청하거나(Part 810은 §810.5에 따라 DOE/NNSA 비확산·군비통제실(NPAC)에 적용 여부 자문을 요청할 수 있으며, 통상 30일 이내 회신) 웨스팅하우스와 같은 미국 사업자(원천기술 보유자)와 협의해야 함

- **4단계(Dual Licensing):** 검토 결과, 미국 정부의 허가가 필요하다고 판단되면, 국내 NEPS 신청 절차와는 별개로 미국 해당 기관이 요구하는 절차에 따라 허가를 신청함. 미국 기관에 따른 허가는 미국인 또는 미국기업이 신청해야 함. 최종적으로 합법적인 수출이 이루어지기 위해서는 대한민국과 미국의 허가를 모두 획득해야 함

NEPS 신청 시 한·미 수출통제 연계 및 최종사용자 관리 유의사항

- NEPS 신청서에 기재하는 '최종사용자' 및 '최종사용용도' 정보는 미국 측 허가 신청서에 제출하는 내용과 완벽하게 일관성을 유지해야 함. 한미 양국 정부는 수출통제 관련 정보를 공유할 수 있으며, 양측에 제출된 정보가 불일치할 경우 신청 내용 전체의 신뢰성에 의문이 제기되어 심사가 지연되거나 불허될 수 있음

- 수입국 또는 최종사용자로부터 징구하는 최종사용자 서약서에, 국내법 준수 의무뿐만 아니라 미국의 재수출 통제 규정을 포함한 관련 국제 수출통제 규범을 준수하겠다는 문구를 계약

조건으로 포함시키는 것을 적극 고려해야 함. 이는 최종사용자 단계에서 발생할 수 있는 미국 규정 위반 리스크를 수출자에게 전가되는 것을 방지하는 중요한 안전장치가 될 수 있음

- 2026.9.1. 개정 고시(제18조의3)에 따라 수출 후 거래관련자로부터 재판매·재수출·국외 재제공 동의를 요구받은 경우 허가기관의 장과 협의해야 함. 미국산 요소가 포함된 품목은 국내 협의(원안위·산업부)와 미국의 재수출·재이전 허가 검토를 병행하는 내부 절차를 마련하고, 거래관련자 신원·최종용도 확인 기록을 5년간 보관할 필요가 있음(대외무역법 제28조, 고시 제92조)

Part Ⅲ

국내 원자력 관련 수출 시 고려사항 실무

8장. 제재 사례 분석 및 대응 시사점

9장. 실무 가이드라인 및 체크리스트

부록

본 파트에서는 국내 기업이 원자력 분야 수출을 실제로 수행할 때 반드시 이해하고 대비해야 할 절차·위험·준수 체계를 다루는 핵심 실무 장으로, 수출절차흐름, 제재 사례, 실무자를 위한 체크리스트와 양식 등을 다룬다.

8장 제재 사례 분석 및 대응 시사점

법무법인(유한)바른 이승교 변호사(seungkyo.lee@barunlaw.com)

본 장에서는 DOE·NRC·EAR로 이어지는 수출 절차 흐름, 미국의 실제 제재 사례 분석, 위반 시 제재 수위와 교훈, 그리고 한국 기업에 미치는 간접적 영향과 내부 통제 강화 방향을 설명한다.

8.1. 수출 절차별 흐름

수출 품목 관할 기관 확인

- 미국의 원자력 수출통제 체제는 원자력 기술, 장비, 물질의 종류와 수출 대상국에 따라 미국 에너지부(DOE), 원자력규제위원회(NRC), 상무부(DOC) 산하 BIS 등 여러 기관의 규제를 중첩적으로 받게 되는 복잡한 구조를 가짐

  ※ 개정 주: 관할은 '품목·기술 단위'로 판단함. 하나의 원전 프로젝트에는 DOE(기술·지원), NRC(장비·핵물질), BIS(이중용도 품목·소프트웨어·기술), OFAC(거래 상대방·자금) 규제가 병렬로 적용됨. 아래 STEP 1~5 는 심사 순서가 아니라 확인 항목 목록이며, 해당하는 트랙은 동시에 착수함. 어느 한 기관의 허가가 다른 기관의 요건을 면제하지 않음(10 CFR §810.8(b))

- **수출자는 자신이 수출하려는 품목에 대해 어느 기관이 관할권을 가지는지 직접 확인할 책임이 있으며, 각 규제 절차의 흐름과 상호 연관성을 명확히 이해하는 것이 프로젝트 파이낸싱(PF) 및 사업 일정 관리의 핵심 성공 요인임**

8.1.1. 단계별 확인 절차

STEP 1 – 10 CFR Part 810 해당 여부 확인(DOE 관할)

- **(확인 대상)** 활동이 핵기술/지원 해외 제공(무형)에 해당하는지 검토
  - 예: 해외 입찰 참여 시 사업상 기밀 또는 미규제 기술 정보 제공

- **(조치 사항)**
  - 해당 시: DOE에 허가 신청 및 승인 획득 → STEP 5 진행
  - 미해당 시: Step 2 진행

※ 참고: 123 협정 체결 여부는 Part 810 특정허가의 법정 고려요소(10 CFR §810.9(b)(1))이며 허가의 절대요건은 아님. 일반허가 대상국(부록 A)은 별도의 장관 결정으로 지정됨

STEP 2 – 10 CFR Part 110 해당 여부 확인(NRC 관할)

- **(확인 대상)** 수출품이 NRC 관할 품목(유형)에 해당하는지 검토
  - 예: 원자로 시설, 핵연료, 중수, 원자력급 흑연

- **(조치 사항)**
  - 해당 시: NRC에 수출허가 신청(NRC Form 7) 및 허가증 취득 → STEP 3 진행
  - 미해당 시: STEP 3 진행

※ 참고: NRC 수출에서 123 협정이 법정요건인 것은 원자로 등 시설 또는 0.003 effective kg 초과 특수핵물질의 수출임(10 CFR §110.42(a)(7)). 그 밖의 핵장비·중수소·원자력급 흑연은 안전조치·평화적 이용·재이전 사전동의·국익 기준(§110.42(b))이 적용되며, 대한민국 등 §110.26(b) 목적지로의 미국산 원자로 부품은 일반허가가 가능함

STEP 3 – EAR 해당 여부 확인(DOC 산하 BIS 관할)

- **(확인 대상)** 다른 연방기관의 배타적 관할(15 CFR §734.3(b)(1))에 속하지 않는 이중용도(Dual-use) 핵 관련 품목
  - 예: 모의실험 장비, 방사선 검출기, 핵 공정용 밸브/배관(ECCN 지정 품목)

- **(조치 사항)**
  - 해당 시: BIS에 수출허가 신청(SNAP-R) 및 허가 획득 → STEP 5 진행
  - 미해당 시: STEP 4 진행

STEP 4 - 허가/승인 불필요 활동 확인

- **(확인 대상)** 10 CFR Part 810, Part 110, EAR 어느 규제에도 해당하지 않는 활동
  - 예: 공개 정보만을 활용한 마케팅 또는 일반 협의

- **(조치 사항)** 원칙적으로 별도 허가는 불필요함. 관할이 불분명하면 DOE 해석 요청(10 CFR § 810.5)·BIS 품목분류 등 기관 확인을 활용하는 것이 바람직하나 법적 의무는 아님. 비대상 판단 근거는 기록으로 유지하고, 공개정보만 다루더라도 OFAC 제재명단·핵 최종용도 통제(15 CFR §744.2) 등은 별도로 확인해야 함

TIP

문서화

설령 인허가가 필요하지 않은 경우라도, 해당 활동이 DOE, NRC 또는 BIS의 관할 대상이 아니라는 분석 및 판단 과정을 문서화하는 것이 매우 중요하다. 이러한 "비관할(No-Jurisdiction)" 메모는 향후 제기될 수 있는 문의나 조사에 대비한 내부 준수 기록(Compliance Record)로 활용된다.

STEP 5 - 수출 실행

- **(선행 조건)** 이전 단위(기술·장비·품목)별로 필요한 허가/승인 취득 완료(선적·기술 접근·대금 지급 시점별 확인)

- **(조치 사항)**
  - 계약 이행 및 물자/기술 이전 개시
  - 허가서에 명시된 조건 및 제한사항 준수
  - 사후 보고의무 이행(예: 10 CFR §810.12–특정허가는 활동 개시, 완료·중도종료, 미수행 결정 후 각 30일 이내, 일반허가는 활동 개시 후 30일 이내 보고. 연례 보고 제도는 없음)

8.1.2. DOE 허가 절차

- 10 CFR Part 810 규정은 미국 관할권의 적용을 받는 자와 그 지휘·통제하의 외국 라이선시·계약자·자회사(10 CFR §810.2(a),(d))이 해외 원자력 에너지 활동에 기술 지원(Assistance)을 제공하는 것을 통제함

- 이는 원자로 설계, 엔지니어링 컨설팅, 운전원 교육 등 무형의 기술 이전(Technology Transfer)을 포괄하는 개념으로, 하드웨어 수출을 규제하는 NRC Part 110과 구별됨

- 한국 기업이 미국 기업과 컨소시엄을 구성하거나 미국 기술을 기반으로 제3국에 원전을 수출할 경우, Part 810 신청·보고 의무는 원칙적으로 미국 측 당사자에게 있으나, 한국 기업은 신청 협력·기술접근 통제·재이전 제한(§810.12(e)(4)) 등 계약상 의무를 통해 실질적 영향을 받게 됨

1단계 - 프로젝트 범위 확정 및 규제 대상 여부 판단(Project Scoping & Determination)

- **(활동 내용 분석)** 제안된 활동이 10 CFR § 810.2에 명시된 해외 원자력 활동에 대한 "기술 지원"에 해당하는지 내부적으로 판단함

- **(허가 유형 결정)**
  - 수출 대상국이 10 CFR Part 810 부록 A의 '일반허가 대상국(Generally Authorized Destinations)' 목록에 포함되지 않거나, 이전 기술이 '민감 핵기술(Sensitive Nuclear Technology)'에 해당할 경우 특정허가 신청이 필요 또는 활동 자체가 §810.7(c)에 열거된 활동(중수 생산·재처리 등)인 경우 목적지와 무관하게 특정허가가 필요함. 부록 A는 2025.11.24 필리핀·싱가포르, 2026.6.16 태국이 추가되는 등 수시로 변경되므로 기준일을 명시하여 확인함

    ※ 특정허가(Specific Authorization)에는 법정 처리기한이 없음. 행정명령 14299(2025.5.23)는 완결 신청 후 30일 내 결정을 지시했으나 관계부처 협의·외국정부 보증 기간은 제외되며 규정 개정으로 이어지지는 않았음. 실무상 6개월~1년 이상 소요 사례가 있으므로 법정기한이 아닌 실무 추정으로 일정에 반영함

2단계 - 신청서 준비(Application Preparation)

- **(정보 수집)** 10 CFR § 810.11에 따라 이전 대상 기술, 최종 사용자(End-User), 최종 용도(End-Use), 사업 참여자, 수출 상대국 정부의 비확산 보증(Nonproliferation Assurances) 등 상세 정보를 수집 및 작성함

- **(내부 검토)** 기술팀, 법무팀, 사업팀 간 협력을 통해 신청서의 기술적 정확성과 법적 충실성을 확보함

3단계 - DOE/NNSA 신청서 제출(Application Submission to DOE/NNSA)

- **(공식 제출)** 준비된 신청서를 신청서를 DOE 산하 국가핵안보청(NNSA) 내 비확산 및 군축실(Office of Nonproliferation and Arms Control)에 공식 제출

4단계 - DOE 내부 검토(DOE Internal Review)

- **(담당관 지정 및 기술 검토)** NNSA는 담당관(Action Officer)을 지정하고, 필요 시 DOE 산하 국립 연구소(National Laboratories)를 통해 이전 대상 기술의 민감도 및 비확산 리스크에 대한 기술적 검토를 진행함

- **(예비 분석 보고서 작성)** 담당관은 기술 검토 결과를 바탕으로 법률 및 정책적 측면을 고려하여 승인 또는 거부에 대한 예비 분석 보고서를 작성함

5단계: 관계부처 협의(Interagency Consultation)

- **(의견 조회)** DOE는 예비 분석 보고서와 신청서 패키지를 국무부(DOS, 동의권 보유), 국방부(DOD), 상무부(DOC), NRC에 송부하여 의견을 조회함

  ※ 이 단계는 부처 간 이견 발생 시 장기화될 수 있는 핵심 병목 구간임

참고

10 CFR §810.10(b)

장관(Secretary)은 국무부의 동의(concurrence)를 얻고 원자력규제위원회·상무부·국방부와 협의(consultation)한 후, 해당 활동이 미국의 이익에 반하지 않는다고 판단하는 경우 특정허가 신청을 승인한다.

10 CFR §810.10(b)

The Secretary will approve an application for specific authorization if it is determined, with the concurrence of the Department of State and after consultation with the Nuclear Regulatory Commission, Department of Commerce, and Department of Defense, that the activity will not be inimical to the interest of the United States.

6단계: 상대국 정부 보증 확보(Receipt of Foreign Government Assurances)

- 외교 채널 가동: 국무부는 수출 상대국 정부로부터 해당 기술이 평화적 목적으로만 사용될 것이며, 미국의 사전 동의 없이 제3국에 재이전되지 않을 것임을 보증하는 공식 외교 각서(Diplomatic Note)를 접수

  ※ 외국정부 보증의 요구 범위는 활동·목적지에 따라 달라지므로 모든 신청에 동일하게 요구된다고 단정하지 않음

7단계 - 최종 허가 패키지 작성 및 장관 승인(Final Package & Secretarial Approval)

- **(최종 보고서 작성)** 국무부의 동의(Concurrence)와 타 부처의 협의 의견을 반영하여 NNSA 담당관이 최종 허가 패키지를 작성함

- **(장관 결재)** 최종적으로 에너지부 장관이 해당 기술 이전이 '미국의 국익에 반하지 않는다'는 최종 결정을 내리고 허가안에 서명함

참고

Atomic Energy Act §57(b)

최종 결정은 제안된 활동이 "미국의 이익에 반하지 않는지" 여부에 달려 있다.

Atomic Energy Act §57(b)

The final determination rests on whether the proposed activity "will not be inimical to the interest of the United States".

8단계 - 허가서 발급(Authorization Issuance)

- **(서면 통보)** 허가 조건, 유효 기간, 보고 의무 등이 명시된 특정허가서가 신청자에게 서면으로 발급됨

9단계 - 지속적 보고 의무 이행(Ongoing Reporting)

- **(활동 보고)** 허가 발급 이후 10 CFR §810.12가 정한 시점(활동 개시, 완료·중도종료, 미수행 결정 후 각 30일 이내)에 DOE(NNSA 비확산·군축실 또는 Part810@nnsa.doe.gov, e810 시스템)에 보고함. 모든 기술 이전 행위마다 보고하는 것은 아니며, 개별 허가서의 추가 보고 조건을 확인함

TIP

주요 마일스톤 및 병목 구간

(1) 관계부처 협의(Interagency Consultation – 5단계)

가장 예측 불가능하고 중대한 병목 구간임. 국방부의 안보 우려, 상무부의 산업 경쟁력 우려, 국무부의 외교 정책적 판단 등 부처 간 이견이 발생할 경우, 허가 절차는 무기한 중단될 수 있음. 특히, 수출 대상국이 미국의 잠재적 경쟁국이거나 지정학적으로 민감한 지역에 위치할 경우, 단순한 기술 검토를 넘어선 고도의 정책적 판단이 개입되어 절차가 장기화됨. 이러한 불확실성은 대주단이 가장 기피하는 리스크임

(2) 상대국 정부 보증 확보 (Foreign Government Assurances – 6단계)

미국 국무부와 수출 상대국 외교부 간의 협의가 지연되거나, 상대국 내부의 행정 절차가 복잡할 경우 외교각서 접수가 지연될 수 있음. 이는 신청 기업의 통제 범위를 벗어난 순수한 정치적 리스크(Political Risk)로, PF 계약 상의 선행 조건(Condition Precedent) 충족을 지연시키는 주요 원인이 됨

TIP

허가 절차의 프로젝트 파이낸싱(PF) 영향

(지연 영향) 불확실하고 장기화될 수 있는 10 CFR Part 810 허가 절차는 대규모 인프라 프로젝트의 자금 조달에 심각한 리스크로 작용함. 대주단(Lenders)은 인허가 리스크가 해소되기 전까지는 자금 인출(Drawdown)을 승인하지 않으므로, 허가 지연은 파이낸셜 클로징(Financial Close) 지연으로 직결됨

(파급 효과) 허가 절차의 병목 현상으로 인한 파이낸셜 클로징 지연은 EPC 계약 발효 지연, 기자재 발주 지연, 건설 착공 지연으로 이어지는 연쇄 효과(Domino Effect)를 유발함. 이는 프로젝트 총 사업비 증가(공사 기간 이자비용 등) 및 예상 상업운전일(COD) 지연을 초래하여, 전력구매계약(PPA) 상의 지체상금(Liquidated Damages) 부과 또는 최악의 경우 계약 해지 사유가 될 수 있음

일반허가 vs. 특정허가 결정 매트릭스(Decision Matrix: General vs. Specific Authorization) (<표 6> 참조)

- **허가를 위한 주요 판단 기준**
  - 수출 대상국(Destination): 해당 국가가 10 CFR Part 810 부록 A의 '일반허가 대상국' 목록에 있는가?
  - 기술 민감도(Technology Sensitivity): 이전 대상 기술이 농축·재처리·중수 생산 관련 '민감 핵기술(SNT)'에 해당하는가? 플루토늄 함유 핵연료 제조 지원은 SNT와 별개로 §810.7에 따른 특정허가 대상임

참고

10 CFR §810.3(정의)

"민감 원자력 기술이란 일반에 공개되지 않은 정보(생산·이용시설 또는 그 중요 구성부품에 포함된 정보 포함)로서 우라늄 농축시설, 핵연료 재처리시설 또는 중수 생산시설의 설계·건설·제작·운전·정비에 중요한 정보를 말한다. 다만 제한자료(Restricted Data)는 포함하지 않는다."

10 CFR §810.3(Definitions)

"Sensitive nuclear technology means any information (including information incorporated in a production or utilization facility or important component part thereof) which is not available to the public ... and which is important to the design, construction, fabrication, operation, or maintenance of a uranium enrichment or nuclear fuel reprocessing facility or a facility for the production of heavy water, but shall not include Restricted Data ..."

- 활동 목적(End-Use): 활동이 기존 원전의 운영 안전성 향상 등 특정 일반허가 대상 활동에 해당하는가? (예: 기존 안전조치 적용 원자로의 운영안전 지원은 DOE 서면통지 후 45일 이내 서면승인, 방사선 비상대응은 48시간 사전통지-§810.6(c))

표 6 허가 결정 매트릭스

활동 유형 (Activity Type)	수출 대상국 (Destination)	기술 민감도 (Technology Sensitivity)	필요 허가
상용 원자로 설계 기술 이전	부록 A 등재 국가 (예: 캐나다, 프랑스)	비민감 기술	일반허가
상용 원자로 설계 기술 이전	부록 A 미등재 국가 (예: 사우디아라비아)	비민감 기술	특정허가
운영 안전성 관련 컨설팅	부록 A 등재/미등재 무관	비민감 기술	일반허가 (사전 협의 필요)
우라늄 농축 기술 관련 컨설팅	모든 국가	민감 기술	특정허가
플루토늄 핵연료 제조 기술 이전	모든 국가	민감 기술	특정허가

TIP

특정허가 발급 관련 사례

(컨소시엄 모델 적용 사례) 한국 기업(A사)이 미국 엔지니어링 기업(B사)과 컨소시엄을 구성하여 부록 A 미등재 국가(C국)의 원전 사업에 입찰하고자 함. 이 과정에서 B사는 자사의 원자로 냉각재 펌프(RCP) 관련 독점 기술자료(미분류)를 A사 및 C국 발주처와 공유해야 함

(분석) B사의 행위는 '기술 지원' 및 '기술 자료' 이전에 해당하며 , C국이 부록 A 미등재 국가이므로 B사는 DOE로부터 특정허가를 받아야 함. 특정허가 신청 의무자는 B사이며, A사는 신청 협력·기술접근 통제·재이전 제한 등 계약상 의무를 부담함(A사가 미국 관할 대상이 아닌 한 Part 810의 직접 의무자는 아님). 만약 B사의 특정허가 발급이 지연될 경우, 컨소시엄 전체의 입찰 활동 및 후속 사업 진행에 차질이 발생함

8.1.3. NRC 허가 제출 서류

- 10 CFR Part 110 규정은 원자로, 주요 부품, 핵물질 등 물리적인 품목(Commodities)의 수출입을 통제하며, 이는 DOE Part 810의 기술 통제와 상호 보완적인 관계에 있음
- 특정허가(Specific License)를 받기 위해서는 NRC Form 7 신청서를 제출해야 함(10 CFR § 110.31(b); 기재사항은 §110.32(a)~(g). 현행 Form 7 판·Block 번호는 NRC 최신 양식으로 확인)

NRC 수출 허가 신청 서류 체크리스트(Checklist for NRC Export License Application)

제출 서류/정보	실무자 체크 사항
1. NRC Form 7 신청서	– 모든 정보는 영문으로 정확하게 기재해야 하며 이메일을 통한 전자 제출이 권장됨 (nrcform7@nrc.gov) 10 CFR §110.31(b) [취지 요약]: 원자력 장비·물질의 수출입 특정허가 신청은 NRC Form 7로 제출함
2. 신청자 및 기타 미국 내 사업 참여자 정보 (Blocks 1, 7)	– 목적: 거래의 법적 주체와 책임을 명확히 함 – 사업자등록증 상의 정확한 영문 법인명과 실제 본사 주소 기재 10 CFR §110.32(a) [취지 요약]: 신청인의 명칭 및 주소(공급자는 (b), 원산지국은(c))
3. 중간 및 최종 수하인 정보 (Blocks 8, 9)	– 목적: 수출품의 최종 도착지와 사용자를 파악하여 불법 전용(Diversion) 리스크를 평가함 – 성공 팁: 발주처, 실제 운영사 등 모든 관련 주체를 명시하고 각자의 역할을 명확히 기술 10 CFR §110.32(d) [취지 요약]: 모든 중간·최종 수하인의 명칭 및 주소(운송 서비스만 제공하는 중간 수하인 제외)
4. 수출 품목 상세 명세 (Block 10)	– 목적: 품목의 통제 대상 여부 및 기술적 민감도 판단 – 모델 번호, 기술 사양, 총 수량, 달러 가치 등을 최대한 상세히 기재 10 CFR §110.32(f) [취지 요약]: 품목 설명 – 수량, 화학적·물리적 형태, 농축도, 시설명·가액 등(최초·최종 선적 예정일은(e))
5. 최종 용도 상세 기술 (Block 9a)	– 목적: 수출품의 평화적 목적 사용 증명 – 'OO 원전 3호기 증기발생기 교체 프로젝트'와 같이 구체적이고 검증 가능하게 작성 10 CFR §110.32(f)(7) [취지 요약]: 모든 수하인의 최종 용도 설명

제출 서류/정보	실무자 체크 사항
6. 외국 정부 부가 의무 (Foreign Obligations) (Block 11)	– 목적: 제3국의 원천 기술/물질 통제 조건 식별 및 준수 – 기자재나 물질의 원산지를 역추적하여 관련 양자 협정 등을 반드시 확인
7. 수입국 수령자 허가 서류 (Recipient Authorization)	– 목적: 수입국 내 수령 및 보유 권한 증명 – 성공 팁: Category 1 물질의 경우 신청서와 함께 제출해야 하므로 미리 확보. 10 CFR §110.32(g) 및 Appendix P [취지 요약]: Category 1 물질은 신청서와 함께 수령자의 수령·보유 권한 서류를 제출하고, Category 2 물질은 선적 전 NRC에 제출함

NRC 허가 절차 착수 시점에 대한 전략적 조언

- **(일반적인 검토 소요 기간)** 원자로, 증기발생 주요 품목의 최초 수출 허가는 NRC 내부 검토(§ 110.40)와 국무부가 주관하는 행정부 검토(§ 110.41)를 거치므로 통상 1년 이상이 소요될 수 있음(법정기한은 아님. NRC는 행정부 의견 수령 후 60일 내 결정하지 못하면 지연 사유를 통지함-§110.40(d))

- **(절차 착수 전략)** NRC의 Part 110 허가 신청은 DOE의 Part 810 신청과 별개로 진행되는 것이 아니라, 상호 연계하여 동시에 착수하는 것이 바람직함(법적 의무가 아닌 일정관리 권고)
  - 수출할 기자재의 기술 사양이 확정되는 시점, 즉 기본설계(FEED) 단계 초기에 두 절차를 모두 개시하는 것이 바람직함
  - 최종 투자 결정(FID)이나 파이낸셜 클로징 시점까지 기다리는 것은 프로젝트 지연 위험을 키움
  - 두 신청서 간의 정보 일관성을 유지하는 것이 중요하며, 이는 양 기관의 추가 정보 요청을 최소화하고 검토 기간을 단축하는 데 기여함

8.1.4. EAR 연계 적용

- 원자력 프로젝트라 할지라도, 원자력 전용으로 설계되지 않은 수많은 고성능 이중용도(Dual-Use) 품목들이 포함되며, 이는 상무부 산업안보국(BIS)이 관장하는 수출관리규정(EAR)의 통제를 받음

- 원자력 프로젝트 담당자들은 DOE와 NRC 규제에만 집중하여 EAR의 적용 가능성을 간과하는 경향이 있음

- 그러나 원전에 포함되는 수많은 상용 기성품들이 EAR의 통제를 받을 수 있으며, 이는 예상치 못한 허가 요건과 프로젝트 지연을 초래할 수 있으므로 반드시 포괄적인 검토가 필요함

EAR 관할권 적용 시나리오

- 고성능 컴퓨터: 원자로 시뮬레이션 및 해석에 사용되는 슈퍼컴퓨터, 고성능 서버 등은 EAR 통제품목리스트(CCL)의 ECCN 4A003에 따라 통제될 수 있음
- 특수 소재: 터빈 블레이드 등 원자력 핵심 부품이 아닌 곳에 사용되더라도, 고강도 마레이징 강이나 특수 합금 등은 CCL Category 1 또는 2의 통제 대상일 수 있음
- 첨단 센서 및 전자장비: 발전소 제어 시스템, 방사선 내성 전자부품, 정밀 계측기 등은 Category 3 또는 6의 ECCN에 해당할 수 있음
- 원자로 외 용도의 흑연 및 중수: 원자로용이 아닌 흑연이나 중수는 EAR의 통제 대상임 (예: ECCN 1C298). 원자로 최종용도의 원자력급 흑연·중수소는 NRC 관할이므로 사양·용도로 관할을 구분함

DOE/NRC 규제와의 상호작용

- **(상호 보완적 관할권)** 특정 품목이 NRC나 DOE의 배타적 관할에 속하지 않는다면, EAR의 적용 대상인지 반드시 검토해야 함. 이 세 가지 규제 체계는 미국의 포괄적인 수출통제망을 구성하는 상호 보완적인 관계임

참고

15 CFR §734.3(b)

"다른 연방정부 기관이 배타적 관할권을 가지는 품목" 이 조항은 다른 기관(예: NRC)이 수출통제를 목적으로 특정 품목을 규제하는 경우, 해당 품목은 EAR 적용 대상이 아니라는 것을 명확히 규정한다. 이는 '품목 단위의 배타적 관할'을 정한 규정으로 프로젝트 전체의 심사 순서를 정한 것은 아니다 (분류 순서는 CCL 보충 제4호 Order of Review).

15 CFR § 734.3(b)

"Items subject to the exclusive jurisdiction of another Federal agency." This section clarifies that if another agency (e.g., NRC) regulates an item for export control purposes, it is not "subject to the EAR." It allocates jurisdiction item by item; it does not set a review sequence for a whole project.

- **(핵비확산 통제 품목)** BIS는 CCL 내에서 핵비확산(Nuclear Nonproliferation, NP)을 이유로 특정 이중용도 품목을 명시적으로 통제함 (예: ECCN 2A290, 2A291 등). NP 통제 품목은 일반적으로 허가 예외(License Exception) 적용이 제한되며, 허가 신청 시 더 엄격한 심사를 받게 됨

- **(EAR99 품목의 함정 (The "Catch-all" Controls))** CCL에 등재되지 않은 대부분의 상업용 품목은 EAR99로 분류됨. EAR99 품목은 대부분의 국가에 허가 없이 수출 가능하지만, 수출이 금지된 최종 사용자(prohibited end-user), 최종 용도(prohibited end-use), 또는 목적지(prohibited destination)와 관련된 경우 허가가 필요함. 이는 '캐치올(Catch-all)' 통제로 알려져 있음

참고

15 CFR Part 744(최종사용자 및 최종사용 통제)

이 파트는 EAR99 품목이라 하더라도, §744.2의 핵폭발 장치 관련 활동 등 특정 활동이 발생할 경우 허가 요건이 부과되는 사유를 상세히 규정한다. 또한 15 CFR §736.2(b)(5)의 일반금지규정 제5호(General Prohibition Five)가 이러한 일종의 포괄적 통제(Catch-All Controls)에 대해 법적 근거를 제공한다.

15 CFR Part 744(End-User and End-Use Controls)

This part details the specific activities (e.g., related to nuclear explosive devices under § 744.2) that trigger a license requirement even for EAR99 items. General Prohibition Five in 15 CFR § 736.2(b)(5) legally anchors these catch-all controls.

심층 분석: Entity List의 전략적 활용과 공급망 리스크

- 과거 수출통제는 특정 '품목'의 기술적 사양에 집중했으나, 최근 미국의 대중국 정책 기조는 통제의 초점을 '누가' 사용하는지와 '무엇을 위해' 사용하는지로 급격히 이동시켰음. 이 변화의 중심에는 'Entity List'가 있음
  - 미국 정부는 중국광핵집단(CGN)과 같은 특정 기업을 Entity List에 등재함으로써, EAR99로 분류되는 범용 못이나 나사 같은 사소한 품목이라도 해당 기업으로 이전되는 것을 사실상 차단하는 효과(거부추정)를 가져왔음. 이는 한국 기업에 다음과 같은 심각한 간접 리스크를 야기함
  - 예를 들어, 한국 기업이 제3국 원전 프로젝트를 수행하면서 미국산 범용 밸브(EAR99)를 사용한다고 가정할 때, 프로젝트의 현지 파트너가 CGN의 자회사라는 이유로 갑자기 Entity List에 등재된다면, 그 이후 해당 기업에 대한 EAR 대상 품목(교체부품·수리품 포함)의

추가 이전은 허가 대상이 됨. 등재 전에 적법하게 이전된 품목의 계속 사용 자체가 곧바로 EAR 위반은 아니나, 위반을 알면서 해당 품목을 사용·서비스하면 일반금지 제10호(15 CFR §736.2(b)(10)) 위반이 될 수 있음

- 결론적으로, Entity List의 전략적 활용은 원자력 프로젝트의 공급망 리스크 관리가 더 이상 일회성의 품목 분류 작업에 머물 수 없음을 의미함. 이제는 프로젝트에 참여하는 모든 파트너, 하도급업체, 주요 공급업체에 대해 미국 정부의 통합 스크리닝 리스트(Consolidated Screening List)를 바탕으로 한 지속적이고 실시간적인 스크리닝이 필수적인 준수 활동이 되었음. 이는 프로젝트의 새로운 운영 비용으로 작용함

8.2. 미국의 원자력 수출통제 위반 제재 사례

- 미국의 수출통제 및 제재 규정 위반은 단순한 행정적 과태료를 넘어, 기업의 존폐를 위협하는 심각한 법적, 재무적, 평판 리스크를 초래함. 특히 러시아 및 중국과의 지정학적 경쟁이 심화됨에 따라, 관련 제재 집행은 더욱 강화되고 있으며, 제3국 기업에 대한 2차 제재(Secondary Sanctions) 위험 또한 현실화되고 있음

8.2.1. 대러시아(Russia) 원자력 관련 수출 통제 사례

- 2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후, 미국은 러시아의 전쟁 수행 능력을 약화시키기 위해 전방위적인 제재를 부과했으며, 원자력 부문도 예외는 아님. 전면적인 제재는 유럽의 높은 의존도 등으로 인해 단계적으로 진행되고 있으나, 핵심 분야에 대한 통제는 지속적으로 강화되고 있음

최근 집행 조치 분석(Analysis of Post-2022 Enforcement Actions)

- **(로사톰(Rosatom) 및 관계자 제재)** 미국은 행정명령 14024호에 근거하여 로사톰 CEO 등 고위직(2025.1.10 지정 포함)과 다수의 자회사를 특별지정제재대상(SDN) 리스트에 등재함. 이는 로사톰의 국제적 활동을 직접적으로 제약하고, 이들과 거래하는 제3자에게 제재 리스크를 전가하려는 의도임

  ※ 경영진 개인이나 일부 자회사의 지정만으로 로사톰 본체나 모든 계열사가 자동 차단되는 것은 아님. 거래 상대 법인별로 SDN 직접 지정 여부와 OFAC 50% 규칙을 개별 확인함

참고

Executive Order 14024, Section 1(a)(i)

본 행정명령은 “러시아 연방 경제의 기술 부문, 방위 및 관련 물자 부문, 또는 재무장관이 지정할 수 있는 러시아 연방 경제의 기타 부문에서 현재 활동하거나 과거에 활동한 것으로 판단되는 자”에 대해 제재를 부과할 수 있도록 규정한다.

Executive Order 14024, Section 1(a)(i)

Authorizes sanctions on persons determined "to operate or have operated in the technology sector or the defense and related materiel sector of the Russian Federation economy, or any other sector of the Russian Federation economy as may be determined by the Secretary of the Treasury.

- **(러시아산 우라늄 수입 금지)** 2024년 제정된 '러시아산 우라늄 수입 금지법(Prohibiting Russian Uranium Imports Act)'은 러시아산 저농축 우라늄(LEU)의 미국 내 수입을 금지함. 이는 로사톰의 주요 수입원을 차단하고, 서방 중심의 핵연료 공급망 구축을 촉진하기 위한 조치임

  ※ 제정 2024.5.13(P.L. 118-62), 시행 2024.8.11. 우회 목적의 스왑·교환 LEU도 금지 대상임. DOE는 대체 공급원 부재 또는 국익 요건 충족 시 연간 수량 한도 내에서 면제(waiver)할 수 있으나 면제는 2028.1.1까지 종료되며, 금지는 2040.12.31 종료됨. 미국 '수입' 규제이므로 제3국의 러시아산 핵연료 거래 일반을 금지하는 것은 아님

참고

러시아산 우라늄 수입 금지법(Prohibiting Russian Uranium Imports Act, 2024년 5월 제정)

"러시아 연방에서 생산되었거나 러시아 실체(Russian entity)에 의해 생산된 미조사(未照射) 저농축 우라늄(LEU)은 미국으로 수입될 수 없다."

Prohibiting Russian Uranium Imports Act(Enacted May 2024)

"No unirradiated low-enriched uranium that is produced in the Russian Federation or by a Russian entity may be imported into the United States."

- **(제재 회피 네트워크 차단)** 미국 재무부 해외자산통제실(OFAC)과 상무부 산업안보국(BIS)은 중국, 튀르키예, UAE 등 제3국에 소재하면서 러시아의 군산복합체를 지원하거나 제재를 회피하는 데 관여한 기업들을 적극적으로 제재 명단에 추가하고 있음. 이는 러시아 원자력 부문에 부품이나 금융 서비스를 제공하는 제3국 기업도 제재 대상이 될 수 있음을 명확히 보여줌

제3국 기업에 대한 시사점

- **(2차 제재 리스크)** 제재 대상 러시아 기업과 '중대한 거래(Significant Transaction)'를 하거나 금융 서비스를 제공하는 외국 금융기관은 미국 금융 시스템으로부터 차단될 위험이 있음. 만약 한국의 은행이 로사톰 관련성이 숨겨진 프로젝트에 자금을 지원할 경우, 해당 은행은 2차 제재의 대상이 될 수 있음

  ※ 외국금융기관 2차 제재의 주된 근거는 EO 14114로 개정된 EO 14024이며, 러시아 군산복합체와 관련된 중대한 거래가 요건임. 러시아 관련성만으로 자동 발동되지 않으며, OFAC는 GL 115 계열이 허용하는 기존 민간원자력 거래에 대해 비미국인이 통상 제재 노출 위험이 없다고 안내함(FAQ 1203)

참고

Executive Order 14024(EO 14114로 개정) – 외국금융기관 제재

[취지 요약] 재무부는 러시아 군산복합체와 관련된 중대한 거래를 수행·촉진한 외국금융기관에 대해 대리·통과계좌 금지 또는 차단 제재를 부과할 수 있다. CAATSA §231은 러시아 국방·정보 부문과의 중대한 거래를 대상으로 하므로 민간원자력 거래 일반의 근거로 인용하지 않는다.

Executive Order 14024, as amended by EO 14114

[Summary] Authorizes sanctions on foreign financial institutions that conduct or facilitate significant transactions involving Russia's military-industrial base. CAATSA §231 targets significant transactions with Russia's defense or intelligence sectors.

- **(공급망 오염(Supply Chain Contamination) 리스크)** 로사톰이 원전 건설을 진행 중인 튀르키예, 이집트 등에서 한국 기업이 합작법인(JV) 또는 하도급 형태로 사업에 참여할 경우, 최고 수준의 실사(Due Diligence)가 요구됨. 현지 협력업체가 제재 대상 러시아 기업의 위장 회사(front company)이거나 '50% 규칙'에 따라 제재 대상의 소유로 간주될 경우, 프로젝트 전체가 제재 리스크에 노출됨

참고

OFAC의 50% 규칙(50 Percent Rule)

"차단 대상이 직접 또는 간접적으로 총합 50% 이상 소유한 실체는 그 자체로 차단 대상으로 간주된다." 이 규칙은 모든 파트너 및 하도급 업체의 지분 구조에 대한 심층적 실사를 요구한다.

OFAC's 50 Percent Rule

"Any entity owned in the aggregate, directly or indirectly, 50 percent or more by one or more blocked persons is itself considered to be a blocked person." This requires deep due diligence into the ownership structure of all partners and subcontractors.

- **(일반면허(General License)의 복잡성)** OFAC은 기존 원자력 프로젝트의 중단을 막기 위해 특정 거래를 한시적으로 허용하는 일반면허(예: GL 115 계열. 기준일 현행 GL 115D는 2026.12.18 00:01 EST까지 2024.11.21 이전 개시된 민간원자력 사업의 유지 거래만 허용하며 신규 원전은 제외. 헝가리 Paks Ⅱ는 GL 132)를 발급하기도 함. 그러나 이러한 면허는 적용 범위가 매우 제한적이고, 조건이 복잡하며, 예고 없이 변경될 수 있음. 법률 전문가의 정밀한 검토 없이 일반면허에 의존하는 것은 매우 위험한 판단임

8.2.2. 대중국(China) 원자력 관련 수출 통제 사례

- 미국은 중국의 '군민융합(Military-Civil Fusion)' 전략을 통해 민간 원자력 프로그램이 군사적 목적으로 전용될 가능성을 차단하기 위해 정밀하고 강력한 수출통제 조치를 시행하고 있음

Entity List 등재 사례(CGN)

- **(등재 조치)**) 2019년 8월 14일, BIS는 CGN 등 4개 법인(China General Nuclear Power Group, CGNPC, China Nuclear Power Technology Research Institute, Suzhou Nuclear Power Research Institute)을 Entity List에 등재함

참고

84 Federal Register 40237(2019년 8월 14일)

미국 상무부 산업안보국(BIS)이 발행한 이 공고는 중국광핵집단(CGN) 및 그 계열사들을 공식적으로 Entity List에 등재한 것으로, 이들이 중국의 군사용 전용을 위해 미국의 첨단 원자력 기술 및 물질을 취득하거나 그러한 시도를 지원하고 있다고 명시하였다.

84 Federal Register 40237(August 14, 2019)

This notice from the Bureau of Industry and Security formally added CGN and its affiliates to the Entity List, stating they were "engaged in or enabled efforts to acquire advanced U.S. nuclear technology and material for diversion to military uses in China."

- **(등재 사유)** 표면적인 사유는 미국의 첨단 기술을 중국 내 군사적 목적으로 전용하려는 활동에 관여했다는 것임. 이는 2016년 미 법무부(DOJ)가 CGN을 미승인 핵물질 생산 공모 혐의로 기소한 사건의 연장선에 있음

  ※ 2016년 기소는 CGN·Ho 등에 대한 공동기소이며, Ho 개인은 원자력법 위반으로 2017.8.31 징역 24개월을 선고받았음(법인의 Entity List 등재와는 별개 절차)

- **(효과)** 이 조치로 인해 CGN 및 등재된 계열사에는 EAR의 적용을 받는 모든 품목(EAR99 포함)을 수출, 재수출, 이전할 때 BIS의 허가가 필요하게 되었으며, 허가 심사 시 '거부 추정 원칙(Presumption of Denial)'이 적용됨. 이는 사실상 CGN을 미국 기술 공급망에서 완전히 차단하는 효과를 가져옴

  ※ 별도로 NRC는 2021.10.1 CGN 및 관계사에 대한 일반허가를, 2023.8.14(관보) 중국 전체에 대한 특수핵물질·원료물질·중수소 일반허가를 정지했고(88 FR 55081), BIS도 중국·마카오행 NP2 통제

품목에 허가요건을 신설했음(88 FR 54875). 중국 관련 통제는 Entity List(실체)·NP 통제(품목)·일반허가 정지(허가유형)가 독립적으로 작동함

※ [원자력 수출 직접 집행사례] NRC는 2025.6.17 위 정지명령을 위반하여 Th-230 교정선원을 특정 허가 없이 중국에 수출한 Eckert & Ziegler Isotope Products에 위반통지(Severity Level III)를 발행했음

참고

15 CFR §744.11(a)

해당 조항은 리스트에 등재된 실체(Entity)에 대한 허가 요건을 규정한다. 또한 "거부 추정(presumption of denial)"은 연방관보에 등재 시 함께 제시되는 정책적 지침으로서, BIS의 허가 심사자들에게 적용되어 승인이 극히 드물도록 운용된다.

15 CFR §744.11(a)

Specifies the license requirement for listed entities. The "presumption of denial" is a policy statement that accompanies the listing in the Federal Register and guides BIS license reviewers, making approvals extremely rare.

법무부(DOJ) 형사 처벌 사례

- **(위반 내용)** 2025년 7월 28일 발표된 케이던스 디자인 시스템즈(Cadence Design Systems) 사건은 기술 이전 통제의 엄격함을 보여주는 대표적 사례임. 케이던스(미국 모회사)와 그 중국 자회사는 핵무기 시뮬레이션에 연루된 Entity List 등재 기관인 중국 국방과기대(NUDT)에 첨단 반도체 설계 소프트웨어(EDA)를 불법적으로 이전했으며, 이 과정에서 위장 명칭(CSCC)을 사용하여 거래 사실을 은폐함

- **(처벌 수위)** 케이던스는 1억 4천만 달러 이상의 벌금과 함께 형사상 유죄를 인정함(미국 모회사 Cadence Design Systems, Inc.가 수출통제 위반 공모에 대해 유죄인정. DOJ 형사벌금·몰수 약 1억1,780만 달러와 BIS 민사제재 9,531만 달러를 상호 공제한 순납부액 약 1억 4,060만 달러). 이는 고의적인 제재 위반에 대해 미국 정부가 형사 처벌까지 동원하여 강력하게 대응함을 시사함

참고

Export Control Reform Act of 2018(ECRA), 50 U.S.C. §4819

[취지 요약] EAR의 고의적 위반·공모 등에 대해 최대 100만 달러의 벌금 또는 20년 이하의 징역(병과 가능)을 규정한다. 민사제재 상한은 위반건당 374,474달러 또는 거래가액의 2배 중 큰 금액이다(2025.1.15 조정액, 2026년은 OMB M-26-11로 조정 취소). IEEPA(50 U.S.C. §1705)는 OFAC 제재 프로그램의 근거 법률이다.

Export Control Reform Act of 2018(ECRA), 50 U.S.C. §4819

[Summary] ECRA provides criminal penalties of up to $1 million and/or up to 20 years' imprisonment for willful violations of the EAR. IEEPA(50 U.S.C. §1705) underpins OFAC sanctions programs.

중국 기업과의 제3국 파트너십 리스크 평가

- 한국 기업이 중동, 아프리카 등 제3국에서 중국 기업과 원자력 프로젝트 파트너십을 고려할 경우, 다음의 다단계 리스크 평가가 필요함
  - 1단계: 대상 기업 스크리닝(Entity Screening): 잠재적 중국 파트너, 그 모회사, 자회사, 관계사 중 하나라도 Entity List, NS-CMIC(중국 군산복합체 기업, 투자제한 명단)·MEU List 등 미국의 각종 제재 명단에 포함되어 있는지 확인해야 함

    ※ 공식적 CSL 목록은 http://www.trade.gov/csl-search 에서 확인
  - 2단계: 군사 최종 사용자/용도 분석(MEU Analysis): 제재 명단에 없더라도, 해당 기업이 EAR에서 정의하는 '군사 최종 사용자(Military End-User)'에 해당하거나, 프로젝트 자체가 군사적 최종 용도(Military End-Use)와 관련될 가능성이 있는지 정밀하게 분석해야 함

참고

15 CFR § 744.21('군사 최종사용자(Military End-User)' 및 '군사 최종사용(Military End-Use)' 통제)

이 조항은 버마·캄보디아·중국·니카라과·베네수엘라(보충 제2호 품목) 및 벨라루스·러시아(EAR 대상 전 품목)로 수출하는 경우, 해당 품목이 군사 최종사용자 또는 군사 최종사용을 위한 것이라는 "인지(knowledge)"가 있을 때 허가 요건을 부과한다. 또한 '군사 최종사용자'의 정의는 광범위하며, 군사적 최종사용을 지원하는 활동 또는 기능을 수행하는 어떠한 실체 (entity)도 포함한다.

15 CFR § 744.21('Military End-User' and 'Military End-Use' Controls)

This section imposes a license requirement for certain items exported to Burma, Cambodia, China, Nicaragua, or Venezuela (and any item subject to the EAR to Belarus or Russia) if the exporter has "knowledge" that the item is intended for a 'military end-user' or 'military end-use'. The definition of 'military end-user' is broad and includes any entity whose actions or functions are intended to support 'military end-uses'.

- 3단계: 미국 기술 연관성 분석(U.S. Technology Nexus): 프로젝트 수행 과정에서 미국 원천 기술(Part 810), 장비(Part 110), 또는 이중용도 품목(EAR)이 중국 파트너나 합작법인(JV)에 이전될 가능성이 있는지 검토해야 함. 이는 제3국에서 근무하는 중국 국적 직원에게 기술을 구두로 설명하는 '간주 재수출(Deemed Reexport, 15 CFR §734.14)'까지 포함함

참고

15 CFR § 734.13 및 § 734.14(Deemed Export / Deemed Reexport)

"기술 또는 소스코드의 수출은, 그것이 미국 내에서 외국인에게 공개될 때 '발생한 것(Deemed)'으로 간주된다." 미국 밖에서 제3국 국적자에게 기술이 공개되는 경우는 '정책적 확장'이 아니라 §734.14의 간주재수출 규정으로 별도 규율된다(최근 시민권국 또는 영주권국 기준).

15 CFR § 734.13 및 § 734.14(Deemed Export / Deemed Reexport)

"An export of technology or source code... is 'deemed' to take place when it is released to a foreign national within the United States." Releases outside the United States to foreign persons of a third country are separately governed as 'deemed reexports' under § 734.14.

- 4단계: 프로젝트 소재지 리스크 분석(Project Location Risk): 프로젝트가 진행되는 제3국이 미국에 지정학적으로 민감한 국가인지 평가해야 함. 예를 들어, 파키스탄에서의 중-한 컨소시엄은 서유럽에서의 동일한 컨소시엄보다 훨씬 더 높은 수준의 미국 정부 감시를 받게 될 것임
- 5단계: 평판 및 금융 리스크 분석(Reputational and Financial Risk): 민감 분야의 중국 국영기업과 협력한다는 사실 자체가 서방의 금융기관(예: DFC, EXIM Bank)이나 상업은행들로 하여금 제재 리스크를 우려하여 프로젝트 파이낸싱을 거부하게 만들 수 있음

8.3. 주요 시사점 및 기업 대응 방안

- 제재 사례 분석은 단순한 과거사 연구가 아니며, 이를 통해 규제 당국의 관점을 이해하고 미래 리스크를 예측하는 핵심적인 경영 활동임. 최근 집행 사례와 법규를 통해 도출된 핵심 원칙과 그에 따른 구체적인 대응 방안은 다음과 같음

주요 시사점: 3대 원칙 준수필요

- **고의적 기만 행위(Willful Deception): 최악의 위반 행위**
  - 내용: 위장 회사 사용, 최종 사용자 은폐, 서류 조작 등은 단순 규정 위반이 아닌 미국 국가안보에 대한 도전으로 간주됨
  - 결과: 적발 시, 법무부(DOJ)의 형사 처벌을 포함한 최고 수위의 제재가 부과됨. 이는 기업의 존폐와 직결되는 리스크임

참고

18 U.S.C. § 1001 (False Statements)

Knowingly and willfully making any materially false, fictitious, or fraudulent statement or representation in any matter within the jurisdiction of the executive branch of the U.S. Government is **a felony, separate and apart from the export violation itself.**

- **'레드 플래그' 무시(Ignoring Red Flags): '인지(knowledge)' 추정 및 가중 요소**
  - 법리: 미국법은 '알고 있었거나, 알았어야만 했던(know or have reason to know)' 사실에 대해 책임을 물음. '고의적 무시(Willful Blindness)'는 변명이 될 수 없음
  - 결과: 거래의 '위험 신호(Red Flag)'를 무시하는 행위는 준법 의사 부재를 입증하는 가중 처벌 요인으로 작용함

참고

15 CFR Part 772 (Definition of "Knowledge")

"Knowledge of a circumstance... includes not only positive knowledge that the circumstance exists or is substantially certain to occur, but also **an awareness of a high probability of its existence or future occurrence.** Such awareness **is inferred from evidence of the conscious disregard of facts known to a person** and is also inferred from a person's willful avoidance of facts."

- **체계적 준법 감시(Systematic Compliance): 필수 생존 전략**
  - **(현실)** 복잡한 규제와 실시간 제재 리스트 변경에 임시방편적 대응은 불가능함
  - **(대응)** 독립적이고 권한을 가진 전담 준법감시 조직 구축이 핵심 해결책임. 위반 발생 시, 규제 당국은 내부통제시스템(ICP)의 견고성을 처벌 수위 결정의 주요 감경 요인 중 하나로(자진신고·협조·시정조치 등과 함께) 고려함

대응 방안 1 - 내부 수출통제준수 프로그램(ECP) 구축

- **필요성**
  - 자체 ECP 마련을 통해 위반 위험 사전 예방 및 최소화
  - 조직 내 수출 프로세스 전반에 걸친 통제 절차 및 점검 체계 포함

- **핵심 구성요소**
  - 경영진의 준법의지 천명, 전담조직 및 책임자 지정
  - 수출 대상품목 분류(ECCN 등) 및 국가별 제약사항 파악
  - 거래 상대방 제재리스트 확인(Screening)
  - 수출허가 신청 및 기록관리 절차

- **구축 가이드**
  - BIS 제시 8대 요소를 참고하여 기업 맞춤형 체계 구축
  - 8대 요소: 경영진 지원, 위험평가, 승인절차, 기록관리, 교육, 감사, 위반 시 대응, 최신화

참고

Eight Elements of an Effective ECP

1. Management commitment; 2. Risk assessment; 3. Export authorization procedures (classification, licensing, screening); 4. Recordkeeping; 5. Training; 6. Audits; 7. Handling export violations and corrective actions; 8. Export compliance program evolution.

대응 방안 2 - 미국 자진신고(Voluntary Self-Disclosure) 제도의 전략적 활용

- **기본 방침**
  - 위반 정황 인지 시 미국 당국에 자진신고 적극 검토
  - DOE(위반 인지 후 30일 이내 신고를 권고하는 가이던스-법정기한은 아님)와 BIS 모두 VSD를 중대한 감경요인으로 고려

- **최신 동향(2024년 BIS 제도 개편)**
  - 경미한 위반: 약식 자진보고 절차 도입
  - 중대 위반: 최초 통지 후 원칙 180일 내 상세 보고(연장 가능, 15 CFR §764.5)

- **전략적 고려사항**
  - 고의성 없는 실수나 관리적 과실은 행정처벌 경감 가능성이 높음
  - 내부 위반 발견 시 신속한 사실관계 파악 후 VSD 여부 판단 중요
  - 허위 또는 불완전 신고는 추가 제재를 초래하므로 정확하고 성실한 보고가 전제

※ 2026.3.10 DOJ는 부처 공통 기업집행·자진신고 정책(CEP)을 시행함. 형사 불기소 혜택은 DOJ에 대한 적시 자진신고·완전한 협조·시정조치가 요건이며, 규제기관에만 한 신고는 통상 해당하지 않음. 내부고발 접수 후 120일 이내 DOJ 신고 시 예외적으로 인정됨. NRC도 자진신고를 감경요소로 고려함 (예: 2012 Cambridge Isotope Laboratories 중수소 초과수출 자진신고)

참고

DOE/NNSA의 자진신고 지침

기업이 Part 810 위반 가능성을 발견한 경우, DOE에 대한 자발적 자기신고를 통해 이를 보고할 것이 강력히 권장된다. 각 위반 사항은 모든 정황을 종합적으로 고려하여 평가된다.

DOE/NNSA Guidance on Self-Disclosure

Companies that discover a potential violation of Part 810 are highly encouraged to report violations through voluntary self-disclosure to DOE. Each violation... will be evaluated on the totality of circumstances.

참고

BIS 자진신고(VSD) 정책

BIS는 위반 가능성을 인지한 당사자들로부터 자진신고(VSD) 제출을 적극적으로 장려하고 있다. (중략) BIS의 최종 규칙은 경미하거나 기술적 성격의 위반에 대한 간소화된 보고, 그리고 중대 위반에 대한 신고 기한 연장 등 현재의 실무 관행을 반영하기 위해 VSD 절차를 변경하였다.

BIS VSD Policy

BIS actively encourages the submission of Voluntary Self-Disclosures (VSDs) from parties who suspect ... (중략) ... BIS's final rule makes changes to the VSD process to reflect current practices, including minor/technical violation abbreviated reports and extended timelines for significant violation.

대응 방안 3 - 거래 상대방 심사 및 '간주 수출(Deemed Export)' 관리 강화

- **거래 상대방 심사(Counterparty Screening)**
  - 해외 파트너의 미국 제재리스트(SDN, Entity List 등) 등재 여부 사전 검증 필수
  - 러시아, 중국, 이란 연관 기업 및 과거 위반 전력 업체는 고위험군으로 관리 및 거래 재검토

- **'간주 수출' 관리(Deemed Export Management)**
  - **(개념)** 미국 내에서 외국인에게 통제 기술을 공개/전수하는 행위는 해당 외국인의 최근 시민권국 또는 영주권국으로 기술을 수출한 것으로 간주
  - **(대응)** 미국산 소프트웨어/기술 포함 프로젝트에서 외국 국적 직원의 핵심기술 데이터 접근 통제(Access Control) 조치 필수

※ 미국 밖에서 제3국 국적자에게 공개하는 경우는 간주재수출(§734.14)로 검토하며, 클라우드·원격지원은 서버 위치가 아니라 접근자의 국적·장소·권한을 기준으로 관리함. Part 810 기술은 별도의 적용범위·외국인 규정(§810.2, §810.6(b))을 따름

참고

간주수출 정의(EAR)

간주수출이란 미국 내에서 통제 대상 기술 또는 소스코드가 외국인에게 공유되거나 공개되는 행위를 의미한다.

Deemed Export Definition (EAR)

A deemed export refers to the sharing or release of controlled technology or source code to a foreign person within the United States.

- **계약적 보호장치(Contractual Safeguards)**
  - 최종사용자/용도 확인서(End-Use/End-User Statement) 확보
  - 제3국으로의 재이전을 금지하는 계약 조항을 삽입하여 법적 책임 소재 명확화

8.4. 한국 기업에 특화된 법률 및 정책적 고려사항

한 미 원자력협력협정(123협정)의 구속력

- **(기본 틀)** 2015년 개정된 협정(2015.11.25 발효, 유효기간 20년)은 한·미 양국의 평화적 핵협력의 기본 틀을 규정. 한국은 미국산 핵물질·기술의 평화적 사용을 보증하고, 미 동의 없는 농축·재처리를 금지

  ※ 2025.11.14 한미 공동 팩트시트에서 미국은 '123협정에 부합하고 미국 법적 요건을 준수하는 범위에서' 한국의 민간 우라늄 농축·사용후핵연료 재처리로 이어질 절차를 지지했고, 2026.1 범정부 TF가 출범했음. 기준일 현재 협정 개정은 이루어지지 않았음

- **(제3국 수출 시 영향)**
  - 수출 대상국: 원칙적으로 수출 대상국 역시 미국과 123협정을 체결한 국가여야 핵연료 공급 등에서 미국의 포괄적 협력을 받을 수 있음.(미·UAE 123협정과 한·UAE 협력협정이 각각 존재함. 최근 미·사우디 123협정 서명(2026.7.22, 의회 검토 중·미발효), BIS의 UAE 국가그룹 상향(2026.7.10, A:5))
  - 미국의 사전 동의 요건의 구분: ① 협정상 재이전 동의(협정에 따라 이전된 핵물질·장비 등 대상), ② 미국 측 당사자의 Part 810 허가·보고, ③ 개별 허가조건·정부 보증, ④ 기술라이선스 계약, ⑤ 금융기관 정책의 다섯 층위로 구분함. '미국 원천기술 포함 = 항상 미국 사전동의'로 일반화하지 않음. 2023.9.18 미 연방지방법원은 Westinghouse에게 Part 810을 사적으로 집행할 소권이 없다고 판단했고, 2025.1.16 Westinghouse–KEPCO/KHNP 글로벌 합의(조건 비공개)로 KCAB 중재 등이 종결되었으나 이 합의가 DOE 관할을 면제하지는 않음

- **(결론)** 한국의 원전 수출은 123협정 및 미국 수출통제 규제와 불가분하게 연결되어 있음 수주 전략 수립 시 관련 인허가에 필요한 시간과 비용을 반드시 선반영해야 함

참고

미국 원자력법(Atomic Energy Act) 제123조

"어떠한 국가와의 협력도 그 국가가 미국과 협력에 관한 협정을 체결하여, 이전되는 물질이 어떠한 핵폭발 장치 또는 핵폭발 장치의 연구·개발에 사용되지 않을 것을 보장하기 전까지는 착수될 수 없다."

U.S. Atomic Energy Act, Section 123

"No cooperation with any nation... shall be undertaken until... such nation... has entered into an agreement for cooperation with the United States... guaranteeing that... no material transferred... will be used for any nuclear explosive device, or for research on or development of any nuclear explosive device."

국내 원자력 수출통제 제도와의 연계

- **(국내 제도 현황)** 대한민국 정부도 국제수출통제체제(NSG 지침 등)를 반영한 자체 원자력 수출통제 지침을 운용 중임 (산업통상부/원자력안전위원회)

  ※ 전략물자 수출입고시가 2026.9.1 개정·시행(산업통상부고시 제2026-101호)되어 수출자 서약서가 폐지되고 수출자의 의무(제18조의3)가 신설되었으므로 현행 서식을 사용함. 원자력전용품목의 허가기관은 원자력안전위원회임

- **(상호 부합성)** 한국의 제도는 미국의 수출통제와 마찬가지로 NSG 원칙을 따르고 있으며, 양국 간 협력 확대를 위해 한국 기업은 미국 기준에 부합하는 높은 수준의 준수체계를 내부적으로 갖출 것이 요구됨

- **(리스크 관리)** 미국 수출통제 위반으로 제재받을 경우, 기업의 신인도 하락으로 국내외 원전 수주 사업에도 심각한 악영향을 초래할 수 있음. 따라서 미국 법규에 대한 최신 정보 파악과 교육에 대한 투자가 필수적임

종합 결론

- 미국의 원자력 수출통제는 국제 핵비확산 체제의 핵심 축이며, 한미 원전 동맹 시대에 우리 기업이 반드시 숙지해야 할 필수 실무 역량임

- 본 가이드에서 다룬 DOE/NRC/BIS 규제, 허가 절차, 제재 사례, 준법경영 전략을 내부화함으로써 글로벌 사업의 리스크를 최소화하고 신뢰도를 제고할 수 있음

8.5. 국내 기업에 대한 간접적 영향 가능성

- 미국 수출통제의 영향력은 한국 기업이 직접 수출하는 경우에만 국한되지 않음
- 글로벌 원자력 생태계는 복잡하게 얽혀있어, 컨소시엄 파트너, 핵심 공급업체, 또는 금융기관의 규제 위반이 한국 기업이 주도하는 프로젝트 전체의 진행에 영향을 끼치는 '파급 효과(Ripple Effect)'를 낳을 수 있음

  ※ 아래 3개 시나리오는 실제 집행사례가 아닌 교육용 가상 사례임. 기간·금액은 예시이며, 규제 위반 → 행정처분 → 자금동결 → 지체상금은 자동적 인과관계가 아니라 각 법령·계약·금융문서 조건에 따라 별도로 발생함

[가상] 시나리오 1: 유럽 컨소시엄 파트너의 규제 위반

- **(상황)** 한국 기업이 주도하는 컨소시엄에 참여한 독일 파트너사가 미국 NRC의 통제를 받는 특수 펌프를 재수출 허가 없이 프로젝트 현장으로 불법 반출함
- **(영향)** NRC는 허가 조건 위반에 대해 명령·민사벌·허가 조치를 할 수 있음(임시거부명령(TDO)은 EAR 위반에 대한 BIS 조치이므로 NRC 품목 위반의 직접 효과로 보지 않음). 이로 인해 프로젝트 전체가 '오염'된 것으로 간주됨. 국제 대주단은 2차 제재 및 평판 리스크를 우려하여 지원을 동결함. 프로젝트 일정은 전면 중단되고, 발주처로부터 지체상금을 부과받게 됨. 한국 기업은 막대한 비용과 시간을 들여 새로운 파트너를 구하거나, 프로젝트 실패의 위기에 직면하게 됨

[가상] 시나리오 2: 핵심 공급업체의 Entity List 등재

- **(상황)** 프로젝트에 필수적인 원전 제어계측(I&C) 시스템을 공급하기로 한 일본 기업이, 해당 원전 프로젝트와는 무관한 다른 거래(예: 중국 군부와의 거래)를 사유로 미국 상무부의 Entity List에 등재됨. 이 시스템에는 미국산 EAR 통제 대상 마이크로칩이 포함되어 있었음
- **(영향)** 한국 EPC 사는 더 이상 이 핵심 시스템을 합법적으로 조달할 수 없게 됨. 원전 설계 전체가 해당 시스템을 기반으로 하고 있었기 때문에, I&C 시스템 전체에 대한 재설계가 불가피해짐. 이는 최소 2년 이상의 공기 지연과 수억 달러의 추가 비용을 발생시킴. 이는 계약상 불가항력(Force Majeure) 사유에 해당할 수 있으나, 대주단이 이를 인정하지 않을 경우 채무불이행(Default)으로 이어질 수 있음

[가상] 시나리오 3: 인지된 제재 리스크로 인한 자금 조달 실패

- **(상황)** 한국 컨소시엄이 중동 국가의 원전 사업을 수주함. 프로젝트의 소수 지분 파트너인 현지 국영기업이 과거 러시아 기업과 거래한 이력이 있으나, 현재 제재 대상은 아님
- **(영향)** 프로젝트에 제재 대상이 직접적으로 연루되지 않았음에도 불구하고, 뉴욕, 런던, 도쿄의 주요 국제 은행들의 준법감시위원회는 해당 프로젝트를 '고위험 제재 리스크' 대상으로 분류함. 이들은 미래에 발생할 수 있는 제재 가능성과 은행의 평판 리스크를 이유로 금융 지원을 거부함. 기술적, 상업적으로 완벽한 프로젝트임에도 불구하고, 인지된 리스크(Perceived Risk)만으로 파이낸셜 클로징에 실패하여 프로젝트가 무산됨

8.6. 기업 내부 준수체계 강화 방안 제시

- 견고한 내부 준수체계(Internal Compliance Program, ICP)는 규제 위반을 예방하는 최선의 방어 수단이자, 위반 발생 시 기업의 의도와 노력을 입증하여 처벌을 감경받을 수 있는 가장 중요한 수단 중 하나임. 원자력 수출 기업에 특화된 ICP는 미국 정부의 가이드라인과 산업 모범 사례를 기반으로 구축되어야 함

원자력 수출 ICP의 핵심 요소

(1) 경영진의 의지(Management Commitment): 최고경영자(CEO)가 서명한 준수 정책 선언문을 통해 전사적인 준법 의지를 천명하고, ICP 운영에 필요한 충분한 인력과 예산을 배정해야 함

(2) 리스크 평가(Risk Assessment): 자사의 기술 포트폴리오, 주요 수출 시장, 고객 및 공급망, 해외 파트너 등을 분석하여 수출통제 관련 리스크를 식별하고 평가하는 정기적인 절차를 수립해야 함

(3) 성문화된 정책 및 절차 (Written Policies and Procedures): 품목 분류, 허가 여부 결정, 거래 상대방 스크리닝, 기록 관리, 위반 시 보고 및 처리 절차 등을 명확하게 규정한 내부 규정을 마련해야 함

(4) 교육 및 훈련(Training): 임직원의 직무(엔지니어, 영업, 법무 등)에 따라 맞춤화된 정기적인 수출통제 교육을 실시하고, 교육 이수 기록을 관리해야 함

(5) 스크리닝 (Screening): 모든 거래 상대방(고객, 공급업체, 파트너, 최종 사용자)을 미국 정부의 통합 스크리닝 리스트(CSL)와 대조하는 절차를 거래 초기 단계부터 의무화해야 함

(6) 기록 관리(Recordkeeping): 수출 허가 신청, 선적 서류, 거래 상대방 스크리닝 결과 등 모든 관련 문서를 미국 규정이 요구하는 기간(NRC 수출입 기록 5년·부산물질 3년, EAR 5년, OFAC 10년 (2025.3.12 시행). 중복 시 가장 긴 기간 적용) 동안 체계적으로 보관해야 함

(7) 감사 및 개선(Auditing and Improvement): 내부 또는 외부 전문가를 통해 ICP 운영의 효과성을 정기적으로 감사하고, 발견된 문제점을 지속적으로 개선하는 환류(Feedback) 체계를 구축해야 함

단계별 ICP 구축 계획(Phased Implementation Plan)

- **리스크 평가 및 분석**
  - **(자산 식별)** 회사가 보유 또는 사용하는 모든 제품, 소프트웨어, 기술을 목록화하고, Part 110, Part 810, EAR CCL에 따라 수출통제 관할 및 분류를 결정함
  - **(리스크 매핑)** 주요 수출국, 파트너, 공급망의 지정학적 리스크를 평가하고, 외국인 직원의 기술 접근에 따른 간주 수출(Deemed Export) 리스크를 분석함
  - **(격차 분석)** 현재의 준수 활동과 규제 요구사항 간의 차이(Gap)를 식별함

- **정책 및 절차 개발**
  - **(정책 수립)** CEO가 승인하는 전사 수출통제 준수 정책을 제정함
  - **(절차서 작성)** 품목 분류, 허가 신청, 스크리닝, 기록 관리, 위반 보고 등 각 절차에 대한 상세한 실무 매뉴얼(Standard Operating Procedure, SOP)을 개발함
  - **(시스템 통합)** 스크리닝 절차 등을 전사적자원관리(ERP) 또는 고객관계관리(CRM) 시스템에 통합하여 자동화함

- **교육 및 감사**
  - **(교육 프로그램 개발)** 직무별 맞춤형 교육 자료를 개발하고, 전 임직원을 대상으로 1차 교육을 실시함
  - **(기준선 감사)** 구축된 ICP가 제대로 작동하는지 확인하기 위한 최초 감사를 실시함.
  - **(정기 활동 계획)** 연간 교육 계획 및 주기적인 내부/외부 감사 일정을 수립하고 이행함

사업 개발팀을 위한 '레드 플래그' 체크리스트

- 초기 단계에서 다음 질문들을 통해 잠재적 수출통제 리스크를 조기에 식별해야하며, 하나라도 해당할 경우, 즉시 법무/준법감시팀에 검토를 요청해야 함

- **파트너/고객 관련 위험 신호**
  - 파트너/고객이 최종 용도나 최종 사용자에 대한 명확한 정보 제공을 꺼리는가?
  - 파트너/고객의 사업 이력이 해당 거래와 맞지 않거나, 업계에 새로 진입하여 신원이 불분명한가?
  - 요청하는 기술이나 장비의 사양이 파트너가 밝힌 사업 목적에 비해 과도한가?

- 선적 경로, 대금 지불 방식 등이 통상적인 상거래 관행과 다른가?
- 파트너가 제재 대상 국가(러시아, 이란, 북한 등)에 위치하거나, 해당 국가와 밀접한 관련이 있는가?
- 초기 스크리닝 결과, 통합 스크리닝 리스트(CSL)의 등재 인물/기업과 유사한 이름이 발견되었는가?

• **프로젝트 관련 위험 신호**

- 프로젝트가 핵확산 우려가 있는 국가에서 진행되는가?
- 프로젝트의 계약 구조가 비정상적으로 복잡하여 실제 최종 사용자를 파악하기 어려운가?
- 프로젝트에 군(Military) 또는 정보기관 관련 기관/인물이 최종 사용자 또는 수혜자로 연루되어 있는가?

9장 실무 가이드라인 및 체크리스트

EMCC GLOBAL 김신우 변호사(swkim@emccglobal.net)

본 장은 사업자가 바로 활용할 수 있도록 체크리스트·문구 가이드·계약 검토 포인트·신고/보고 요건·교육 및 양식을 제시함으로써, "위험을 사전에 식별하고, 절차를 정확히 밟아, 제재 없이 안정적으로 수출을 완결하는 방법"을 제공한다.

참고

본 가이드라인은 미국 에너지부(Department of Energy, DOE)의 10 CFR Part 810, 원자력규제위원회(Nuclear Regulatory Commission, NRC)의 10 CFR Part 110을 중심으로, 상무부 산업안보국(Department of Commerce, Bureau of Industry and Security, DOC/BIS)의 수출관리규정(Export Administration Regulations, EAR) 및 국무부(Department of State, DOS)의 국제무기거래규정(International Traffic in Arms Regulations, ITAR) 등 관련 규정까지 포괄한다.

다루는 범위는 주요 문서 검토, 계약서 작성 시 고려사항, 거래 심사 체크포인트, 미국 정부에 대한 신고 및 보고 의무, 그리고 효과적인 내부 준수 교육 프로그램의 수립 및 이행에 이르기까지 실무 전반을 아우른다. 특히, 한국 기업이 미국 기업과의 협력, 기술 도입, 부품 조달 등 다양한 형태의 사업을 수행하는 과정에서 직면할 수 있는 구체적인 상황들을 가정하여 실질적인 해결책을 제시하고자 한다.

미국 원자력 수출통제의 가장 중요한 특징 중 하나는 그 광범위한 외적용(extraterritorial reach)이다. 이는 규제가 미국 영토 내에서 발생하는 행위에만 국한되지 않음을 의미한다. 예를 들어, 미국에서 유래한 기술(U.S.-origin technology)을 한국 내에서 한국 국적이 아닌 제3국 국적의 직원에게 공개하는 행위는 '의제 수출(Deemed Export)'로 간주되어 미국 정부의 허가가 필요할 수 있다. 또한, 한국 기업이 미국산 부품을 사용하여 완제품을 제작한 후 제3국으로 수출하는 경우, 이는 '재이전/재수출(Re-transfer,Re-export)' 규제의 대상이 될 수 있다.

더 나아가, DOE의 Part 810 규정은 미국인(U.S. Person)이 해외에서 수행하는 특정 원자력 관련 활동 자체를 직접 통제한다. 이는 한국 기업에 고용된 미국 국적의 엔지니어가 수행하는 업무가 미국 정부의 승인 대상이 될 수 있음을 시사한다. 이러한 복잡성 때문에, 모든 관련 임직원은 규제 준수가 단순한 법무팀의 업무가 아니라, 연구개발, 영업, 구매, 인사 등 모든 부서의 일상 업무와 직결된 핵심적인 경영 요소임을 명확히 인식해야 한다. 규제 준수는 법적 의무를 이행하는 것을 넘어, 미국과의 기술 협력 및 사업 관계에서 신뢰를 확보하고 지속 가능한 성장을 담보하는 필수적인 전제 조건이다.

9.1. 실무자가 확인해야 할 주요 문서 목록

9.1.1. 원자력 수출통제 실무자가 활용해야 할 필수 규정 및 사이트 모음

원자력 수출통제 담당자는 다음의 정부 공식 규정, 가이드라인, 웹사이트를 항상 최신 상태로 확인하고 업무에 활용해야 함. 이는 준수 활동의 정확성과 법적 방어력을 확보하기 위한 가장 기본적인 단계임

- **핵심 법규(Core Legal Framework)**
  - 10 CFR Part 810(해외 원자력 활동 지원): 미국인의 해외 원자력 활동(기술 지원, 정보 이전 등 무형 수출)에 관한 모든 요건, 허가 종류(일반/특정), 보고 의무를 규정하는 최상위 법규. 모든 관련 실무의 법적 근거가 됨

    ※ https://www.ecfr.gov/current/title-10/chapter-III/part-810

  - 10 CFR Part 110(원자력 장비 및 물질의 수출입): 원자로, 핵물질, 주요 부품 등 물리적 품목의 수출입 허가 요건, 절차, 통제 목록을 규정. NRC 관할 품목 여부를 판단하는 기준

    ※ https://www.ecfr.gov/current/title-10/chapter-I/part-110

  - 15 CFR Parts 730–774(수출관리규정, EAR): 원자력 전용이 아닌 이중용도 품목 및 기술에 대한 포괄적인 통제 규정. 관할권, 품목분류(CCL), 최종사용자/용도 통제, 허가 절차 등 BIS 수출 통제의 모든 것을 담고 있음

    ※ https://www.ecfr.gov/current/title-15/subtitle-B/chapter-VII/subchapter-C

- **주요 정부 기관 웹사이트(Key Government Agency Websites)**
  - DOE/NNSA Part 810 페이지: 가이던스, FAQ, 전자 보고 시스템(e810) 접속

    ※ https://www.energy.gov/nnsa/10-cfr-part-810

  - NRC 수출입 허가 페이지: 신청 양식(NRC Form 7), FAQ, 정책 업데이트

    ※ https://www.nrc.gov/about-nrc/ip/export-import.html

  - 상무부 산업안보국(BIS) 홈페이지: EAR 규정, 최신 제재 동향, 교육 자료

    ※ https://www.bis.doc.gov/

  - 재무부 해외자산통제실(OFAC) 홈페이지: 제재 프로그램, SDN 리스트 검색

    ※ https://ofac.treasury.gov/

- **스크리닝 및 통제 리스트 (Screening and Control Lists)**
  - 통합 스크리닝 리스트(Consolidated Screening List, CSL): 모든 기관의 제재 리스트를 통합 검색할 수 있는 공식 사이트

    ※ https://www.trade.gov/consolidated-screening-list
  - 상거래 통제 리스트(Commerce Control List, CCL): EAR의 통제 품목 분류(ECCN) 확인

    ※ https://www.bis.doc.gov/index.php/regulations/export-administration-regulations-ear
  - OFAC 제재 리스트 검색 도구(Sanctions List Search): 특정 개인/기업의 SDN 등재 여부 확인

    ※ https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

- **국제 체제 및 주요 협정(International Regimes & Key Agreements)**
  - 원자력공급국그룹(Nuclear Suppliers Group, NSG)*

    * NSG 가이드라인: 원자력 품목 및 기술의 수출에 대한 국제적 가이드라인

      ≫ Part 1(원자력 전용품목)과 Part 2(이중용도 품목)로 구성되며, 미국을 포함한 모든 회원국의 수출통제 제도 근간을 이룸. NSG 홈페이지(nuclearsuppliersgroup.org)에서 최신 가이드라인 확인
  - 한·미 원자력협력협정(ROK-U.S. 123 Agreement)*

    * 협정 원문 (2015년 개정): 한국의 원자력 활동에 대한 미국의 권리, 특히 미국 원천 기술의 제3국 이전에 대한 사전 동의 요건 등을 규정. 한국 원전 수출의 법적 기본 틀을 형성

      ≫ 대한민국 외교부 또는 미국 국무부 웹사이트에서 원문 확인 가능

9.1.2. 실무자가 검토해야 할 필수 문서

주요 문서 목록

- 원자력 관련 거래는 높은 수준의 투명성과 법적 확실성을 요구함. 따라서 거래의 각 단계에서 실무자는 관련 법규 준수를 입증하고 잠재적 위험을 관리하기 위해 필수적인 문서들을 체계적으로 확보하고 검토해야 함
  - 아래 목록은 거래 상대방, 미국 정부, 그리고 내부 규정 준수 차원에서 반드시 확인해야 할 핵심 문서들을 제시

거래 상대방 및 최종사용자 관련 문서

- 이 문서들은 거래의 투명성을 확보하고, 기술이나 품목이 불법적인 목적으로 전용되는 것을 방지하기 위한 가장 기본적인 장치임

- **최종사용자 확인서(End-User Statement/Certificate)**
  - **목적:** 이 문서는 거래되는 품목, 기술, 또는 서비스의 최종적인 사용자(End-User)가 누구이며, 어떤 목적(End-Use)으로 사용할 것인지를 공식적으로 확인하는 역할을 수행함. 이를 통해 미국 정부가 우려하는 핵확산, 테러 지원, 또는 기타 금지된 활동으로의 전용 위험을 차단하는 것이 핵심 목표임
  - **관련 규정:** DOC/BIS의 EAR(15 CFR Part 744), NRC(10 CFR Part 110), DOE(10 CFR Part 810) 등 거의 모든 미국 수출통제 규정에서 직간접적으로 요구하는 기본 서류임. 특히, EAR은 특정 품목을 중국으로 수출할 경우, 중국 상무부(MOFCOM)가 발행하는 공식 최종 사용자 확인서(PRC End-User Statement) 제출을 의무화하고 있음

※ 체크포인트

☐ 최종사용자의 공식 상호, 주소, 연락처 정보가 정확한가?

☐ 최종사용자의 권한 있는 담당자가 직접 서명했는가?

☐ 최종사용자의 사업 내용이 구체적으로 기술되어 있으며, 수입하는 품목/기술과 연관성이 있는가?

☐ 명시된 최종용도가 품목/기술의 일반적인 용도와 부합하며, 군사적 또는 금지된 용도로 해석될 여지는 없는가?

☐ 은행, 포워더 등 단순 중개인이 아닌 실제 사용자가 최종사용자로 명시되어 있는가?

☐ 거래 과정에 포함된 모든 중간 경유자(intermediate consignee)의 정보가 명확히 기재되어 있는가?

- **수입국 정부 발행 허가서 또는 보증서**
  - **목적:** 수입국 정부가 해당 거래를 인지하고 있으며, 자국의 법규에 따라 수입 및 사용을 통제하고 있음을 증명하는 공식 문서이며, 이는 미국 정부에게 거래의 합법성과 투명성에 대한 신뢰를 제공함

- **관련 규정:** 특히 NRC는 10 CFR Part 110, Appendix P에 명시된 고위험 방사성 물질(Category 1 and 2)의 수출 허가 신청 시, 수입국 정부가 해당 물질의 수령 및 보유를 허가했음을 증명하는 공식 문서를 제출하도록 요구함

※ 체크포인트

☐ 발행 기관, 문서 번호, 서명 등을 통해 문서의 진위 여부를 확인할 수 있는가?

☐ 문서의 유효기간이 거래 시점까지 유효한가?

☐ 허가서에 명시된 품목, 수량, 사양 등이 실제 거래 내용과 정확히 일치하는가?

- **재이전 보증서(Re-transfer Assurances)**
  - **목적:** 미국에서 제공된 기술이나 품목이 미국 정부의 사전 서면 동의 없이는 제3국이나 제3자에게 이전되지 않을 것임을 수혜국 정부 또는 최종사용자가 공식적으로 보증하는 문서임. 이는 미국 기술의 무분별한 확산을 막기 위한 핵심적인 통제 장치임
  - **관련 규정:** DOE의 10 CFR Part 810에 따른 기술 이전 허가 절차에서 매우 중요한 요소로 작용함. 미국 정부는 허가 심사 과정에서 이러한 보증서 제출을 정기적으로 요구함

※ 체크포인트

☐ 보증의 주체가 누구인가? (수입국 정부 기관인가, 아니면 최종사용자인 기업인가?)

☐ 보증의 범위가 기술에만 국한되는가, 아니면 해당 기술로 생산된 제품까지 포함하는가?

☐ 보증 의무의 예외 조항이 있는지, 있다면 그 내용은 무엇인지 명확히 파악했는가?

미국 정부 발행 허가 및 승인 문서

- 이 문서들은 해당 거래가 미국 법규에 따라 공식적으로 승인되었음을 증명하는 가장 직접적인 증거로, 문서의 조건을 정확히 이해하고 준수하는 것이 무엇보다 중요함

- **DOE 특정 승인서(Specific Authorization Letter)**
  - **목적:** 10 CFR Part 810 규정에 따라 '일반적 승인(Generally Authorized)' 대상이 아닌 활동에 대해 DOE 장관의 개별적인 검토와 승인을 받았음을 증명하는 공식 서한임. 예를 들어, 원자력 협력협정이 체결되지 않은 국가로의 기술 이전이나, 민감 핵기술(SNT) 이전 등이 이에 해당함

※ 체크포인트

☐ 승인 번호(Authorization Number)가 명확히 기재되어 있는가?

☐ 승인서의 유효기간이 거래 기간 전체를 포괄하는가?

☐ 승인된 활동의 범위(scope), 참여 인력, 이전 대상 기술, 최종 목적지 및 사용자가 신청 내용과 일치하는가?

☐ 승인서에 부가된 특별 조건(Conditions)이나 보고 의무가 있는지 확인하고, 이를 이행할 계획을 수립했는가?

- **NRC 특정 수출 허가서(Specific Export License - NRC Form 7 기반)**
  - **목적:** 10 CFR Part 110의 통제를 받는 원자로, 주요 부품, 특수 핵물질(Special Nuclear Material), 원료 물질(Source Material) 등의 수출을 NRC가 공식적으로 허가했음을 증명하는 문서임

※ 체크포인트

☐ 허가 번호(License Number)와 유효기간을 확인했는가?

☐ 허가서에 명시된 품목, 수량, 중량, 농축도 등이 선적 서류와 정확히 일치하는가?

☐ 최종사용자 및 중간 경유자가 허가서에 기재된 내용과 동일한가?

☐ 포장, 운송, 물리적 방호 등과 관련하여 특별한 조건이 부가되었는지 확인했는가?

- **DOC/BIS 수출 허가서(Export License)**
  - **목적:** 원자력 발전소의 '주변 설비(Balance of Plant)'와 같이 EAR의 통제를 받는 이중용도(dual-use) 품목 및 기술의 수출을 허가하는 문서임

※ 체크포인트

☐ 허가서에 명시된 ECCN(수출통제분류번호)이 수출 품목과 일치하는가?

☐ 허가 사유(Reason for Control)가 명시되어 있는가? (예: Nuclear Nonproliferation, National Security)

☐ 허가된 최종 목적지, 최종사용자, 최종용도가 실제 거래와 일치하는가?

☐ 허가서에 부가된 조건(provisos)을 모두 확인하고 준수할 수 있는가?

내부 규정 준수 및 보고 관련 문서

- 이 문서들은 규제 준수를 위한 회사의 노력을 입증하고, 감사나 조사 시 방어 자료로 활용될 수 있는 중요한 내부 기록임

- **기술통제계획서(Technology Control Plan, TCP)**
  - **목적:** 통제 대상 기술(예: Part 810에 따른 비공개 기술)에 대한 접근을 승인된 인원으로만 엄격히 제한하고, 비인가된 접근이나 유출(특히 Deemed Export)을 방지하기 위한 구체적인 내부 보안 관리 계획서임. 본래 ITAR 관련 활동에서 주로 요구되지만, Part 810과 같은 민감 기술을 다루는 경우에도 사실상 필수적인 문서로 간주됨

※ 체크포인트

☐ 통제 대상 기술이 명확하게 식별되고 목록화되었는가?

☐ 기술 자료의 물리적 보관 장소(잠금장치 등) 및 전자적 접근(암호화, 접근 통제 등)에 대한 보안 조치가 명시되어 있는가?

☐ 해당 기술에 접근할 수 있는 승인된 인원 목록이 최신 상태로 유지되고 있는가?

☐ 관련 인원에 대한 교육 이수 기록이 관리되고 있는가?

- **미국 정부 제출 보고서 사본**
  - **목적:** 10 CFR § 810.12 및 § 110.54 등에 따라 미국 정부에 제출한 모든 신고 및 보고서의 사본을 체계적으로 보관하여, 규제 기관의 요구 시 회사의 준수 이력을 신속하고 정확하게 증명하기 위함임

※ 체크포인트

☐ 모든 보고서에 대해 제출 일자, 수신 기관, 담당자 정보가 기록되어 있는가?

☐ 제출된 보고서의 내용이 실제 수행된 활동과 일치하며, 관련 계약서나 허가서 내용과 정합성이 맞는가?

☐ 보고서 제출과 관련된 모든 통신 기록(이메일, 공문 등)을 함께 보관하고 있는가?

9.2. PPA/컨소시엄/기술이전 시 고려할 문구(변호사의 자문 필요)

원자력 프로젝트는 다수의 참여자와 복잡한 기술 이전을 수반하므로, 계약 단계에서부터 미국의 수출통제 규정 준수 의무를 명확히 하고 관련 리스크를 배분하는 것이 매우 중요함

- 계약서에 포함될 특정 문구는 잠재적인 법규 위반을 사전에 차단하고, 분쟁 발생 시 회사를 보호하는 강력한 법적 안전장치가 됨

- **1) 미국 수출통제법규 준수 의무 조항(Compliance with U.S. Export Control Laws Clause)**
  - 이 조항은 계약의 기본 전제로서, 모든 당사자가 미국의 수출통제 법규를 인지하고 이를 준수할 것임을 명시하는 가장 핵심적인 부분임

참고

샘플

이 조항은 계약에 참여하는 모든 당사자에게 포괄적인 미국 법규 준수 의무를 부과함. 이는 계약의 준거법이 대한민국 법률이더라도, 해당 거래에 적용될 수 있는 미국법의 역외적용(extraterritorial jurisdiction)을 모든 당사자가 명시적으로 인정하고 수용하도록 강제하는 효과가 있음. 'as they may be amended from time to time'이라는 문구를 포함함으로써, 계약 체결 이후 미국 법규가 변경되더라도 그 변경된 내용까지 준수할 의무가 있음을 명확히 함. 또한, 'direct product thereof'(그 직접적인 산물)라는 표현을 추가하여, 이전받은 기술을 이용해 생산된 제품의 수출까지도 통제 범위에 포함될 수 있음을 명시하는 것이 중요함. 이 조항을 위반할 경우, 이는 계약의 중대한 불이행(material breach)으로 간주되어 계약 해지나 손해배상 청구의 근거를 마련함

Sample

"All parties to this Agreement shall comply with all applicable U.S. export control laws and regulations, including but not limited to the Atomic Energy Act, 10 CFR Part 810, 10 CFR Part 110, the Export Administration Regulations (EAR), and the International Traffic in Arms Regulations (ITAR), as they may be amended from time to time. No party shall export, re-export, transfer, or disclose any U.S.-origin controlled technology, software, or commodities received under this Agreement, or the direct product thereof, in any manner contrary to U.S. law."

• 2) 재이전 및 최종용도 제한 조항(Re-transfer and End-Use Restriction Clause)

- 미국 정부는 자국에서 유래한 민감 기술 및 품목이 승인되지 않은 목적이나 국가로 이전되는 것을 극도로 경계함. 이 조항은 이러한 우려를 계약서상에서 구체적으로 통제하는 역할을 함

참고

샘플

이 조항은 미국 정부의 '재이전 보증(re-transfer assurances)' 요구사항을 계약서에 구체적으로 이행하는 장치임. 최종용도와 최종사용자를 계약서의 일부인 별첨(Exhibit)으로 명확히 특정함으로써, 해석의 여지를 없애고 통제의 범위를 명확히 함. 'strictly prohibited'라는 강력한 표현을 사용하여 무단 전용의 심각성을 강조하고, 변경이 필요할 경우 반드시 '미국 정부의 사전 서면 승인'을 받도록 절차를 못 박음. 이는 기술이나 품목을 제공하는 측이 수령하는 측의 규정 준수 여부를 감독하고 통제할 수 있는 계약상의 권리를 확보하게 해줌

Sample

"The technology, software, and commodities transferred under this Agreement are authorized only for the specific end-use and end-user(s) specified in Exhibit A [End-Use/End-User Certificate] attached hereto. Any re-transfer to a third country or third party, or any change in the specified end-use or end-user, is strictly prohibited without the prior written approval of the relevant U.S. government agency (e.g., the U.S. Department of Energy). The recipient party shall obtain and provide all necessary assurances, in a form and substance satisfactory to the transferring party, to ensure compliance with U.S. government re-transfer assurance requirements."

• 3) 미국인(U.S. Person) 참여 제한 및 승인 조건 조항

- DOE의 Part 810 규정은 품목이나 기술의 이동뿐만 아니라 '미국인'의 행위 자체를 직접 통제 대상으로 삼음. 이는 다국적 컨소시엄이나 프로젝트에서 간과하기 쉬운 독특하고 중요한 규제임

참고

샘플

이 조항은 컨소시엄이나 공동 개발 프로젝트에 미국 국적의 엔지니어를 고용하거나 미국 법인을 파트너로 참여시킬 경우 발생할 수 있는 Part 810 규제 리스크를 관리함. "특수 핵물질의 직간접적 생산"과 관련된 활동에 미국인이 참여하려면 DOE 장관의 승인이 필요하다는 규정을 계약 이행의 명시적인 선결 조건(condition precedent)으로 설정함. 이를 통해, 필요한 미국 정부의 승인을 받지 못할 경우 해당 미국인의 프로젝트 참여를 제한하거나 계약 자체를 재검토할 수 있는 법적 근거를 확보할 수 있음

Sample

"To the extent that any activities performed under this Agreement involve the 'development or production of special nuclear material' outside the United States as defined in 10 CFR Part 810, the participation of any U.S. Person (as defined in U.S. law, including U.S. citizens, permanent residents, and U.S. corporations) in such activities, whether as an employee, consultant, or partner, shall be strictly contingent upon obtaining any required specific authorization from the U.S. Department of Energy prior to such participation."

- **4) 정보 제공 및 협력 의무 조항(Information and Cooperation Clause)**
  - 복잡한 미국 수출통제 규정을 준수하기 위해서는 거래 상대방으로부터 정확하고 시의적절한 정보를 제공받는 것이 필수적임

참고

샘플

이 조항은 미국 정부의 허가 신청이나 정기 보고서 제출 시 필요한 정보(예: 최종사용자의 상세 정보, 기술 사양, 사용 계획 등)를 상대방에게 공식적으로 요구할 수 있는 계약상의 권리를 부여함. 'promptly'와 'reasonably necessary'라는 문구를 통해 협력의 시의성과 범위를 규정함. 또한, 미국 규제 당국의 감사나 조사가 시작될 경우, 상대방의 협조를 의무화함으로써 회사가 단독으로 대응해야 하는 부담을 줄이고, 사실관계를 명확히 규명하는 데 도움을 받을 수 있음

Sample

"Each party agrees to promptly provide the other party, upon request, with all information and documentation reasonably necessary to prepare and submit applications for U.S. export licenses or authorizations, and to fulfill any reporting and record-keeping requirements under U.S. law. In the event of an inquiry, audit, or investigation by a U.S. government agency related to the subject matter of this Agreement, all parties shall cooperate fully and in good faith."

• **5) 면책 및 계약 해지 조항(Indemnification and Termination Clause)**

– 최악의 경우, 거래 상대방의 규정 위반으로 인해 막대한 금전적, 법적 책임을 떠안게 될 수 있다. 이 조항은 그러한 위험으로부터 회사를 보호하는 최후의 보루임

참고

샘플

'Indemnify, defend, and hold harmless'라는 포괄적인 문구를 사용하여, 상대방의 법규 위반으로 인해 발생하는 모든 금전적 손실과 법률 비용까지 보상받을 수 있도록 함. 이는 수백만 달러에 이를 수 있는 미국의 벌금으로부터 회사를 보호하는 핵심적인 장치임. 또한, 'acting with knowledge of a violation'(위반 사실을 인지하고도 행동하는 것) 자체가 EAR의 General Prohibition Ten에 따라 별도의 위반 행위가 될 수 있음. 따라서, 상대방의 위반 행위가 의심될 경우 즉시 계약 이행을 중단하고 관계를 종료할 수 있는 권리를 명시하는 것은 회사가 연쇄적인 법적 책임에 휘말리는 것을 막기 위한 필수적인 조치임

Sample

"The recipient party shall indemnify, defend, and hold harmless the transferring party and its affiliates, officers, and employees from and against any and all claims, liabilities, fines, penalties, damages, and costs (including reasonable attorneys' fees) arising from or related to the recipient's breach of any of its obligations under the U.S. export control compliance clauses of this Agreement. Furthermore, the transferring party reserves the right to immediately suspend its performance or terminate this Agreement, without liability, if it has a reasonable basis to believe that a violation of U.S. export control laws has occurred, is about to occur, or is intended to occur in connection with this Agreement."

※ 추가로 계약서 상에 수출통제(Export Control)나 제재(Sanctions)를 불가항력에 포함 시켜 리스크를 조절할 수 있지 않을까하는 의견도 있음

9.3. 원자력 관련 품목 수출계약 검토 시 체크포인트

성공적인 수출통제 준수는 계약서 검토 단계에서 끝나는 것이 아니라, 거래의 시작부터 끝까지 전 과정에 걸쳐 체계적인 실사(Due Diligence)를 수행하는 것을 의미함

- 아래의 체크리스트는 실무자가 각 단계별로 수행해야 할 구체적인 검토 항목을 제시하여, 잠재적 위험을 누락 없이 식별하고 관리할 수 있도록 설계된 실무 매뉴얼임

1단계: 거래 당사자 심사(Party Screening)

- 가장 먼저 수행해야 할 기본적이면서도 중요한 단계는 거래에 관련된 모든 개인과 법인이 신뢰할 수 있으며, 미국 정부의 제재 대상이 아닌지 확인하는 것임
  - 모든 거래 관련자 식별: 구매자(purchaser), 중간수하인(intermediate consignee), 최종수하인(ultimate consignee), 최종사용자(end-user), 대리인(agent) 등 거래에 관여하는 모든 개인 및 법인의 정확한 영문 전체 이름과 주소를 확보했는가?
  - 미국 정부 통합 제재 리스트 확인(Consolidated Screening List): 확보된 모든 거래 관련자 정보를 미국 정부가 제공하는 통합 제재 리스트와 대조하여 일치하는 항목이 없는지 확인했는가?

- **상무부(BIS) 발행 리스트**
  - Denied Persons List (DPL): 수출 권한이 박탈된 개인/기업 목록
  - Entity List: 국가 안보 및 외교 정책에 반하는 활동에 연루될 위험이 있는 것으로 판단된 해외 기업/기관 목록
  - Unverified List (UVL): 최종사용자 방문 등을 통해 합법성을 검증할 수 없었던 기업 목록

- **재무부 해외자산통제실(OFAC) 발행 리스트**
  - Specially Designated Nationals and Blocked Persons List (SDN List): 테러, 마약 밀매, 대량살상무기 확산 등과 연루되어 자산이 동결된 개인/기업 목록

- **국무부(DDTC) 발행 리스트**
  - Debarred List: 무기수출통제법 위반으로 제재를 받는 개인/기업 목록

- **위험 신호(Red Flags) 점검:** 단순히 리스트에 없다는 사실에만 안주하지 않고, 거래의 전반적인 맥락에서 비정상적이거나 의심스러운 점은 없는지 확인해야 함. 미국 규제 당국은 '알았거나 알았어야만 하는(know or have reason to know)' 기준을 적용하며, 위험 신호를 무시하는 것은 고의적인 위반으로 간주될 수 있음. 스크리닝은 단순한 명단 대조를 넘어, 거래의 건전성을 종합적으로 평가하는 과정으로 이해해야 함. 이러한 평가는 규제 당국에 회사가 상당한 주의 의무(due diligence)를 다했음을 입증하는 핵심적인 증거가 됨
  - 최종사용자 관련 위험 신호: 사업 배경이 불분명하거나, 웹사이트가 없거나, 요청한 품목과 사업 분야가 일치하지 않는 경우
  - 최종용도 관련 위험 신호: 최종용도에 대한 설명을 회피하거나, 모호하게 설명하거나, 민간 용도라고 주장하지만 실제로는 군사적 특성을 보이는 경우
  - 배송 및 결제 관련 위험 신호: 비정상적인 배송 경로(예: 주요 항구를 우회)를 요구하거나, 화물 운송업자를 통해 대금 결제를 하려 하거나, 통상적인 거래 관행을 벗어난 결제 조건을 고집하는 경우

2단계: 품목 및 기술 분류(Item & Technology Classification)

- 거래 대상이 되는 모든 품목, 소프트웨어, 기술이 어떤 미국 기관의 통제 대상인지 정확히 분류하는 것은 올바른 허가 절차를 밟기 위한 필수적인 선행 작업임

- **관할 기관 결정**
  - 거래 대상이 아래 기관 중 어디의 관할에 속하는지 명확히 판별했는가?

    ※ **NRC(10 CFR Part 110):** 원자로, 핵연료 주기 시설, 주요 부품, 특수 핵물질, 원료 물질 등 원자력의 핵심적인 설비 및 물질

    ※ **DOE(10 CFR Part 810):** 농축, 재처리, 중수 생산 등 민감 핵기술을 포함한 비공개(unclassified) 핵 기술 및 관련 기술 지원 활동

    ※ **DOC/BIS(EAR):** 원자력 발전소의 주변 설비(Balance of Plant)와 같이, NRC의 직접 통제 대상은 아니지만 핵 비확산 목적으로 통제가 필요한 이중용도 품목 및 기술(Nuclear Referral List)

    ※ **DOS(ITAR):** 군사적 목적으로 특별히 설계되거나 개조된 핵 관련 품목(예: 군용 원자로)

- **세부 분류 번호 확인**
  - DOC/BIS의 관할 품목인 경우, 상업통제품목리스트(Commerce Control List, CCL) 상의 정확한 ECCN(수출통제분류번호)을 확인했는가? 만약 CCL에 등재되지 않은 품목이라면 EAR99로 분류되는가?
  - DOE의 관할 기술인 경우, '민감 핵기술(Sensitive Nuclear Technology, SNT)'에 해당하는지 여부를 확인했는가? SNT는 목적지와 무관하게 항상 '특정 승인'이 필요함

3단계: 최종용도 및 목적지 국가 분석(End-Use & Destination Analysis)

- 동일한 품목이라도 누구에게, 어디로, 어떤 목적으로 가는지에 따라 허가 요건이 크게 달라짐
  - 최종용도 검토: 최종사용자가 밝힌 최종용도가 구체적이고 타당하며, 해당 품목/기술의 일반적인 특성과 부합하는가?
  - 금지된 최종용도 확인: EAR Part 744에서 규정하는 비확산 관련 최종용도(핵무기, 미사일, 화학/생물학 무기 개발, 생산, 사용 등)에 해당할 가능성은 없는가? 이러한 활동에 연루될 것이라고 의심할 만한 정보가 있다면, 설령 EAR99 품목이라도 허가가 필요함
  - 목적지 국가 위험 평가: 최종 목적지 국가가 미국이 포괄적 제재를 가하고 있는 국가(예: 이란, 북한, 시리아, 쿠바)는 아닌가?
  - DOE Part 810에 따른 기술 이전의 경우, 목적지 국가가 '일반적 승인 대상 국가'(Appendix A to Part 810) 목록에 포함되어 있는가? 만약 목록에 없다면, 원칙적으로 '특정 승인'이 필요함

4단계: 허가 요건 결정 및 이행(License Determination & Fulfillment)

- 앞선 단계들의 분석 결과를 종합하여, 최종적으로 미국 정부의 허가가 필요한지 여부를 판단하고 필요한 조치를 이행함
  - 허가 필요 여부 최종 판단: 상기 1~3단계의 분석 결과, 이번 거래에 대해 미국 정부의 '특정 승인(Specific Authorization)'이나 '특정 허가(Specific License)'가 필요한가?
  - 허가 불필요 근거 명확화: 만약 특정 승인/허가가 필요 없다고 판단했다면, 그 명확한 법적 근거는 무엇인가?

※ DOE: '일반적 승인(Generally Authorized)' 활동에 해당 (§ 810.6)

※ NRC: '일반 허가(General License)' 대상 품목 및 목적지에 해당 (§§ 110.21-110.26)

※ DOC/BIS: '허가 예외(License Exception)' 조항에 해당하거나, ECCN과 목적지 국가 조합 상 허가가 필요 없는 '허가 불필요(No License Required, NLR)' 거래에 해당

- 허가 신청 및 확보: 승인/허가가 필요하다면, 관할 기관에 공식적으로 신청서를 제출하고 최종 승인 문서를 확보했는가? 구두 확인이나 이메일 회신만으로는 불충분하며, 반드시 공식적인 허가 문서를 받아야 함
- 허가 조건(Provisos/Conditions) 준수: 발급된 승인서나 허가서에 부가된 모든 조건(예: 특정 기간 내 보고 의무, 물리적 보안 요구사항, 재이전 제한 등)을 면밀히 검토하고, 이를 계약서 및 내부 이행 계획에 완벽하게 반영했는가? 허가 조건의 불이행은 허가 자체를 무효화시킬 수 있는 중대한 위반 행위임

9.4. 미국 측 신고 및 보고 시 요구사항

한국 기업이 미국 원자력 관련 규정을 준수하는 과정에서 가장 혼동하기 쉬우면서도 중요한 부분은 미국 정부 기관에 대한 직접적인 신고 및 보고 의무임

- 이는 단순히 행정적인 절차가 아니라, 미국 정부가 자국에서 유래한 핵 기술과 품목의 흐름을 지속적으로 추적하고 관리하기 위한 핵심적인 통제 메커니즘임
  - 특히, '일반적 승인'과 같이 사전 허가가 면제되는 활동이라 할지라도, 사후 보고 의무는 엄격하게 부과됨. 이는 '일반적 승인'이 '규제 면제'가 아니라 '사후 보고를 전제로 한 자율적 이행'임을 의미하며, 관련 활동 기록을 철저히 관리해야 하는 이유임
- 보고 의무를 불이행할 경우, 이는 승인 조건을 위반한 것으로 간주되어 심각한 제재로 이어질 수 있음

DOE 10 CFR Part 810에 따른 보고 의무(10 CFR § 810.12)

- DOE의 Part 810은 기술 이전 및 관련 지원 활동에 대한 보고 의무를 '일반적 승인'과 '특정 승인'으로 구분하여 상세히 규정하고 있음

'일반적 승인(Generally Authorized)' 활동 보고(§ 810.12(f))

- **대상:** 10 CFR § 810.6에 따라 '일반적 승인'을 받아 수행하는 모든 활동이 보고 대상임. 대표적으로, Part 810 부록 A(Appendix A)에 명시된 '일반적 승인 대상 국가' 내에서 이루어지는 원자력 발전소 관련 기술 지원, 부품 공급, 컨설팅 등이 여기에 해당
- **보고 시점:** 해당 활동을 시작한 후 30일 이내에 DOE에 보고해야 함. 이는 활동이 시작되었음을 DOE에 알리는 초기 보고(Initial Report)의 성격을 가짐
- **필수 정보:** 보고서에는 다음 정보가 반드시 포함되어야 함
- **보고자 정보:** 보고를 수행하는 개인 또는 법인의 이름, 주소, 국적
- **활동 수혜자 정보:** 기술 또는 지원을 제공받는 상대방(외국 기업, 기관 등)의 이름, 주소, 국적
- **활동 상세 설명:** 수행하는 활동의 구체적인 내용, 활동 시작일, 수행 장소, 현재 진행 상태, 그리고 예상되는 완료일

- **핵심 보증 진술:** 보고서에는 수혜자(recipient)와의 계약서에 "본 계약에 따라 이전된 기술, 장비, 물질 등을 § 810.6의 일반적 승인 조건을 충족하지 않는 상황에서 제3자에게 추가로 이전할 경우에는, 반드시 사전에 미국 에너지부(DOE)의 서면 승인을 받아야 한다"는 취지의 보증(assurance) 조항이 포함되어 있음을 확인하는 서면 진술이 포함되어야 함. 이는 재이전 통제 의무를 수혜자에게 명확히 주지시켰음을 증명하는 중요한 항목임

- **제출처:** 모든 보고서는 'e810 Reporting System'이라는 온라인 시스템을 통해 전자적으로 제출하는 것이 원칙임. 시스템 접근이 어려운 경우, 아래 주소로 서면 제출이 가능함

  ※ U.S. Department of Energy, National Nuclear Security Administration, Washington, DC 20585, Attention: Senior Policy Advisor, Office of Nonproliferation and Arms Control(NPAC)

'특정 승인(Specifically Authorized)' 활동 보고 (§ 810.12(a)-(e))

- **대상:** 10 CFR § 810.7에 따라 DOE로부터 건별로 '특정 승인'을 받은 모든 활동이 보고 대상임

- **보고 종류 및 시점:** 특정 승인 활동은 활동의 진행 단계에 따라 여러 번 보고해야 할 의무가 있음
  - 활동 개시 보고(Commencement Report): 승인된 활동을 시작한 후 30일 이내에 제출해야 함
  - 활동 완료/종료 보고(Completion/Termination Report): 승인된 활동이 성공적으로 완료되었거나, 혹은 중도에 종료된 경우, 그 시점으로부터 30일 이내에 DOE에 그 사실을 보고해야 함
  - 활동 미개시 보고 (Non-Commencement Report): 특정 승인을 받았음에도 불구하고, 사업 계획 변경 등의 사유로 해당 활동을 수행하지 않기로 최종 결정한 경우, 그 결정일로부터 30일 이내에 승인을 사용하지 않을 것임을 보고해야 함

- **필수 정보(활동 개시 보고 기준):** 보고자 및 수혜자 정보

- **활동 상세 설명(시작일, 장소, 현황, 예상 완료일 등)**

- 해당 활동을 승인한 DOE의 공식 승인서(Authorization Letter) 사본을 반드시 첨부해야 함. 이는 보고하는 활동이 어떤 승인에 근거한 것인지를 명확히 하기 위함임

NRC 10 CFR Part 110에 따른 보고 의무(§ 110.54)

- NRC의 Part 110은 주로 핵물질 및 원자력 장비의 물리적 수출에 대한 보고 의무를 규정하며, 보고 주체, 품목, 주기가 DOE와는 상이하므로 명확한 구분이 필요함

- **대상 품목별 보고 요건**
  - 원자력 시설, 장비, 원자로 등급 흑연, 중수: 일반 허가 또는 특정 허가에 따라 해당 품목들을 수출한 자는 분기별로 수출 실적을 보고해야 함. 보고 기한은 각 분기 종료 후 다음 달 15일(즉, 매년 1월 15일, 4월 15일, 7월 15일, 10월 15일)까지임. 특이하게도 이 보고서는 NRC가 아닌 상무부 산업안보국(DOC/BIS)의 Treaty Compliance Division으로 제출해야 함. 이는 미국이 IAEA와 체결한 추가 의정서(Additional Protocol)에 따른 보고 의무를 이행하기 위함임
  - 아메리슘(Americium) 및 넵투늄(Neptunium): 일반 허가 또는 특정 허가에 따라 해당 물질을 수출한 자는 전년도(1월 1일 ~ 12월 31일)의 전체 수출 실적을 종합하여 매년 2월 1일까지 NRC의 Office of International Programs에 보고해야 함
  - 원자로 부품(일반 허가): 10 CFR § 110.26(a)의 일반 허가에 따라 원자로 부품을 수출한 자는 전년도 전체 수출 실적을 종합하여 매년 2월 1일까지 NRC의 Office of International Programs에 보고해야 함

선적 전 사전 통지 의무(§ 110.50(c))

- **대상:** 10 CFR Part 110, 부록 P(Appendix P)에 명시된 고위험 방사성 물질(Category 1 및 Category 2)을 수출하는 경우

- **의무:** 매 선적이 이루어지기 최소 7일 전에 NRC와 수입국 정부의 담당 기관에 선적 사실을 사전 통지해야 함. 부득이한 경우에도 최소 24시간 전에는 통지가 이루어져야 함. 이 절차는 고위험 물질의 이동을 양국 정부가 실시간으로 파악하고 안전을 확보하기 위한 중요한 조치임

9.5. 수출통제 준수 교육 요건 및 이행 보고 양식(샘플)

효과적인 수출통제 준수 프로그램(Export Compliance Program, ECP)의 성패는 관련 법규와 절차를 임직원들이 얼마나 잘 이해하고 실천하는지에 달려 있음

- 따라서 체계적이고 지속적인 내부 교육은 단순한 권장 사항이 아니라, 규제 위반 리스크를 관리하고 기업의 주의 의무를 입증하기 위한 필수적인 활동임

- 이에 효과적인 교육 프로그램의 구성 요소와 그 이행 사실을 공식적으로 기록하기 위한 보고 양식 샘플을 제시함

수출통제 준수 교육 프로그램의 핵심 요소

- 단순히 법규를 나열하는 일회성 교육을 넘어, 실무와 연계된 지속적인 학습 문화를 구축하는 것이 중요함

- **1. 경영진의 강력하고 지속적인 의지 표명**
  - 최고 경영진은 수출통제 준수가 회사의 최우선 가치 중 하나임을 전 임직원에게 명확하고 반복적으로 전달해야 함. 이는 단순한 구두 선언에 그치지 않고, 준법감시팀에 충분한 인력과 예산을 배정하고, 교육 프로그램을 공식적으로 승인하며, 경영진이 직접 교육에 참여하는 등의 가시적인 행동으로 뒷받침되어야 함

- **2. 정기적이고 직무 맞춤화된 교육**
  - 주기 및 대상: 모든 임직원을 대상으로 하는 연 1회 이상의 정기적인 기본 교육을 의무화해야 함. 또한, 신규 입사자는 입사 즉시 기초 교육을 이수하도록 하고, 연구개발, 해외영업, 법무, 물류, 구매 등 수출통제와 직접적으로 관련된 부서의 임직원에게는 심화된 직무별 맞춤 교육을 추가로 제공해야 함
  - 수시 교육: 미국 수출통제 규정이 개정되거나, 회사가 새로운 국가나 사업 분야에 진출하거나, 내부 감사에서 취약점이 발견될 경우에는 즉시 관련 임직원을 대상으로 수시 교육을 실시해야 함

- **3. 구체적이고 실무적인 교육 내용**
  - 교육 내용은 추상적인 법률 이론이 아닌, 직원들이 실제 업무에서 마주칠 수 있는 구체적인 사례 중심으로 구성되어야 함

- 기본 개념: 미국 원자력 수출통제 법규의 다층적 구조(DOE Part 810, NRC Part 110, EAR, ITAR)와 각 기관의 관할 범위
- 기술 통제: '기술(Technology)'의 광범위한 정의와 '의제 수출/재수출(Deemed Export/Re-export)'의 개념. 특히, 외국 국적 동료와의 회의, 이메일, 공동 연구 등 일상적인 업무가 어떻게 규제 대상이 될 수 있는지 실제 사례를 통해 설명해야 함.
- 실무 절차: 거래 상대방 및 최종사용자 스크리닝 절차, 위험 신호(Red Flags) 식별 및 발견 시 내부 보고 절차
- 내부 규정: 회사의 기술통제계획(TCP)의 주요 내용, 기록 보관 의무(통상 5년), 문서 관리 절차
- 책임과 결과: 규정 위반 시 회사에 부과되는 막대한 벌금과 제재뿐만 아니라, 관련 업무를 수행한 개인에게도 민형사상 책임이 부과될 수 있다는 점을 명확히 주지시켜야 함. 또한, 위반 사실을 인지했을 경우의 자발적 신고(Voluntary Self-Disclosure) 절차와 그 중요성에 대해서도 교육해야 함

• 4. 교육 효과성 평가 및 체계적인 기록 유지

- 교육의 실효성을 담보하고 감사를 대비하기 위해 모든 교육 활동은 체계적으로 문서화되어야 함
- 교육 종료 후 간단한 퀴즈나 평가를 통해 참가자들의 이해도를 확인함
- 모든 교육에 대해 참석자 명단, 교육 일시, 장소, 교육 내용, 강사 정보 등을 포함하는 기록을 작성하고, 각 참석자로부터 교육 내용을 이해하고 준수할 것을 서약하는 확인 서명을 받아 보관해야 함

수출통제 준수 교육 이행 보고 양식(샘플)

- 아래 양식은 교육 이수 사실을 공식적으로 증명하고, 피교육자가 자신의 법적 책임과 의무를 명확히 인지했음을 확인하는 내부 문서로 활용될 수 있음
- 이 문서는 향후 규제 당국의 감사나 조사 시 회사가 임직원 교육에 대한 의무를 성실히 이행했음을 입증하는 중요한 자료가 됨

Sample

[귀사명] 미국 원자력 수출통제 준수 교육 이행 보고서 및 서약서(U.S. Nuclear Export Control Compliance Training Implementation Report & Acknowledgment)

1. 교육 정보(Training Information)

교육 과정명 (Training Course Title):	2024년도 정기 미국 원자력 수출통제 심화 과정
교육 일시 (Date):	YYYY년 MM월 DD일
교육 장소 (Location):	본사 대회의실 / 온라인 화상회의
강사 (Instructor):	[강사 이름 / 소속 부서]

2. 교육 내용(Training Modules Covered)

본 교육은 다음의 핵심 주제들을 포함하였음

- [X] Module 1: 미국 원자력 수출통제 법규 체계 개요 (DOE 10 CFR Part 810, NRC 10 CFR Part 110 중심)
- [X] Module 2: 통제 기술 식별 및 'Deemed Export/Re-export' 관리 방안
- [X] Module 3: 거래 상대방 심사(Screening) 및 위험 신호(Red Flags) 식별 실무
- [X] Module 4: 미국 정부 신고 및 보고 의무 이행 절차(10 CFR § 810.12 및 § 110.54)
- [X] Module 5: 법규 위반 사례 분석 및 회사의 내부통제 프로그램(ICP) 소개

3. 피교육자 정보(Trainee Information)

소속 부서 (Department):	
직위 (Position):	
성명 (Name):	

4. 서약 및 확인(Acknowledgment & Certification)

1. 본인은 상기 교육에 참여하여 아래 내용을 포함한 미국 수출통제 관련 법규 및 [귀사명] 의 규정 준수 정책에 대한 설명을 듣고 명확히 이해하였음을 확인합니다.
2. 본인은 미국 수출통제 법규(예: 10 CFR Part 810, EAR 등)에 따라 통제되는 기술, 소프트웨어, 또는 정보를 미국 정부의 사전 승인 없이 미국 외 지역으로 물리적으로 반출하거나, 국적을 불문하고 외국인(Foreign Person)에게 구두, 시각, 전자적 방법 등 어떠한 형태로든 공개하는 행위가 법적으로 금지되어 있음을 인지합니다.

3. 본인은 업무 수행 중 수출통제 관련 의문사항이나 위험 신호(Red Flags)를 인지할 경우, 이를 무시하거나 임의로 판단하지 않고 즉시 준법감시팀(또는 지정된 담당 부서)에 보고하여 지침을 받을 의무가 있음을 인지합니다.
4. 본인은 관련 법규를 위반할 경우, 회사에 부과되는 제재와는 별개로, 위반 행위에 직접 관여한 개인에게도 민사상 손해배상 책임 및 형사 처벌(벌금 및 징역 포함)이 부과될 수 있음을 명확히 이해합니다.

본인은 **[귀사명]** 의 수출통제 준수 정책과 내부 절차(기술통제계획 포함)를 성실히 준수할 것을 서약하며, 본 서약서의 내용은 본인의 인사기록에 포함될 수 있음에 동의합니다.

서명 (Signature): _____ **날짜 (Date):** YYYY년 MM월 DD일